



H3C G6 服务器 HDM2 IPMI 基础命令参考手册

新华三技术有限公司
<http://www.h3c.com>

资料版本：V1.23

产品版本：HDM2-1.87 及以上版本，HDM2-2.26 及以上版本

Copyright © 2026 新华三技术有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。**H3C** 保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，**H3C** 尽全力在本手册中提供准确的信息，但是 **H3C** 并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

修订记录	ix
1 IPMI 命令通用说明	1-1
1.1 IPMI 简介	1-1
1.2 IPMITool 简介	1-1
1.3 命令格式说明	1-1
1.4 十六进制请求值和返回值表示方法	1-2
1.5 支持产品与版本说明	1-3
1.6 接口权限说明	1-3
2 IPMI 标准命令列表	2-1
2.1 机箱管理配置命令	2-1
2.1.1 获取当前机箱状态	2-1
2.1.2 获取机箱上次重启原因	2-1
2.1.3 获取机箱上电总时长	2-2
2.1.4 获取机箱设备自检结果	2-2
2.2 机箱电源管理配置命令	2-2
2.2.1 获取机箱当前电源状态	2-2
2.2.2 设置机箱电源上电	2-3
2.2.3 设置机箱电源下电	2-3
2.2.4 热重启机箱电源	2-4
2.2.5 触发系统 NMI 诊断	2-4
2.2.6 设置机箱电源恢复时的电源策略	2-4
2.2.7 获取机箱支持的电源策略	2-5
2.3 服务器状态信息获取命令	2-5
2.3.1 获取服务器版本信息	2-5
2.3.2 获取服务器 GUID 信息	2-6
2.3.3 获取传感器状态	2-6
2.3.4 获取指定类型传感器信息	2-10
2.3.5 获取服务器支持的传感器列表	2-11
2.3.6 获取服务器风扇状态信息	2-14
2.3.7 获取服务器风扇转速信息	2-15
2.3.8 服务器 HDM 管理系统自检	2-15
2.3.9 服务器 HDM 管理系统复位	2-16
2.3.10 获取传感器的读数	2-16

2.3.11 设置传感器的告警阈值	2-17
2.3.12 获取 SEL 信息	2-18
2.3.13 获取 FRU 信息	2-18
2.3.14 获取当前会话信息	2-20
2.3.15 获取服务器的上下电/UID 灯状态	2-21
2.3.16 设置服务器的 UID 灯状态	2-22
2.3.17 获取特定器件 Fru 信息	2-23
2.4 用户管理命令	2-23
2.4.1 获取所有用户信息	2-23
2.4.2 获取 HDM 用户摘要信息	2-24
2.4.3 新增 HDM 用户	2-24
2.4.4 设置 HDM 用户的密码	2-25
2.4.5 验证 HDM 用户密码的正确性	2-26
2.4.6 关闭用户的 HDM 访问权限	2-27
2.4.7 开启用户的 HDM 访问权限	2-27
2.4.8 删除 HDM 用户	2-28
2.4.9 设置 HDM 用户的权限	2-28
2.5 HDM IPv4 管理命令	2-29
2.5.1 获取接口的地址获取方式	2-29
2.5.2 获取接口的 IP 地址	2-30
2.5.3 获取接口的 MAC 地址	2-30
2.5.4 获取接口的子网掩码	2-31
2.5.5 获取网关地址	2-32
2.5.6 设置接口的地址获取方式	2-32
2.5.7 设置接口的 IP 地址	2-33
2.5.8 设置接口的子网掩码	2-34
2.5.9 设置网关 IP 地址	2-34
2.6 HDM IPv6 管理命令	2-35
2.6.1 获取接口的本地链路地址	2-35
2.6.2 设置接口的静态 IPv6 地址	2-36
2.6.3 设置接口的子网前缀长度	2-36
2.6.4 获取接口的子网前缀长度	2-37
2.6.5 获取接口的 IPv6 地址获取方式	2-38
2.6.6 设置接口的 IPv6 地址获取方式	2-39
2.6.7 设置网关 IPv6 地址	2-39
2.7 系统启动命令	2-40

2.7.1 设置一次性启动项	2-40
2.7.2 取消一次性启动项	2-40
2.7.3 设置服务器启动后自动进入 BIOS 界面	2-41
3 设备扩展命令列表	3-1
3.1 硬件信息	3-1
3.1.1 获取当前在位的 PCIe 插卡数量	3-1
3.1.2 获取 PCIe 插卡信息	3-1
3.1.3 获取主机网卡 port 信息	3-4
3.1.4 查询最多支持的 CPU 和 DIMM 数量	3-5
3.1.5 查询 CPU 信息	3-6
3.1.6 获取内存信息	3-8
3.1.7 获取产品代次信息	3-12
3.1.8 获取 EXPANDER 信息	3-13
3.1.9 获取服务器健康状态	3-14
3.1.10 获取 OCP 卡的相关状态	3-16
3.2 主机管理	3-18
3.2.1 获取安全面板指示灯配置信息	3-18
3.2.2 设置安全面板指示灯配置	3-19
3.2.3 获取 MCA 策略信息	3-21
3.2.4 设置 MCA 策略信息	3-22
3.3 存储	3-24
3.3.1 获取存储控制器列表的信息	3-24
3.3.2 获取指定存储控制器的信息	3-25
3.3.3 获取指定存储控制器的逻辑盘列表	3-29
3.3.4 获取指定逻辑盘的信息	3-30
3.3.5 获取指定存储控制器的物理盘列表	3-34
3.3.6 获取存储卡下指定物理盘的信息	3-37
3.3.7 获取物理盘列表	3-44
3.3.8 获取指定槽位物理盘的信息	3-46
3.3.9 设置指定存储控制器的模式	3-53
3.3.10 设置指定存储控制器的属性	3-54
3.3.11 清除指定存储卡的配置	3-56
3.3.12 创建逻辑盘	3-56
3.3.13 删除指定逻辑盘	3-62
3.3.14 修改指定逻辑盘属性	3-63
3.3.15 添加/移除指定热备盘	3-64

3.3.16 修改指定物理盘的状态	3-67
3.3.17 定位指定物理盘	3-69
3.3.18 获取硬盘告警阈值	3-71
3.3.19 设置硬盘告警阈值	3-73
3.3.20 获取整体硬盘使用率	3-75
3.3.21 设置整体硬盘使用率	3-76
3.4 BMC 与 BIOS 交互命令	3-77
3.4.1 查询用户设置的下一次启动设备	3-77
3.4.2 设置下一次启动设备	3-78
3.4.3 查询用户设置的下一次启动模式	3-79
3.4.4 设置下一次启动模式	3-80
3.4.5 获取用户设置服务器系统启动延迟的时间	3-81
3.4.6 设置服务器系统启动延迟的时间	3-82
3.4.7 获取 Postcode 信息	3-84
3.4.8 设置 BIOS 单个配置信息	3-85
3.4.9 获取 BIOS 单个配置信息	3-88
3.5 DNS	3-90
3.5.1 获取主机名设置	3-90
3.6 安全	3-91
3.6.1 获取弱口令字典校验功能状态	3-91
3.6.2 设置弱口令字典校验功能状态	3-92
3.6.3 获取网络防火墙 ICMP 出站规则	3-93
3.6.4 设置网络防火墙 ICMP 出站规则	3-94
3.7 网络	3-95
3.7.1 获取网口状态设置	3-95
3.7.2 获取网口总数	3-96
3.7.3 获取网口通道信息	3-96
3.7.4 获取网口名称	3-97
3.7.5 设置网口状态设置	3-98
3.7.6 获取端口 link 状态	3-99
3.8 网络相关命令	3-100
3.8.1 获取 HDM 网络服务信息	3-100
3.8.2 设置 HDM 网络服务信息	3-102
3.8.3 获取权限组中的模块权限	3-104
3.8.4 设置权限组中的模块权限	3-105
3.8.5 触发网络立即重启	3-106

3.8.6 网络防火墙删除所有规则	3-107
3.8.7 设置 NCSI 信息	3-108
3.8.8 获取 NSCI 信息	3-109
3.8.9 设置网络模式	3-111
3.8.10 获取网口状态设置	3-112
3.8.11 设置网口状态设置	3-113
3.8.12 获取自适应模式下使用的网口	3-114
3.9 SNMP	3-115
3.9.1 SNMP v1v2c 配置获取	3-115
3.9.2 SNMP v1v2c 配置设置	3-116
3.9.3 设置 SNMP Trap 使能	3-117
3.9.4 设置 SNMP Trap 版本号	3-118
3.9.5 设置 SNMP Trap 节点位置	3-119
3.9.6 设置 SNMP Trap 联系方式	3-120
3.9.7 设置 SNMP Trap 团体名	3-120
3.9.8 设置 SNMP Trap 告警发送级别	3-121
3.9.9 设置 SNMP Trap 服务器	3-122
3.9.10 设置 SNMP Trap 告警模式	3-123
3.9.11 获取 SNMP Trap 通用配置	3-124
3.9.12 SNMP Trap 测试命令	3-127
3.9.13 设置用户 SNMP v3 信息	3-128
3.10 NTP	3-129
3.10.1 获取设置的 NTP 服务器地址	3-129
3.10.2 获取 NTP 时区	3-131
3.10.3 指定主 NTP 服务器	3-131
3.10.4 指定二级 NTP 服务器	3-132
3.10.5 指定三级 NTP 服务器	3-132
3.10.6 NTP 服务器同步	3-133
3.10.7 设置时区	3-134
3.10.8 设置 NTP 更新频率	3-134
3.10.9 获取三级 NTP 服务器地址	3-135
3.10.10 获取 NTP 更新频率	3-136
3.10.11 获取 NTP 配置信息	3-137
3.11 HDM 维护	3-139
3.11.1 获取 HDM 固件信息	3-139
3.11.2 获取 BIOS 固件信息	3-140

3.11.3 HDM 恢复出厂配置	3-141
3.11.4 获取主板 PFR 固件信息	3-142
3.11.5 获取 CPLD 固件信息	3-143
3.11.6 获取服务 U 盘配置信息	3-144
3.11.7 设置服务 U 盘配置信息	3-145
3.11.8 查询 WIFI 使能状态	3-146
3.11.9 设置 WIFI 使能开关	3-147
3.11.10 获取 taskservice 任务计数以及现有任务 Id	3-148
3.11.11 获取 taskservice 任务详细信息	3-149
3.11.12 设置专用管理接口使能状态	3-150
3.11.13 查询专用管理接口使能状态	3-151
3.12 可维护性	3-152
3.12.1 查询当前 SEL 事件日志存储方式	3-152
3.12.2 设置当前 SEL 事件日志存储方式	3-152
3.12.3 获取 SEL 日志整体情况	3-153
3.12.4 获取单条 SEL 日志信息	3-154
3.12.5 获取单条 SEL 单个包内容	3-156
3.12.6 查询 SOL 连接设备	3-157
3.12.7 查询面板串口连接设备	3-158
3.12.8 设置 SMTP 告警邮件严重等级	3-159
3.12.9 获取 SMTP 告警邮件严重等级	3-160
3.12.10 获取 SMTP 告警邮件服务器地址	3-161
3.12.11 设置 SMTP 告警邮件服务器地址	3-162
3.12.12 获取 SMTP 告警邮件服务器端口号	3-163
3.12.13 设置 SMTP 告警邮件服务器端口号	3-164
3.12.14 获取 rsyslog 报文配置信息	3-165
3.12.15 获取 rsyslog 单条通道服务器配置信息命令	3-166
3.12.16 设置 rsyslog 报文配置	3-169
3.12.17 设置 rsyslog 单条通道服务器配置命令	3-170
3.12.18 测试 rsyslog 单条通道服务器配置	3-172
3.12.19 设置事件日志是否关联健康中心	3-173
3.13 风扇	3-175
3.13.1 设置风扇调速模式	3-175
3.13.2 获取风扇调速模式	3-176
3.13.3 设置风扇重新加载配置文件	3-177
3.14 PSU	3-177

3.14.1 获取支持的电源总数	3-177
3.14.2 获取在位的电源模块型号是否匹配	3-178
3.14.3 获取电源在位以及 AC DC 状态	3-179
3.14.4 获取电源冷备份状态	3-180
3.14.5 设置电源进入冷备份	3-181
3.14.6 设置电源退出冷备份	3-182
3.14.7 获取电源厂商信息	3-183
3.14.8 获取电源型号	3-183
3.14.9 获取电源的最大输出功率	3-184
3.14.10 获取电源在 Web 显示的信息	3-185
3.14.11 获取电源当前的输出功率	3-186
3.14.12 获取功率封顶的范围	3-187
3.14.13 获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压	3-188
3.14.14 获取电源固件版本信息	3-189
3.14.15 获取 GPU 功率封顶信息	3-189
3.14.16 设置 GPU 功率封顶	3-191
3.14.17 获取最近一天/周的功率信息	3-192
3.15 KVM 和虚拟媒体(VM)	3-193
3.15.1 获取 KVM 模式	3-193
3.15.2 设置 KVM 模式	3-194
4 IPMI 使用案例	4-1
4.1 使用 IPMITool 获取机箱状态	4-1
4.1.1 组网需求	4-1
4.1.2 IPMITool 客户端软件使用	4-1
4.1.3 运行 ipmitool 获取机箱信息	4-2

修订记录

本手册修订及版本配套表情况：

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
V0.9	2023.3.8	HDM2-1.12	获取存储控制器列表的信息	接口新增
			获取指定存储控制器的信息	接口新增
			获取指定存储控制器的逻辑盘列表	接口新增
			获取指定逻辑盘的信息	接口新增
			获取指定存储控制器的物理盘列表	接口新增
			获取存储卡下指定物理盘的信息	接口新增
			获取物理盘列表	接口新增
			获取指定槽位物理盘的信息	接口新增
			设置指定存储控制器的模式	接口新增
			设置指定存储控制器的属性	接口新增
			清除指定存储卡的配置	接口新增
			创建逻辑盘	接口新增
			删除指定逻辑盘	接口新增
			修改指定逻辑盘属性	接口新增
			添加/移除指定热备盘	接口新增
			修改指定物理盘的状态	接口新增
			定位指定物理盘	接口新增
			获取硬盘告警阈值	接口新增
			设置硬盘告警阈值	接口新增
			设置storelib debug日志开关	接口新增
			获取ipv4防火墙规则信息	功能新增0x50-0x7b
			获取ipv6防火墙规则信息	功能新增0x30-0x9b
			触发网络立即重启	接口新增
			网络防火墙删除所有规则	接口新增
			设置NCSI信息	接口新增
			获取NSCI信息	接口新增
			获取SNMP Trap通用配置	接口新增

			SNMP Trap测试命令	接口新增
			获取taskservice任务计数以及现有任务Id	接口新增
			获取taskservice任务详细信息	接口新增
			设置专用管理接口使能状态	接口新增
			查询专用管理接口使能状态	接口新增
			获取rsyslog报文配置信息	接口新增
			获取rsyslog单条通道服务器配置信息命令	接口新增
			设置rsyslog报文配置	接口新增
			设置rsyslog单条通道服务器配置命令	接口新增
			测试rsyslog单条通道服务器配置	接口新增
			设置事件日志是否关联健康中心	接口新增
			获取内存信息	DIMM类型增加LPDDR5支持
			获取Postcode信息	post阶段，G6产品不支持0、4阶段。G6产品是Port81信息，每个postcode2个字节
			查询VM传输加密状态	新增字段FD传输加密状态，HD传输加密状态
			设置权限组中的模块权限	新增系统审计权限模块
			获取内存信息	内存总位宽、内存数据位宽
			查询CPU信息	新增字段Data[114-125]
			获取SEL日志整体情况	新增字段SEL最大条数
			获取PCIe插卡信息	字段新增Data[142]，reserved修改成NicPortType网口类型
			设置网络模式	接口新增
			获取网络防火墙ICMP出站规则	接口新增
			设置网络防火墙ICMP出站规则	接口新增
			获取弱口令字典校验功能状态	接口新增
			设置弱口令字典校验功能状态	接口新增
			获取HDM网络服务信息	新增SSDP服务
			设置HDM网络服务信息	新增SSDP服务
			获取服务器健康状态	MLOM OCP卡健康状态 不支持。
			获取OCP卡的相关状态	接口新增

			设置用户SNMP v3信息	接口新增
			获取网口状态设置	接口新增
			设置网口状态设置	接口新增
V0.9.1	2023.3.16	HDM2-1.13	不涉及	同步更新小版本号
V0.9.2	2023.3.30	HDM2-1.13	获取指定槽位物理盘的信息	统一NVMe与物理盘的无效值0xffff
		HDM2-1.14	设置HDM网络服务信息	暂不支持G6 AMD产品iHDT功能
			获取HDM网络服务信息	暂不支持G6 AMD产品iHDT功能
			获取指定存储控制器的物理盘列表	修订硬盘编号Location相关说明
			获取存储控制器下指定物理盘信息	修订硬盘编号Location相关说明
			获取物理盘列表	修订硬盘编号Location相关说明
			获取指定槽位物理盘信息	修订硬盘编号Location相关说明
			创建逻辑盘	修订硬盘编号Location相关说明
			添加移除指定热备盘	修订硬盘编号Location相关说明
			修改指定物理盘状态	修订硬盘编号Location相关说明
			设置HDM用户的密码	补充复杂度检查说明
			命令格式说明	补充-L参数的使用说明
			获取指定存储控制器的物理盘列表	修订命令示例
			获取存储卡下指定物理盘的信息	修订命令示例
			获取物理盘列表	修订命令示例
			创建逻辑盘	修订命令示例
			修改指定逻辑盘属性	修订命令示例
			添加/移除指定热备盘	修订命令示例
			定位指定物理盘	修订命令示例
			查询CPU信息	新增线程数(高位字节)
			设置硬盘告警阈值	修订命令示例
V1.0	2023.4.14	HDM2-1.15		
			创建逻辑盘	修订Data[45]条带大小支持说明 修订Data[67]硬盘组个数说明
V1.0.1	2023.4.21	HDM2-1.16 HDM2-1.50		
			HDM恢复默认配置	该命令一般无应用场景，请使用

				HDM恢复出厂设置
V1.1	2023.4.26	HDM2-1.17 HDM2-1.50		
			获取指定存储控制器的信息	Data[21]修改容量单位描述为GB；更正Data[269:300] 掉电保护模块状态描述
V1.1.1	2023.4.27	HDM2-1.17 HDM2-1.51		
			查询CPU信息	修正描述Data[78-83]的缓存说明，说明该数值有被截断的可能
V1.1.2	2023.5.22	HDM2-1.19 HDM2-1.52		
			查询CPU信息	功能无变更，修正Data[74-75]的错误描述，应按照BIT位解析处理器支持的特性
			设置snmptrap 服务器	补充Data[12]需填写IPV6或域名时的描述与限制说明
			获取PCIe插卡信息	对Data[16]新增返回值5：“32.0GT/s”；对Data[18]新增255无效值返回，当出现该返回值时，需关注Data[172-173]；新增Data[172-173]，MaxSpeedExt
			设置服务器的UID灯状态	支持设置AC或BMC重启后的UID策略
			设置用户SNMP v3信息	Data[12-51]密码要求调整，支持空格与“\”
V1.2	2023.6.6	HDM2-1.20 HDM2-1.53		
			新增HDM用户	补充缺省情况的用户与可下发的特殊字符（@）
V1.3	2023.6.25	HDM2-1.21 HDM2-1.54		
			获取用户设置服务器系统启动延迟的时间	“随机延时”的延时时间不再支持0秒
			设置服务器系统启动延迟的时间	设置“系统延时类型”为“随机延时”时，延时时间不再支持下发0
V1.4	2023.8.10	HDM2-1.22 HDM2-1.57		
			获取存储卡下指定物理盘的信息	新增Data[223-224]可返回字段说明
			获取服务器的上下电/UID灯状态	支持判定“是否支持机箱入侵检测”
			设置接口的IPv6地址获取方式	移除使用指导所描述的限制

			获取自适应模式下使用的网口	接口新增
			获取服务器健康状态	Data[8]含义扩展为散热子系统（含风扇和液冷装置）
V1.5	2023.8.15	HDM2-1.23 HDM2-1.58		
			设置安全面板指示灯配置	补充X10000G6的支持情况说明
			获取指定存储控制器的物理盘列表	扩展与修正后部硬盘的Location定位规则
			获取存储卡下指定物理盘的信息	扩展与修正后部硬盘的Location定位规则
			获取物理盘列表	扩展与修正后部硬盘的Location定位规则
			获取指定槽位物理盘的信息	扩展与修正后部硬盘的Location定位规则
			创建逻辑盘	扩展与修正后部硬盘的Location定位规则
			添加/移除指定热备盘	扩展与修正后部硬盘的Location定位规则
			修改指定物理盘的状态	扩展与修正后部硬盘的Location定位规则
			定位指定物理盘	扩展与修正后部硬盘的Location定位规则
			获取存储卡下指定物理盘的信息	更正Data[13:44]可支持的字段
			获取指定槽位物理盘的信息	更正Data[12:43]可支持的字段
			获取GPU功率封顶信息	补充说明G6产品支持情况，G6产品不支持功率封顶失败策略
			设置GPU功率封顶	补充说明G6产品支持情况，G6产品不支持功率封顶失败策略
V1.6	2023.9.21	HDM2-1.24 HDM2-1.60		
			修改当前版本手册中，章节3.14.1-3.14.14	电源章节相关命令，补充说明：X18000G6不支持
			设置接口的静态IPv6地址	HDM2新增静态路由功能，添加使用限制说明：本命令所设置的IP地址，需避免与其他IPv6地址位于同网段（网关除外）
V1.6.1	2023.9.25	HDM2-1.24 HDM2-1.61		
			获取产品代次信息	使用预留的Data[14]，可支持返回当前使用的HDM软件的代次信息，举例中新增HDM2产品示例

			获取rsyslog单条通道服务器配置信息命令	返回内容超过250字节时（不含Completion Code），该命令在BT通道下不支持
			获取设置的NTP服务器地址	返回内容超过250字节时（不含Completion Code），该命令在BT通道下不支持
			获取指定槽位物理盘的信息	PMC卡物理盘状态新增Unsupported
			获取指定槽位物理盘的信息	Data[334:337] 新增NVMe盘Smart信息
V1.7	2023.10.8	HDM2-1.24 HDM2-1.62		
			获取存储卡下指定物理盘的信息	Data[13:44]新增PMC卡物理盘状态Unsupported
			查询CPU信息	修正Data[96-103]的描述调整回为预留，原有回显内容不完整
			查询SOL连接设备	补充G6支持情况，因AST2600与当前交付件支持情况限制，部分选项G6产品不支持
V1.8	2023.10.24	HDM2-1.25 HDM2-1.63		
			创建逻辑盘	添加其他说明，建议添加超时参数
			删除指定逻辑盘	添加其他说明，建议添加超时参数
			获取HDM网络服务信息	AMD G6支持iHDT
			设置HDM网络服务信息	AMD G6支持iHDT
			获取存储卡下指定物理盘的信息	扩展M.2硬盘的Location定位规则
			获取物理盘列表	扩展M.2硬盘的Location定位规则
			获取指定槽位物理盘的信息	扩展M.2硬盘的Location定位规则
V1.9	2023.11.8	HDM2-1.65 HDM2-2.02		
			获取NTP配置信息	接口新增
V1.10	2023.12.15	HDM2-1.66 HDM2-2.03		
			获取NTP配置信息	修正“NTP服务同步开关使能状态”描述
			获取指定存储控制器的信息	Data[23]新增支持NVMe-M.2类型
			获取指定逻辑盘的信息	Data[85]枚举扩展
			获取存储卡下指定物理盘的信息	Data[13:44]新增MARVELL外购卡物理盘状态

			获取指定槽位物理盘的信息	Data[12:43] 新增MARVELL外购卡物理盘状态
V1.11	2024.3.25	HDM2-1.69 HDM2-2.06		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			设置风扇调速模式	合入虚拟风扇特性，支持刀片机型
			获取指定逻辑盘的信息	新增使用预留字段Data[101]
			获取硬盘告警阈值	Data[26:27]新增剩余寿命严重告警
			设置硬盘告警阈值	Data[26:27]新增剩余寿命严重告警
			设置BIOS单个配置信息	在基础命令手册中新增，并支持AMD机型
			获取BIOS单个配置信息	在基础命令手册中新增，并支持AMD机型
V1.12	2024.3.27	HDM2-1.70 HDM2-2.07		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			设置BIOS单个配置信息	补充G6 Intel BIOS选项说明（HyperThreading\VTdSupport\ExtendedAPIC\NUMA）
			获取BIOS单个配置信息	补充G6 Intel BIOS选项说明（HyperThreading\VTdSupport\ExtendedAPIC\NUMA）
V1.13	2024.5.11	HDM2-1.71 HDM2-2.08		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			查询最多支持的CPU和DIMM数量	补充Data[4]适用范围，实际上新产品已弃用
			创建逻辑盘	新增支持LSI 9660，并添加Data[45]条带大小关于9660的说明
V1.14	2024.7.23	HDM2-1.73 HDM2-2.10		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			设置传感器的告警阈值	纠正lnr、lcr、lnc的对应关系说明
			获取风扇调速模式	早期已有接口，新增该接口说明
			获取指定存储控制器的信息	Data[308:315]新增存储控制器PSOC固件版本字段
V1.15	2024.8.26	HDM2-1.74 HDM2-2.12		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			获取SNMP Trap通用配置	HDM2-1.64、HDM2-2.02版本：本次修改存在兼容性，对“Trap v3用户名”进行扩展，引发字段后移，新版本请参考【返回值-新版本】回显

			设置虚拟媒体配置	刷新命令格式示例
			查询指定物理盘信息	修正Oem.Public.FirmwareStatus下Failed的说明；
			获取存储卡下指定物理盘的信息	Data[13:44]LSI卡物理盘状态新增“Optimal”状态
			获取指定槽位物理盘的信息	Data[12:43] LSI卡物理盘状态新增“Optimal”状态
			创建逻辑盘	对于Data[52]初始化字段添加补充说明，使得PMC参数校验与G5保持一致
			获取指定存储控制器的信息	Data[23]新增支持SAS/SATA/NVMe类型
			设置风扇调速模式	修正“合入虚拟风扇特性，支持刀片机型”该功能支持的版本
V1.16	2024.9.21	HDM2-1.76 HDM2-2.13		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			设置BIOS单个配置信息	补充G6 AMD 参数说明 (ABLConsoleOutControl)
V1.17	2024.10.29	HDM2-1.77 HDM2-2.14	仅更新版本号	版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
V1.18	2024.11.26	HDM2-1.78 HDM2-2.15		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			设置BIOS单个配置信息	修正Intel G6参数说明SpareErrTh、LeakyBktLo、LeakyBktHi的范围
V1.19	2024.12.16	HDM2-1.78 HDM2-2.16		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			设置rsyslog报文配置	修正举例中的错误
			获取电源固件版本信息	修正命令标题
			设置BIOS单个配置信息	修正Intel G6机型0x20字段名称
			获取BIOS单个配置信息	修正Intel G6机型0x20字段名称
			获取内存信息	修正返回值Data[62]说明
			设置BIOS单个配置信息	BIOS AMD选项BootOrder1修改data[7] 0x07为0x14
			获取BIOS单个配置信息	BIOS AMD选项BootOrder1修改data[7] 0x07为0x14
V1.20	2025.01.21	HDM2-1.80 HDM2-2.17		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】

			获取存储卡下指定硬盘信息	新增返回字段，支持获取局部热备盘所属逻辑盘数量、局部热备盘所属逻辑盘BitMap、物理盘是否属于Marvell卡下盘
			获取内存信息	修正返回值Data[10]说明
			设置BIOS单个配置信息	BIOS Intel 选项 FirstBootDevice 新增 0x36 可设置为 Disabled
			获取存储卡下指定物理盘的信息	修改返回值对应字节数
V1.21	2025.03.03	HDM2-1.81 HDM2-2.18		版本号为手册发布时的最新HDM 版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
			设置BIOS单个配置信息	删除 SecondBootDevice 选项
			设置网口状态设置	补充参数说明和举例
			获取接口的本地链路地址	修正举例中的错误
			HDM IPv4管理命令 HDM IPv6管理命令	将举例修改为适用 G6 产品的命令
V1.22	2025.06.4	见右侧接口变更内容		
			获取PCIe插卡信息	HDM2-2.20: 修正 Data[17]勘误，补充 Data[83:84]说明
			获取SMTP告警邮件服务器地址 设置SMTP告警邮件服务器地址	HDM2-2.20: 修正 Data[3]参数示例
			触发网络立即重启	HDM2-2.07: 添加易超时说明
			获取CPLD固件信息	HDM2-2.20、HDM2-1.83: 新增支持获取 CPLD2（根据产品实际情况返回）
V1.23	2025.12.23	见右侧接口变更内容		
			获取SMTP告警邮件服务器端口号 设置SMTP告警邮件服务器端口号	HDM2-1.87: 接口新增 HDM2-2.25: 接口新增
			获取传感器状态 获取服务器支持的传感器列表	与版本无关: 更新命令说明

1 IPMI 命令通用说明

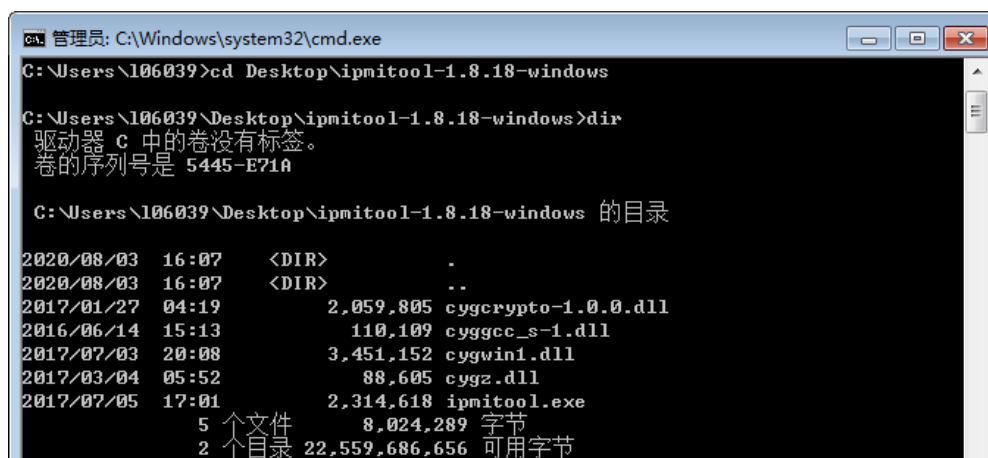
1.1 IPMI简介

IPMI (Intelligent Platform Management Interface, 智能平台管理接口) 是管理服务器系统中外围设备的一种工业标准。用户可以利用 IPMI 监视不同厂商的服务器的物理健康状态, 如温度、电压、风扇、电源等, 实现对不同厂商服务器的统一化管理。

1.2 IPMITool简介

IPMITool 是一款开源的 IPMI 客户端工具, 支持 Linux 和 Windows 操作系统版本, 是当前最为通用的 IPMI 客户端工具。IPMITool 以命令行的方式访问服务器的 IPMI 接口, 如[图 1-1](#)所示, 打开 Windows 的 cmd 命令行窗口, 并进入 IPMITool 工具目录, 即可执行 IPMI 命令行。

图1-1 Windows 命令行窗口



```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\l06039>cd Desktop\ipmitool-1.8.18-windows
C:\Users\l06039\Desktop\ipmitool-1.8.18-windows>dir
驱动器 C 中的卷没有标签。
卷的序列号是 5445-E71A

C:\Users\l06039\Desktop\ipmitool-1.8.18-windows 的目录
2020/08/03  16:07    <DIR>          .
2020/08/03  16:07    <DIR>          ..
2017/01/27  04:19             2,059,805  cygcrypto-1.0.0.dll
2016/06/14  15:13             110,109  cyggcc_s-1.dll
2017/07/03  20:08             3,451,152  cygwin1.dll
2017/03/04  05:52              88,605  cygz.dll
2017/07/05  17:01             2,314,618  ipmitool.exe
               5 个文件             8,024,289 字节
               2 个目录    22,559,686,656 可用字节
```

1.3 命令格式说明

IPMI 命令的通用格式为 **ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password <command>**

在执行 IPMI 命令时, 需要指定以下参数, 此处统一说明。

- **-l connect_type**: 指定连接被管理设备的方式, *connect_type* 的取值为 lanplus, 表示使用 IPMI v2.0 规范进行远程连接; 取值 lan, 默认不支持, 需要在【服务配置】处打开 RMCP 使能。
- **-H hostname**: 指定被管理设备的 IP 地址。
- **-U username -P password**: 指定被管理设备的 HDM 用户名及其密码。
- **<command>**: IPMI 命令执行的具体动作, 本参数包含 2 种形式: 字符串形式 (如 **chassis status**) 或十六进制的原始代码形式 (如 **raw 0x00 0x01**)。关于<command>参数的说明, 下文将详细介绍。

-L: 会话权限，默认为Administrator，使用该参数后，可指定用户权限建立会话进行访问。指定的权限和使用命令的权限不能高于当前用户权限。当指定oem时，会话权限与当前用户权限一致。

当前账号用户权限	可指定-L 权限（不指定时，默认为 Administrator）
Administrator	Administrator, Operator, User, oem
Operator	Operator, User, oem
User	User, oem
CustomRole1-5	oem

注 1：由于 ipmitool 工具的限制，raw 字段命令长度无法大于 255 字节。

注 2（BT 通道限制说明）：在启用 BT 通道的 OS 环境下，若使用 ipmitool 工具进行请求，返回内容超过 250 字节时（不含 Completion Code），因 Linux 系统内核驱动限制，该命令不支持返回或对命令超出部分进行截断，请注意数据有效性。

1.4 十六进制请求值和返回值表示方法

对于部分 IPMI 命令，请求数据和返回数据会以十六进制的 **RAW** 形式展现，本节介绍此类命令行的表示方法，请求数据和返回数据表示方法如下表所示。

表1-1 请求数据表示方法

表示方法举例	说明
Data[1]	表示1个字节的十六进制变量，该字节的取值范围和含义请参见该命令的【参数】
Data[1:3]	表示3个字节的十六进制变量，依次为Data[1]、Data[2]、Data[3]，每个字节的取值范围和含义请参见该命令的【参数】

表1-2 返回数据表示方法

表示方法举例	说明
Data[1]	表示返回的第1个字节，具体含义见该命令的【返回值】
Data[9:16]	表示返回值的第9至16个字节，具体含义见该命令的【返回值】
Data[1] 00h=未使能日志功能 01h=已使能日志功能	对于返回的第1个字节 如果取值为00h（十六进制的00），表示未使能日志功能 如果取值为01h（十六进制的01），表示已使能日志功能
[7:1]	每个字节由8位二进制数组成，依次表示为[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0]，[7:1]表示该字节中[7]至[1]七个比特位的取值
[5:4] —UID 灯状态。 00b=关, 01b=闪烁, 10b=常亮, 11b=reserved	表示该字节[5]和[4]两个比特位用来指示UID灯的状态。00b（二进制的00）表示UID灯关闭，01b表示闪烁，10b表示常亮，11b取值保留。

1.5 支持产品与版本说明

HDM 软件是 H3C 服务器的第一代基板控制器管理软件，适用于 H3C G3/G5 服务器产品；HDM2 软件是 H3C 服务器的第二代基板控制器管理软件，适用于 H3C G6 服务器产品。

本文档中描述的命令，存在部分命令与 HDM 的 G3/G5 产品兼容的可能，故可以看到部分命令的说明、修订记录等内容，包含上一代产品的适用说明、支持版本号等信息。【修改记录】中描述的 HDM-1.xx/HDM-2.xx/HDM-3.xx 的修订记录，在 HDM2 适用的产品上，认为均已支持，基于 HDM2 的修订版本号会命名为 HDM2-x.xx。

H3C G3/G5 服务器产品的接口内容，请以对应软件版本适用的手册为准。

本文档描述接口适用于 **H3C G6 服务器产品**，具体型号请参见手册《H3C 服务器 HDM2 用户指南-1.XX》，【适用服务器】章节。

各个接口具体支持功能以各产品规格为准。

1.6 接口权限说明

表1-3 权限模块说明

权限模块	权限模块说明
用户配置	包括：用户管理，高级密码配置，目录管理，导入导出，联合管理等
常规配置	包括：网络配置(如：网口、NTP、SNMP、LLDP、DNS)，告警设置，资产标签配置等
远程控制	包括：RAID、BIOS选项、启动项、UID、SOL、MCA策略，系统资源监控阈值配置等
远程媒体	包括：远程镜像挂载
安全配置	包括：KVM配置、VNC配置、SSL，防火墙、服务配置等
电源控制	包括：电源，风扇，节能控制，NMI等
维护诊断	包括：日志管理、录像截屏、固件管理、固件重启等
配置自身	包括：用户配置自身密码
系统审计	包括：事件日志、操作日志、一键收集的查看和导出接口
查询	包括：GET接口一般都具有查询权限

2 IPMI 标准命令列表

2.1 机箱管理配置命令

2.1.1 获取当前机箱状态

chassis status 命令用来获取当前机箱状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis status

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

查询当前机箱状态。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis status
```

```
System Power           : on
Power Overload          : false
Power Interlock         : inactive
Main Power Fault        : false
Power Control Fault     : false
Power Restore Policy    : previous
Last Power Event        : command
Chassis Intrusion       : inactive
Front-Panel Lockout     : inactive
Drive Fault             : false
Cooling/Fan Fault       : false
Sleep Button Disable    : allowed
Diag Button Disable     : allowed
Reset Button Disable    : allowed
Power Button Disable    : allowed
Sleep Button Disabled: true
Diag Button Disabled    : true
Reset Button Disabled: true
Power Button Disabled: true
```

2.1.2 获取机箱上次重启原因

chassis restart_cause 命令用来获取机箱上次重启原因。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis restart_cause

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取机箱上次重启原因。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis restart_cause
System restart cause: chassis power control command
```

2.1.3 获取机箱上电总时长

chassis poh 命令用来获取机箱上电总时长。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis poh
```

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取机箱上电总时长。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis poh
POH Counter   : 8 days, 13 hours
```

2.1.4 获取机箱设备自检结果

chassis selftest 命令用来获取机箱设备自检结果。

注：在BMC启动阶段，会对FRU进行自检，如果没有FRU信息则会测试失败。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis selftest
```

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取设备自检结果。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis selftest
Self Test Results   : passed
```

2.2 机箱电源管理配置命令

2.2.1 获取机箱当前电源状态

power status 命令用来获取机箱当前电源状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power status

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取机箱当前电源状态。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power status
Chassis Power is on
```

2.2.2 设置机箱电源上电

power on 命令用来设置机箱电源上电。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power { up / on }

【所属权限模块】

电源控制

【使用指导】

up 和 **on** 的作用一样，二者选一即可。

【举例】

设置机箱电源上电。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power on
Chassis Power Control: Up/On
```

2.2.3 设置机箱电源下电

power off 命令用来设置机箱电源下电。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power { down / off }

【所属权限模块】

电源控制

【使用指导】

down 和 **off** 的作用一样，二者选一即可。

【举例】

设置机箱电源下电。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power off
Chassis Power Control: Down/Off
```


2.2.4 热重启机箱电源

power reset 命令用来热重启机箱电源，主机会重启。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power reset

【所属权限模块】

电源控制

【举例】

热重启机箱电源。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power reset
Chassis Power Control: Reset
```

2.2.5 触发系统 NMI 诊断

power diag 用来触发操作系统 NMI 中断。当操作系统使能 NMI 功能时，发送命令会触发 NMI 异常。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power diag

【所属权限模块】

电源控制

【举例】

触发操作系统 NMI 中断。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power diag
Chassis Power Control: Diag
```

【修改记录】

(1) HDM-2.0.07: 接口新增

2.2.6 设置机箱电源恢复时的电源策略

chassis policy power_policy 命令用来设置机箱电源恢复后的电源策略。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis policy power_policy

【缺省情况】

机箱电源恢复后，服务器系统会恢复到断电前的状态。

【所属权限模块】

电源控制

【参数】

power_policy: 机箱电源恢复后的电源策略, 包括:

- **always-on**: 机箱电源恢复后, 服务器系统会自动启动。
- **previous**: 机箱电源恢复后, 服务器系统会恢复到断电前的状态。
- **always-off**: 机箱电源恢复后, 服务器系统保持关闭状态。

【举例】

设置机箱电源恢复时的电源策略

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis policy always-on
Set chassis power restore policy to always-on
```

2.2.7 获取机箱支持的电源策略

chassis policy list 命令用来获取机箱支持的电源策略。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis policy list
```

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取机箱支持的电源策略

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis policy list
Supported chassis power policy:  always-off always-on previous
```

2.3 服务器状态信息获取命令

2.3.1 获取服务器版本信息

mc info 命令用来获取服务器各个部件的版本信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password mc info
```

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取服务器各个部件的版本信息, 获取的 HDM 版本号是 1.11.9

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ mc info
Device ID                : 32
Device Revision           : 1
Firmware Revision        : 1.11
IPMI Version              : 2.0
Manufacturer ID           : 25506
```

```

Manufacturer Name      : Unknown (0x63A2)
Product ID             : 27 (0x001b)
Product Name           : Unknown (0x1B)
Device Available       : yes
Provides Device SDRs   : no
Additional Device Support :
    Sensor Device
    SDR Repository Device
    SEL Device
    FRU Inventory Device
    IPMB Event Receiver
    IPMB Event Generator
    Chassis Device
Aux Firmware Rev Info   :
    0x09
    0x00
    0x00
    0x00

```

2.3.2 获取服务器 GUID 信息

mc guid 命令用来获取服务器 GUID(Globally Unique Identifier, 全局唯一标识符)信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password mc guid
```

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

```

# 获取服务 GUID 信息
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ mc guid
System GUID   : 65e3328a-1019-04b0-e611-0edc168afafa
Timestamp     : 03/02/2024 22:07:06

```

2.3.3 获取传感器状态

sdr 命令用来读取各个传感器的当前状态，并判断传感器的健康状况。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password { sdr | sdr list | sdr elist }
```

【所属权限模块】

查询模块

【使用指导】

- 该命令将返回服务器上所有传感器可用或健康状态，网管可以认为如果某个传感器不健康，则系统即处于不健康状态；只有当所有传感器都处于健康状态时，系统才处于健康状态。
- 不同命令回显内容存在差异，格式参考如下，请选择适合网管使用的命令。连续型（Threshold-based sensor）与离散型传感器（Non-Threshold-based sensor）对比说明如下：以 CPU1_CH1_D0（内存状态）传感器为例，该传感器的状态无法直接通过 sdr、sdr list 或 sensor list 命令快速判断。建议使用 sdr elist 命令获取详细信息，其中最后一项描述“Presence Detected”表示该内存插槽当前检测到内存条存在，且无其他异常事件。需注意，此处显示“ok”仅代表传感器本身工作正常，并不表示该内存无故障或一定存在故障，仅说明传感器反馈正常。此外，上述命令均无法直接获取该状态传感器所报告的故障告警等级信息。

```
sdr/sdr list: CPU1_CH1_D0 | 0x00 | ok
sdr elist: CPU1_CH1_D0 | A8h | ok | 32.0 | Presence Detected
sensor list: CPU1_CH1_D0 | 0x0 | discrete | 0x4080 | na | na | na | na | na | na
```

以 Inlet_Temp（入风口温度）传感器为例，若要查看其状态，可通过 ipmitool 的 sdr、sdr list、sdr elist 等命令获取基本信息，这些命令能直观的看到温度的读数与单位，sensor list 命令还能观察到连续型传感器所配置的阈值，若已经配置了阈值且 BMC 支持该传感器的阈值门限对比，会有 ok、nc、cr、nr、na 的相关描述，依次代表正常、轻微、严重、紧急、不存在。

```
sdr/sdr list: Inlet_Temp | 27 degrees C | ok
sdr elist: Inlet_Temp | 01h | ok | 7.21 | 27 degrees C
sensor list: Inlet_Temp | 27.000 | degrees C | ok | na | na | na | 110.000 | 115.000 | 100.000
```

【举例】

显示各个传感器状态和取值。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sdr elist
Inlet_Temp | 01h | ok | 7.21 | 27 degrees C
CPU1_Status | A2h | ok | 3.1 | Presence detected
CPU2_Status | A3h | ok | 3.2 |
CPU1_Temp | 04h | ok | 3.1 | 48 degrees C
CPU2_Temp | 05h | ns | 3.2 | Disabled
CPU1_DTS | 06h | ok | 3.9 | -53 degrees C
CPU2_DTS | 07h | ns | 3.10 | Disabled
CPU1_VR_Temp | 08h | ok | 3.25 | 47 degrees C
CPU2_VR_Temp | 09h | ns | 3.26 | Disabled
CPU1_VDDCR0 | 60h | ok | 3.33 | 1.02 Volts
CPU1_VDDCR1 | 62h | ok | 3.1 | 1.03 Volts
CPU2_VDDCR0 | 61h | ns | 3.34 | Disabled
CPU2_VDDCR1 | 63h | ns | 3.2 | Disabled
AreaIntrusion | A0h | ok | 7.17 | General Chassis intrusion
Power_Button | 9Dh | ok | 7.5 |
UID_Button | 32h | ok | 7.7 |
Watchdog2 | 96h | ok | 7.2 |
Sys_Restart | 97h | ok | 7.41 | Initiated by warm reset, System Restart
Boards | 99h | ok | 7.19 |
```

Sys_FW_Progress		99h		ok		7.49		
ACPI_State		9Ch		ok		7.46		S0/G0: working
BMC_Boot_Up		31h		ok		7.6		Initiated by warm reset
SEL_Status		34h		ok		7.43		
SYS_12V		5Ah		ok		7.12		12.54 Volts
SYS_12V_Standby		5Eh		ok		7.15		12.24 Volts
SYS_3V3_Standby		5Ch		ok		7.14		3.28 Volts
SYS_3V_BAT		5Dh		ok		7.18		3.02 Volts
SYS_5V		5Bh		ok		7.13		5.04 Volts
PSU1_Status		D8h		ok		10.1		Presence detected
PSU2_Status		D9h		ok		10.2		Presence detected
PSU1_Temp		42h		ok		10.1		27 degrees C
PSU2_Temp		43h		ok		10.2		27 degrees C
PSU_Redundant		DAh		ok		10.127		Fully Redundant
PSU_Mismatch		DBh		ok		10.126		
PSU1_VIN		7Ah		ok		10.1		226.80 Volts
PSU2_VIN		7Bh		ok		10.2		226.80 Volts
PSU1_VOUT		7Ch		ok		10.9		12.12 Volts
PSU2_VOUT		7Dh		ok		10.10		12.12 Volts
PSU1_IIN		7Eh		ok		10.1		0.56 Amps
PSU2_IIN		7Fh		ok		10.2		0.52 Amps
PSU1_IOUT		80h		ok		10.9		8 Amps
PSU2_IOUT		81h		ok		10.10		7.36 Amps
PSU1_PIN		82h		ok		10.1		120 Watts
PSU2_PIN		83h		ok		10.2		114 Watts
PSU1_POUT		84h		ok		10.33		96 Watts
PSU2_POUT		85h		ok		10.34		90 Watts
PCIE_Status		9Fh		ok		11.127		
PCIE_Riser1_PG		62h		ok		11.0		
PCIE_Riser2_PG		63h		ok		11.1		
PCIE2_Temp		1Fh		ok		11.2		34 degrees C
P2_PCIE_Status		17h		ok		11.2		
F_BP2_Status		0Fh		ok		13.1		
F_BP2_12V		6Bh		ok		13.1		12.10 Volts
Front_HD_Max		0Ch		ok		13.16		31 degrees C
Front_NVMe_Max		0Fh		ns		13.52		Disabled
Front_NVMe_Max_D		15h		ns		13.124		Disabled
Front_HD_Max_D		12h		ok		13.88		21 degrees C
Chassis_Power		35h		ok		20.127		
Total_Power		86h		ok		21.0		231 Watts
DISK_Power		8Ah		ok		21.64		3 Watts
FAN_Power		87h		ok		21.16		12 Watts
CPU_Power		88h		ok		21.32		120 Watts
MEM_Power		89h		ok		21.48		8 Watts
Disk_F8_Status		E4h		ok		26.8		
Disk_F9_Status		E5h		ok		26.9		Drive Present
Disk_F10_Status		E6h		ok		26.10		
Disk_F11_Status		E7h		ok		26.11		Drive Present

Disk_F12_Status	E8h	ok	26.12	Drive Present
Disk_F13_Status	E9h	ok	26.13	Drive Present
Disk_F14_Status	EAh	ok	26.14	Drive Present
Disk_F15_Status	EBh	ok	26.15	
FAN1_Speed	8Ch	ok	30.96	0 RPM
FAN2_Speed	8Dh	ok	30.97	0 RPM
FAN3_Speed	8Eh	ok	30.98	0 RPM
FAN4_Speed	8Fh	ok	30.99	0 RPM
FAN1_Status	27h	ok	30.0	Transition to Running
FAN2_Status	28h	ok	30.1	Transition to Running
FAN3_Status	29h	ok	30.2	Transition to Running
FAN4_Status	2Ah	ok	30.3	Transition to Running
FAN_Redundant	2Fh	ok	30.127	Fully Redundant
CPU1_CH1_D0	A8h	ok	32.0	Presence Detected
CPU1_CH2_D0	AAh	ok	32.2	
CPU1_CH3_D0	ACh	ok	32.4	
CPU1_CH4_D0	AEh	ok	32.6	
CPU1_CH5_D0	B0h	ok	32.8	
CPU1_CH6_D0	B2h	ok	32.10	
CPU1_CH7_D0	B4h	ok	32.12	
CPU1_CH8_D0	B6h	ok	32.14	
CPU1_CH9_D0	B8h	ok	32.16	
CPU1_CH10_D0	BAh	ok	32.18	
CPU1_CH11_D0	BCh	ok	32.20	
CPU1_CH12_D0	BEh	ok	32.22	
CPU2_CH1_D0	C0h	ok	32.24	
CPU2_CH2_D0	C2h	ok	32.26	
CPU2_CH3_D0	C4h	ok	32.28	
CPU2_CH4_D0	C6h	ok	32.30	
CPU2_CH5_D0	C8h	ok	32.32	
CPU2_CH6_D0	CAh	ok	32.34	
CPU2_CH7_D0	CCh	ok	32.36	
CPU2_CH8_D0	CEh	ok	32.38	
CPU2_CH9_D0	D0h	ok	32.40	
CPU2_CH10_D0	D2h	ok	32.42	
CPU2_CH11_D0	D4h	ok	32.44	
CPU2_CH12_D0	D6h	ok	32.46	
CPU1_DIMM_Temp	0Ah	ok	32.0	37 degrees C
CPU2_DIMM_Temp	0Bh	ns	32.24	Disabled
CPU1_DDR_VDDQ1	95h	ok	32.2	1.09 Volts
CPU1_DDR_VDDQ2	97h	ns	32.3	Disabled
CPU2_DDR_VDDQ1	96h	ns	32.26	Disabled
CPU2_DDR_VDDQ2	98h	ns	32.27	Disabled
CPU1_DDR5_A	6Ah	ok	32.4	0.36 Amps
CPU2_DDR5_A	6Bh	ns	32.28	Disabled
OCP1_Zone	3Fh	ok	39.72	30 degrees C
OCP2_Zone	40h	ok	39.73	32 degrees C
Front_BP_Zone	1Ah	ok	39.80	28 degrees C

PCIE1_Zone	2Dh ok 39.1 38 degrees C
PCIE2_Zone	2Eh ok 39.2 39 degrees C
PCIE3_Zone	2Fh ok 39.3 38 degrees C
PCIE4_Zone	30h ok 39.4 32 degrees C
PCIE5_Zone	31h ok 39.5 32 degrees C
PCIE6_Zone	32h ok 39.6 32 degrees C
RAID2_Super_Cap	5Fh ok 40.1
Outlet_Temp	02h ok 7.31 37 degrees C

【修改记录】

(1) 与版本无关：更新命令说明

2.3.4 获取指定类型传感器信息

sdr type 命令用于获取指定类型传感器信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sdr type
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sdr type sdr_type
```

【所属权限模块】

查询模块

【使用指导】

sdr_type: 指定 sdr 类型，从 **sdr type** 命令中获取。

【举例 1】

#显示传感器支持类型列表。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sdr type
```

Sensor Types:

Temperature	Voltage
Current	Fan
Physical Security	Platform Security
Processor	Power Supply
Power Unit	Cooling Device
Other	Memory
Drive Slot / Bay	POST Memory Resize
System Firmwares	Event Logging Disabled
Watchdog	System Event
Critical Interrupt	Button
Module / Board	Microcontroller
Add-in Card	Chassis
Chip Set	Other FRU
Cable / Interconnect	Terminator
System Boot Initiated	Boot Error
OS Boot	OS Critical Stop
Slot / Connector	System ACPI Power State
Watchdog	Platform Alert

Entity Presence
LAN

Monitor ASIC
Management Subsystem Health

【举例 2】

显示所有电源类型传感器信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sdr type "Power Supply"
```

PSU1_Status	D8h ok 10.1 Presence detected
PSU2_Status	D9h ok 10.2 Presence detected
PSU_Redundant	DAh ok 10.127 Fully Redundant
PSU_Mismatch	DBh ok 10.126

2.3.5 获取服务器支持的传感器列表

sensor list 命令用来获取服务器支持的传感器及相关读数。

传感器状态:

na: 不存在

ok: 正常

nc: Non-Critical, 轻微

cr: critical, 严重

nr: Non-Recoverable, 紧急

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor list
```

【所属权限模块】

查询模块

【使用指导】

建议使用 **sdr elist** 命令可更高效的获取各传感器监控点的实时状态, 无需结合 IPMI 协议二次解析, 参见“获取传感器状态”命令

【举例】

列出支持的传感器信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor list
```

Sensor Name	Reading	Unit	Status	Crit low	Major low	Minor low	Minor high	Major high	Crit high
Inlet_Temp	27.000	degrees C	ok	na	na	na	110.000	115.000	100.000
CPU1_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_Temp	48.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
CPU2_Temp	na		na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DTS	-53.000	degrees C	ok	na	na	na	-1.000	na	na
CPU2_DTS	na		na	na	na	na	-1.000	na	na
CPU1_VR_Temp	47.000	degrees C	ok	na	na	na	110.000	115.000	na
CPU2_VR_Temp	na		na	na	na	na	na	na	na
CPU1_VDDCR0	1.020	Volts	ok	na	0.550	na	na	1.500	na
CPU1_VDDCR1	1.030	Volts	ok	na	0.550	na	na	1.500	na
CPU2_VDDCR0	na		na	na	0.550	na	na	1.500	na

CPU2_VDDCR1	na		na	na	0.550	na	na	1.500	na
AreaIntrusion	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
Power_Button	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
UID_Button	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Watchdog2	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Sys_Restart	0x0	discrete	0x8480	na	na	na	na	na	na
Boards	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Sys_FW_Progress	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
ACPI_State	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
BMC_Boot_Up	0x0	discrete	0x0480	na	na	na	na	na	na
SEL_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
SYS_12V	12.544	Volts	ok	na	10.752	na	na	13.184	na
SYS_12V_Standby	12.240	Volts	ok	na	10.720	na	na	13.200	na
SYS_3V3_Standby	3.280	Volts	ok	na	2.960	na	na	3.600	na
SYS_3V_BAT	3.020	Volts	ok	na	2.000	na	na	3.680	na
SYS_5V	5.040	Volts	ok	na	4.480	na	na	5.520	na
PSU1_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
PSU2_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
PSU1_Temp	27.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_Temp	27.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
PSU_Redundant	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
PSU_Mismatch	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
PSU1_VIN	228.000	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_VIN	228.000	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU1_VOUT	12.120	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_VOUT	12.120	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU1_IIN	0.560	Amps	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_IIN	0.520	Amps	ok	na	na	na	na	na	na
PSU1_IOUT	8.000	Amps	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_IOUT	7.360	Amps	ok	na	na	na	na	na	na
PSU1_PIN	120.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_PIN	114.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU1_POUT	96.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_POUT	90.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
PCIE_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
PCIE_Riser1_PG	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
PCIE_Riser2_PG	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
PCIE2_Temp	34.000	degrees C	ok	na	na	na	102.000	105.000	na
P2_PCIE_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
F_BP2_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
F_BP2_12V	12.096	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
Front_HD_Max	31.000	degrees C	ok	na	na	na	70.000	na	na
Front_NVMe_Max	na		na	na	na	na	70.000	na	na
Front_NVMe_Max_D	na		na	na	na	na	na	na	na
Front_HD_Max_D	21.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
Chassis_Power	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Total_Power	231.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
DISK_Power	3.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na

FAN_Power	14.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
CPU_Power	120.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
MEM_Power	10.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
Disk_F8_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Disk_F9_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
Disk_F10_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Disk_F11_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
Disk_F12_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
Disk_F13_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
Disk_F14_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
Disk_F15_Status	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
FAN1_Speed	0.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN2_Speed	0.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN3_Speed	0.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN4_Speed	0.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN1_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN2_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN3_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN4_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN_Redundant	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH1_D0	0x0	discrete	0x4080	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH2_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH3_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH4_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH5_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH6_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH7_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH8_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH9_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH10_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH11_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_CH12_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH1_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH2_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH3_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH4_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH5_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH6_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH7_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH8_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH9_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH10_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH11_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU2_CH12_D0	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_DIMM_Temp	37.000	degrees C	ok	na	na	na	87.000	95.000	na
CPU2_DIMM_Temp	na		na	na	na	na	87.000	95.000	na
CPU1_DDR_VDDQ1	1.090	Volts	ok	na	0.700	na	na	1.430	na
CPU1_DDR_VDDQ2	na		na	na	0.700	na	na	1.430	na

CPU2_DDR_VDDQ1	na		na	na	0.700	na	na	1.430	na
CPU2_DDR_VDDQ2	na		na	na	0.700	na	na	1.430	na
CPU1_DDR5_A	0.360	Amps	ok	na	na	na	na	na	na
CPU2_DDR5_A	na		na	na	na	na	na	na	na
OCP1_Zone	30.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
OCP2_Zone	32.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
Front_BP_Zone	28.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
PCIE1_Zone	38.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
PCIE2_Zone	39.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
PCIE3_Zone	38.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
PCIE4_Zone	32.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
PCIE5_Zone	32.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
PCIE6_Zone	32.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
RAID2_Super_Cap	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Outlet_Temp	37.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na

【修改记录】

(1) 与版本无关：更新命令说明

2.3.6 获取服务器风扇状态信息

sensor get FAN_Status 命令可获取风扇状态信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor get FAN_Status

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

FAN_Status：风扇状态传感器的名称，如：FAN1_Status、FAN2_Status 等。

【使用指导】

FAN_Status 参数必须与本设备上风扇状态传感器的名称保持一致，传感器的名称可以通过 **sensor list** 命令获取。

【举例】

获取风扇 1 的状态信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor get FAN1_Status
Locating sensor record...
Sensor ID           : FAN1_Status (0x27)
Entity ID           : 30.0
Sensor Type (Discrete): Fan
States Asserted     : Fan
                    [Transition to Running]
```

【相关命令】

- **sensor list**

2.3.7 获取服务器风扇转速信息

sensor get FAN_Speed 命令可获取风扇转速信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor get FAN_Speed

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

FAN_Speed: 风扇转速传感器的名称，如：FAN1_Speed、FAN2_Speed 等。

【使用指导】

FAN_Speed 参数必须与本设备上风扇转速传感器的名称保持一致，传感器的名称可以通过 **sensor list** 命令获取。

【举例】

获取风扇 1 的转速等信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor get FAN1_Speed
Locating sensor record...
Sensor ID           : FAN1_Speed (0x8c)
Entity ID           : 30.96
Sensor Type (Threshold) : Fan
Sensor Reading       : 0 (+/- 0) RPM
Status               : ok
Lower Non-Recoverable : na
Lower Critical        : na
Lower Non-Critical    : na
Upper Non-Critical    : na
Upper Critical        : na
Upper Non-Recoverable : na
Positive Hysteresis   : Unspecified
Negative Hysteresis   : Unspecified
Assertion Events      :
Assertions Enabled     :
```

【相关命令】

- **sensor list**

2.3.8 服务器 HDM 管理系统自检

mc selftest 命令用来自检服务器 HDM 管理系统。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password mc selftest

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

对 HDM 管理系统进行自检。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ mc selftest  
Selftest: passed
```

2.3.9 服务器 HDM 管理系统复位

mc reset 命令用来复位服务器 HDM 管理系统。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password mc reset warm
```

【所属权限模块】

维护诊断

【参数】

warm: 对服务器 HDM 管理系统执行热复位，此过程中 HDM 不会断电。

【举例】

复位服务器 HDM 管理系统。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ mc reset warm  
Sent warm reset command to MC
```

2.3.10 获取传感器的读数

sensor reading 命令可获取服务器上指定传感器的读数。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor reading sensor_id
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

sensor_id: 传感器的名称。

【使用指导】

传感器的名称可以通过 **sensor list** 命令获取。

仅支持获取连续型传感器（例如：温度、电压、电流、功率、转速传感器）可用时的读数信息。

【举例】

获取传感器 FAN5_F_Speed 的当前读数。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor reading  
FAN5_F_Speed
```

【相关命令】

- **sensor list**

2.3.11 设置传感器的告警阈值

sensor thresh *sensor_id* 命令可设置指定传感器的阈值信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor thresh sensor_id threshold value

【所属权限模块】

维护诊断

【参数】

sensor_id: 传感器的名称。
threshold: 待设置的阈值类型，阈值包含的类型如[表 2-1](#)所示。

表2-1 阈值类型表

阈值类型	含义
unr	紧急阈值上限
ucr	严重阈值上限
unc	轻微阈值上限
lnr	紧急阈值下限
lcr	严重阈值下限
lnc	轻微阈值下限
lower	一次性设置所有阈值的下限，依次输入lnr、lcr、lnc的值
upper	一次性设置所有阈值的上限，依次输入unc、ucr、unr的值

value: 待设置阈值的取值。

【使用指导】

传感器的名称可以通过 **sensor list** 命令获取。
不建议非专业人员对阈值进行变更。

【举例】

设置 HDM 区域的告警阈值上限为 70℃、严重阈值上限为 80℃、致命阈值上限为 90℃。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor thresh "24-BMC Zone" upper 70 80 90
Locating sensor record '24-BMC Zone'...
Setting sensor "24-BMC Zone" Upper Non-Critical threshold to 70.000
Setting sensor "24-BMC Zone" Upper Critical threshold to 80.000
Setting sensor "24-BMC Zone" Upper Non-Recoverable threshold to 90.000

【相关命令】

- **sensor list**

【修改记录】

(1).HDM2-2.10: 纠正 lnr、lcr、lnc 的对应关系说明

2.3.12 获取 SEL 信息

sel 命令可获取系统事件日志信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sel

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取 SEL 信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sel
SEL Information
Version          : 1.5 (v1.5, v2 compliant)
Entries          : 175
Free Space       : 62352 bytes
Percent Used     : 4%
Last Add Time    : 01/01/2018 08:00:27
Last Del Time    : Not Available
Overflow         : false
Supported Cmds   : 'Delete' 'Partial Add' 'Reserve' 'Get Alloc Info'
# of Alloc Units : 1500
Alloc Unit Size  : 18
# Free Units     : 3464
Largest Free Blk : 3464
Max Record Size  : 13
```

2.3.13 获取 FRU 信息

fru 命令可获取 FRU 信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password fru

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取 FRU 信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ fru
```

FRU Device Description : Builtin FRU Device (ID 0)

Chassis Type : Rack Mount Chassis
Chassis Part Number : 0200A00T
Chassis Serial : 210200A00TH177000016
Chassis Extra : User Defined
Chassis Extra : 74EACB5A5D7C
Chassis Extra : 6
Chassis Extra : FC9612PW11
Board Mfg Date : Fri Jul 14 00:00:00 2017
Board Mfg : ABC
Board Product : RS23M2C3S
Board Serial : 02A3U0H176000003
Board Part Number : 0302A3U0
Board Extra : 210235A2DBH177000014
Product Manufacturer : Unis Huashan Technologies Co., Ltd.
Product Name : UniServer R2700 G3
Product Part Number : 0200A00T
Product Serial : 210200A00TH177000016
Product Asset Tag : @!!

FRU Device Description : Expander (ID 1)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : BackPanel1 (ID 2)

Board Mfg Date : Thu Apr 20 08:00:00 2017
Board Mfg : ABC
Board Product : RS33B08SA
Board Serial : 02A3GNH174000023
Board Part Number : 0302A3GN
Board Extra : 02A3GNH174000023

FRU Device Description : HBA_Raid (ID 12)

Board Mfg Date : Sat Jun 17 08:00:00 2017
Board Mfg : ABC
Board Product : RS33H2P8SA
Board Serial : 02A3H0H176000047
Board Part Number : 0302A3H0
Board Extra : 02A3H0H176000047

FRU Device Description : BackPanel2 (ID 13)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : mLOM (ID 3)

Unknown FRU header version 0xff

FRU Device Description : PcieCard1 (ID 5)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : PcieCard2 (ID 8)
Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : BackPanel3 (ID 14)
Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : Riser1 (ID 16)
Board Mfg Date : Thu Jun 8 08:00:00 2017
Board Mfg : ABC
Board Product : RS33RGPX16
Board Serial : 02A3H9H176000059
Board Part Number : 0302A3H9
Board Extra : 02A3H9H176000059

FRU Device Description : Riser2 (ID 17)
Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : M.2 (ID 15)
Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : Mezzine (ID 19)
Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : LP_Card (ID 20)
Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : MB BMC (ID 21)
Product Manufacturer : ABC
Product Name : BMC
Product Part Number : HDM
Product Version : 1.11.09

FRU Device Description : MB BIOS (ID 22)
Product Manufacturer : ABC
Product Name : BIOS
Product Part Number : C35
Product Version : 1.01.04

2.3.14 获取当前会话信息

session info 命令可获取 HDM 当前会话信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password session info { active | all | id id  
| handle handle }
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

active: 获取当前活跃用户的 HDM 会话信息。

all: 获取所有用户的会话信息。

id *id*: 获取指定用户的会话信息，*id* 表示该用户的编号格式为 0xxxxxxxxn。

handle *handle*: 获取指定 **handle** 值的会话信息，*handle* 格式为 0xnn。

【举例】

获取当前活跃用户的 HDM 会话信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ session info active
session handle          : 13
slot count              : 36
active sessions         : 1
user id                 : 2
privilege level         : ADMINISTRATOR
session type            : IPMIv2/RMCP+
channel number          : 0x01
console ip              : 192.16.1.196
console mac             : 2c:41:38:9f:9b:ab
console port            : 2043
```

2.3.15 获取服务器的上下电/UID 灯状态

本命令用来获取服务器的上下电状态和 UID 灯状态。

【命令】

ipmitool -I *connect_type* -H *hostname* -U *username* -P *password* raw 0x00 0x01

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表2-2 raw 0x00 0x01 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	[7:1] - 不关注的字段 [0] - 当前电源状态。1b=上电，0b=下电
Data[2]	不关注字段
Data[3]	[7] - reserved [6] - 是否支持 UID。1b=支持，0b=不支持 G3 产品：[5:4] - UID 灯状态。00b=关，01b=常亮，10b=闪烁，11b reserved G5/G6 产品：[5:4] - UID 灯状态。00b=关，01b=闪烁，10b=常亮，11b reserved G3/G5产品：[3:0] - 不关注的字段 G6产品：[3:1] - 不关注的字段 G6产品：[0] - 是否支持机箱入侵检测。1b=支持，0b=不支持

字节	值/意义
Data[4]	不关注的字段

【举例】

获取服务器的上下电/UID 灯状态。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x01
41 01 40 f0
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.04: G5 产品的 UID 灯状态修改和标准一致

(2) HDM2-1.57, 支持判定“是否支持机箱入侵检测”

2.3.16 设置服务器的 UID 灯状态

本命令用来设置服务器 UID 灯状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x00 0x04 sec uid_state
ac_uid
```

【所属权限模块】

远程控制

【参数】

sec: 状态持续时间, 0 表示常驻状态

uid_state: 0x00: 关闭

0x01: 开启

ac_uid: 空 / 0-0xff

sec	uid_state	ac_uid	说明
空	空	空	闪烁15s
0-0xff	空	空	闪烁sec秒, sec=0代表关闭
0-0xff	0x01	空/0-0xff	- 不填写 ac_uid 时, UID 灯常亮 sec 秒。 - 不填写 ac_uid 时, sec=0 代表常亮。 - 填写 ac_uid 时, 且 sec=0 代表常亮时, 如果 ac_uid 非 0, 那么 AC 或 BMC 重启后, 灯灭; 如果 ac_uid 为 0, AC 或 BMC 重启后, 不变更 UID 状态
0-0xff	0x00	空/0-0xff	- sec=0 时, 代表 UID 常灭 - sec 不为 0 时, 代表闪烁 sec 秒, 闪烁结束为关闭状态

			ac_uid 下发任何值均不生效，也可以不填写 ac_uid
--	--	--	--

【举例】

```
#设置闪烁 15s
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x04
#设置闪烁 2s
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x04 0x2
#设置 UID 常亮
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x04 0x00 0x01
#设置 UID 关闭
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x04 0x00 0x00
#设置 UID 常亮，AC 或 BMC 重启后，uid 灯灭
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x04 0x00 0x01
0x01
```

【修改历史】

(1) HDM2-1.53: 新增可选字段，可用于配置 AC 或 BMC 重启后 UID 灯的状态

2.3.17 获取特定器件 Fru 信息

命令用来获取特定 Device ID 的 fru 信息，并将其存放于当前目录下的 fru.bin 文件中。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password fru read ID 目录/xxx.bin

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

```
# 获取主板 fru 信息，并存储在当前目录下。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.41 -U admin -P Password@_ fru read 0 ./fru.bin
Fru Size: 992 bytes
Done
```

【修改记录】

(1) HDM-2.0.07: 接口新增

2.4 用户管理命令

2.4.1 获取所有用户信息

user list 命令用来获取当前已经添加的所有用户的信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user list

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取 HDM 系统的所有用户信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user list
```

ID	Name	Callin	Link Auth	IPMI Msg	Channel Priv Limit
1		false	false	true	ADMINISTRATOR
2	admin	false	false	true	ADMINISTRATOR

2.4.2 获取 HDM 用户摘要信息

user summary 命令用来获取当前 HDM 用户摘要信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user summary
```

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取当前 HDM 用户摘要信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user summary
```

```
Maximum IDs          : 16
Enabled User Count    : 2
Fixed Name Count      : 2
```

2.4.3 新增 HDM 用户

user set name 命令用来新增一个 HDM 用户，并设置用户名。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user set name user_id
username
```

【缺省情况】

存在用户权限为 administrator，用户名为 admin 和 anonymous 的用户。

【所属权限模块】

用户配置

【参数】

user_id: 待添加用户的 ID，不可超过 **user summary** 命令获取的 Maximum IDs 值，否则添加不成功。

username: 待创建的用户名称，长度为 1~16 个字符，仅支持字母、数字、句点 (.)、连接符 (-)、下划线 (_) 和特殊字符 (@)，区分大小写。

【使用指导】

如果执行本命令时指定的用户 ID 已被使用，则最近一次配置将覆盖原有配置。

添加一个用户，需要多条命令配合完成，包括：新增 HDM 用户、设置密码、开启用户的 HDM 访问权限和设置 HDM 用户的权限等。

【举例】

新增一个用户 ID 为 9 的 HDM 用户，并设置用户名为 test。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user set name 9 test
```

查看所有用户信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user list
```

ID	Name	Callin	Link Auth	IPMI Msg	Channel Priv Limit
1		false	false	true	ADMINISTRATOR
2	admin	false	false	true	ADMINISTRATOR
9	test	true	false	false	NO ACCESS

【相关命令】

- **user set name**
- **user set password**
- **user enable**
- **user priv**

【修改历史】

(1). HDM2-1.20:补充缺省情况的用户与可下发的特殊字符（@）

2.4.4 设置 HDM 用户的密码

user set password 命令用来设置给定 HDM 用户的密码。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user set password user_id password
```

【缺省情况】

HDM 用户未设置密码。

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【参数】

user_id: 待设置密码的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。

password: 待设置的密码。

password 受密码复杂度检查控制：

关闭密码复杂度检查时，所有用户的密码设置需符合以下要求，否则密码设置无法通过检查。

本命令可设置密码长度为 2~20 个字符；

仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#%&^\*()\_+=[\]|;:~",./<>?`，区分大小写。

开启密码复杂度检查时，所有用户的密码设置需符合以下要求，否则密码设置无法通过检查。

本命令可设置密码长度为 8～20 个字符，仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#%&^&()\*\_+=[\]|;:'",./<>?`，区分大小写；

至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符；

至少包含一个空格或特殊字符；

不能与用户名或用户名的倒序相同；

需符合“禁用历史密码”要求。

禁用历史密码：用户修改密码时，禁止使用设置次数内的历史密码。

【使用指导】

添加一个用户，需要多条命令配合完成，包括：新增 HDM 用户、设置密码、开启用户的 HDM 访问权限和设置 HDM 用户的权限等。

【举例】

修改用户 ID 为 9 的 HDM 用户的密码。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user set password 9 123
```

【相关命令】

- **user set name**
- **user set password**
- **user enable**
- **user priv**

【修订说明】

(1) HDM2-补充密码复杂度说明，该功能可在页面进行配置。

2.4.5 验证 HDM 用户密码的正确性

user test 命令用来用于验证给定用户的密码是否正确。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user test user_id password_max_len_type password
```

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【参数】

user_id：待验证密码的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。

password_max_len_type：表示密码最大长度类型：16/20。

password：待验证的密码，即此用户 ID 对应的密码。

【举例】

验证用户 ID 为 9 的 HDM 用户的密码是否正确，结果为正确。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user test 9 16 123
```

Success

2.4.6 关闭用户的 HDM 访问权限

user disable 命令用来关闭用户的 HDM 访问权限。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user disable user_id

【缺省情况】

缺省 admin 用户具备访问 HDM 的权限。

新增用户不具备访问 HDM 的权限。

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【参数】

user_id: 待关闭 HDM 访问权限的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。

【举例】

关闭用户 ID 为 9 的用户的 HDM 访问权限。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user disable 9

2.4.7 开启用户的 HDM 访问权限

user enable 命令用来开启用户的 HDM 访问权限。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user enable user_id

【缺省情况】

缺省 admin 用户具备访问 HDM 的权限。

新增用户不具备访问 HDM 的权限。

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【参数】

user_id: 待开启 HDM 访问权限的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。

【使用指导】

添加一个用户，需要多条命令配合完成，包括：新增 HDM 用户、设置密码、开启用户的 HDM 访问权限和设置 HDM 用户的权限等。

【举例】

开启用户 ID 为 9 的用户的 HDM 访问权限。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user enable 9

【相关命令】

- **user set name**
- **user set password**
- **user enable**
- **user priv**

2.4.8 删除 HDM 用户

本命令用来用于删除一个 HDM 用户。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x06 0x45 user_id 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
```

【所属权限模块】

用户配置

【参数】

user_id: 待删除的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。缺省用户不能删除。

【举例】

删除用户 ID 为 9 的用户。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x06 0x45 0x09 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
```

2.4.9 设置 HDM 用户的权限

user priv 命令用来为指定用户设置访问权限

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user priv user_id privilege_level
```

【缺省情况】

缺省 admin 用户具有 administrator 权限，新增用户不具备任何权限。

【所属权限模块】

用户配置

【参数】

user_id: 用户 ID。

privilege_level: 用户权限等级，取值范围为 2~4,15，对应的权限为：

- 2: user，具有只读访问权限，无法修改 HDM 配置。
- 3: operator，对所有功能具有读取权限，对部分功能具有写入权限，能执行日常的基础操作。
- 4: administrator，对所有功能具有读取和写入权限。

- 6~10: 对应 custom1~5。
- 15: None。

【使用指导】

- 1.一个用户，需要多条命令配合完成，包括：新增 HDM 用户、设置密码、开启用户的 HDM 访问权限和设置 HDM 用户的权限等。
2. ipmitool 部分工具对用户权限范围进行了校验，只支持一个 OEM 权限（`privilege_level = 0x05`），ipmitool-1.8.8 支持设置 `privilege_level=6~10`。

【举例】

```
# 为用户 ID 为 9 的用户设置：Administrator 权限。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user priv 9 4
```

【相关命令】

- user set name
- user set password
- user enable
- user priv

【修改历史】

(1) HDM-2.0.04: *privilege_level* 增加 custom1~5

2.5 HDM IPv4管理命令

2.5.1 获取接口的地址获取方式

本命令用来查看指定接口的地址获取方式，包括静态地址、DHCP 自动获取以及从 BIOS 获取等。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x04 0x00 0x00
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

【返回值】

表2-3 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x04 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2]	表示该接口的IP地址获取方式： • 01: 静态 IP 地址

字节	值/意义
	02: 从 DHCP 自动获取 IP 地址

【举例】

获取 G6 产品共享网口的 IP 地址获取方式，结果为静态 IP 地址。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x08 0x04
0x00 0x00
11 01
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

2.5.2 获取接口的 IP 地址

本命令用来查看指定接口的 IP 地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x03
0x00 0x00
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

【返回值】

表2-4 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x03 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:5]	表示该接口的IP地址，以十六进制表示

【举例】

带内系统命令行，获取 G6 产品共享网口的 IP 地址，结果转换为十进制后为 192.168.50.166。

```
[root@localhost~]#ipmitool raw 0x0c 0x02 0x08 0x03 0x00 0x00
11 c0 a8 32 a6
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

2.5.3 获取接口的 MAC 地址

本命令用来查看指定接口的 MAC 地址。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x05 0x00 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

【返回值】

表2-5 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x05 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:7]	表示该接口的MAC地址

【举例】

获取 G6 产品共享网口的 MAC 地址，结果为 30:7B:AC:76:0F:65。
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x08 0x05 0x00 0x00
11 30 7b ac 76 0f 65

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

2.5.4 获取接口的子网掩码

本命令用来查看指定接口的子网掩码。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x06 0x00 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

【返回值】

表2-6 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x06 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注

字节	值/意义
Data[2:5]	表示该接口的子网掩码

【举例】

```
# 获取 G6 产品共享网口的子网掩码，结果为 255.255.0.0。
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x08 0x06
0x00 0x00
11 ff ff 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

2.5.5 获取网关地址

本命令用来查看指定接口对应的网关地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x0c 0x00 0x00
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

【返回值】

表2-7 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x0c 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:5]	表示对应网关的IP地址，以十六进制表示

【举例】

```
# 获取 G6 产品共享网口对应网关的 IP 地址，结果转换为十进制后为 192.168.50.1。
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x08 0x0c
0x00 0x00
11 c0 a8 32 01
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

2.5.6 设置接口的地址获取方式

本命令用来设置指定接口的地址获取方式，包括静态地址、DHCP 自动获取。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x04 Data[2]
```

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

Data[2]: 指定该接口的 IP 地址获取方式。

- 0x01: 静态 IP 地址
- 0x02: 从 DHCP 自动获取 IP 地址

【举例】

设置 G6 产品共享网口的地址获取方式为 DHCP。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x08 0x04 0x02
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

2.5.7 设置接口的 IP 地址

本命令用来设置指定接口的 IP 地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x03 Data[2:5]
```

【缺省情况】

接口未设置 IP 地址。

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

Data[2:5]: 设置该接口的 IP 地址，以十六进制表示。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下支持本命令，执行本命令前需要确认模式是否正确。

【举例】

设置 G6 产品共享网口的 IP 地址为 192.16.1.78。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x08 0x03  
0xc0 0x10 0x01 0x4e
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口, 8 表示共享口。G3 产品 1 共享, 8 专用口

2.5.8 设置接口的子网掩码

本命令用来设置指定接口的子网掩码。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x06  
Data[2:5]
```

【缺省情况】

接口未设置子网掩码。

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口, G3 产品 0x01 表示共享网口; 0x08 专用网口; G5/G6 产品 0x01 表示专用网口; 0x08 共享网口;

Data[2:5]: 设置该接口的子网掩码, 以十六进制表示。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下支持本命令, 执行本命令前需要确认模式是否正确。

【举例】

设置 G6 产品共享网口的子网掩码为 255.0.0.0。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x08 0x06  
0xff 0x00 0x00 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口, 8 表示共享口。G3 产品 1 共享, 8 专用口

2.5.9 设置网关 IP 地址

本命令用来设置指定接口对应的网关地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x0c  
Data[2:5]
```

【缺省情况】

接口未设置网关 IP 地址。

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；
Data[2:5]: 设置该接口对应的网关地址，以十六进制表示。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下本命令，执行本命令前需要确认模式是否正确。
网关地址必须和接口 IP 地址位于同一网段。

【举例】

设置 G6 产品共享网口对应的网关地址为 192.168.50.1。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x08 0x0c 0xc0 0xa8 0x32 0x01

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

2.6 HDM IPv6管理命令

2.6.1 获取接口的本地链路地址

本命令用来查看指定接口的本地链路地址。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 *Data[1]* 0xcf 0x00 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

【返回值】

表2-8 raw 0x0c 0x02 *Data[1]* 0xcf 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
<i>Data[1]</i>	固定为0x11，无需关注
<i>Data[2:17]</i>	表示该接口的IP地址，以十六进制表示

【举例】

获取 G6 产品共享网口的 IP 地址，结果为 fe80::eed6:8aff:fe3c:0d2f。


```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x08 0xcf
0x00 0x00
11 fe 80 00 00 00 00 00 ee d6 8a ff fe 3c 0d 2f
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

2.6.2 设置接口的静态 IPv6 地址

本命令用来设定指定接口的静态 IP。

说明：与设置静态 IPV4 地址不同，本条命令可以直接将 IPV6 获取方式配置为静态方式，并进行静态 IPV6 的设置。本命令所设置的 IP 地址，需避免与其他 IPv6 地址位于同网段（网关除外）。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x38
0x00 0x80 Data[2:17] Data[18] 0x00
```

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

Data[2:17]: 设置该接口的 IP 地址，以十六进制表示。

Data[18]: 用来指定网络接口子网前缀位数，以十六进制表示。

【使用指导】

bond 模式下，对 eth0、eth1 的配置其实是对通道 1、通道 8 的配置，其作用效果均为修改 bond0 口的 IP 地址。

【举例】

获取 G6 产品共享网口的静态地址为 2001::20/64。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x08 0x38
0x00 0x80 0x20 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20
0x40 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

(2) HDM2-1.60: HDM2 新增静态路由功能，添加使用限制说明：本命令所设置的 IP 地址，需避免与其他 IPv6 地址位于同网段（网关除外）

2.6.3 设置接口的子网前缀长度

本命令用来设定指定接口的子网前缀，网口地址获取方式需要为静态方式

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0xc6 Data[2] Data[3]

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

Data[2]: 用来指定设置子网前缀长度的 IPV6 地址位置，目前该命令仅支持设置地址 0，即 **Data[2]=0** 时的子网前缀长度。

Data[3]: 用来指定接口的子网前缀长度。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下发本命令，执行本命令前需要确认模式是否正确。

【举例】

设置 G6 产品共享网口的子网前缀长度为 72 位。

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x08 0xc6 0x00 0x48

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

2.6.4 获取接口的子网前缀长度

本命令用来查看指定接口的子网前缀。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xc6 0x00 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

【返回值】

表2-9 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xc6 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2]	表示该接口的子网掩码长度

【举例】

```
# 获取 G6 产品专用网口的子网前缀，结果为十六进制表示。  
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x01 0xc6  
0x00 0x00  
11 40
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

2.6.5 获取接口的 IPv6 地址获取方式

本命令用来查看指定接口的地址获取方式，包括静态地址、DHCP 自动获取。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xc4  
0x00 0x00
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

【返回值】

表2-10 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x04 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2]	表示该接口的IP地址获取方式： 01：静态 IP 地址 02：从 DHCP 自动获取 IP 地址

【举例】

```
# 获取 G6 产品共享网口的 IP 地址获取方式。  
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x08 0xc4  
0x00 0x00  
11 01
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

2.6.6 设置接口的 IPv6 地址获取方式

本命令用来设置指定接口的地址获取方式，包括静态地址、DHCP 自动获取。

说明：设置接口的地址获取方式后，DNS 的获取方式(DNSDHCP)也需要相应的修改。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0xc4 Data[2]
```

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

Data[2]: 指定该接口的 IP 地址获取方式。

- 0x01: 静态 IP 地址
- 0x02: 从 DHCP 自动获取 IP 地址

【举例】

设置 G6 产品共享网口的地址获取方式为 DHCP。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x08 0xc4 0x02
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口
- (2) HDM2-1.57: 移除使用指导所描述的限制

2.6.7 设置网关 IPv6 地址

本命令用来设置指定接口对应的网关地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0xc7 Data[2:17]
```

【缺省情况】

接口未设置网关 IP 地址。

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品 0x01 表示共享网口；0x08 专用网口；G5/G6 产品 0x01 表示专用网口；0x08 共享网口；

Data[2:17]: 设置该接口对应的网关地址，以十六进制表示。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下本命令，执行本命令前需要确认模式是否正确。
网关地址必须和接口 IP 地址位于同一网段。

【举例】

```
# 设置 G6 产品共享网口对应的网关地址为 3ffe:501:eeee:2:3a91:d5ff:feec:60d3。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x08 0xc7  
0x3f 0xfe 0x05 0x01 0xee 0xee 0x00 0x02 0x3a 0x91 0xd5 0xff 0xfe 0xec 0x60 0xd3
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品 1 共享，8 专用口

2.7 系统启动命令

2.7.1 设置一次性启动项

chassis bootdev boot-mode 命令用来设置服务器的一次性启动项。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis bootdev boot_mode
```

【缺省情况】

服务器根据 BIOS 中设置的方式启动。

【所属权限模块】

远程控制

【参数】

boot_mode: 服务器的启动项，取值包括：disk、cdrom 和 pxe。

【举例】

```
# 设置服务器从光驱启动。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis bootdev cdrom  
Set Boot Device to cdrom
```

2.7.2 取消一次性启动项

chassis bootdev none 命令用来取消已设置的一次性启动项，恢复为按 BIOS 中设置的方式启动。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis bootdev none
```

【所属权限模块】

远程控制

【举例】

```
# 取消已设置的一次性启动项。
```

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis bootdev none  
Set Boot Device to none
```

2.7.3 设置服务器启动后自动进入 BIOS 界面

chassis bootdev bios 命令用来设置服务器启动后自动进入 BIOS 界面。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis bootdev bios
```

【缺省情况】

服务器根据 BIOS 中设置的方式启动。

【所属权限模块】

远程控制

【举例】

设置服务器启动后自动进入 BIOS 界面。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis bootdev bios  
Set Boot Device to bios
```

3 设备扩展命令列表

3.1 硬件信息

3.1.1 获取当前在位的 PCIe 插卡数量

本命令用来获取当前在位的 PCIe 插卡数量（包括存储控制卡、AIC NVMe 盘等）。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x1f
```

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-1 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x1f 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	在位的PCIe卡数量

【举例】

```
# 获取当前在位的 PCIe 卡数量，数量为 3。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x1f  
a2 63 00 03
```

3.1.2 获取 PCIe 插卡信息

本命令用来获取指定 PCIe 插卡（包括存储控制卡、GPU、网卡、U.2 NVMe 盘等）参数信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x20 pcie_index
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

pcie_index: PCIe 卡的索引编号，编号从 0 开始，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

表3-2 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x20 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	Slot Number, 小端字节序
Data[6:7]	Vendor ID, 小端字节序
Data[8:9]	Device ID, 小端字节序
Data[10:11]	Sub Vendor ID, 小端字节序
Data[12:13]	Sub Device ID, 小端字节序
Data[14:15]	Bus Number, 低字节在前
Data[16]	Current Speed 1: "2.5GT/s" 2: "5.0GT/s" 3: "8.0GT/s" 4: "16.0GT/s" 5: "32.0GT/s"
Data[17]	Current Bandwidth: 1,2,4,8,16 1表示x1, 2表示x2...
Data[18]	MaxSpeed 命令返回结果为括号中的十六进制 25 (19h): "2.5GT/s" 50 (32h): "5.0GT/s" 80 (50h): "8.0GT/s" 96 (60h): "16.0GT/s" 160 (A0h): "16.0GT/s" 255 (FFh): 无效值, 见Data[172-173]
Data[19]	PCleGenFlag, 第几代协议
Data[20:59]	Product Name
Data[60]	PCle Status: 0: 正常 1: 不正常 2: 不在位
Data[61]	Visible: 0: 页面不显示 1: 页面显示
Data[62]	AlarmStatus: 0: 正常 1: 告警

字节	值/意义
Data[63:82]	FirmwareVersion
Data[83:84]	NicPortSpeed, 小端字节序
Data[85-116]	Serial Number序列号, 长度32, '\0'截止
Data[117-141]	Part Number部件号, 长度25, '\0'截止
Data[142]	NicPortType 网口类型 0x00: 未适配网卡或非网卡 0x01: 光口 0x02: 电口
Data[143]	PciBaseClassCode
Data[144]	PciSubClassCode
Data[145]	PciProgIF : PCIe卡BusRange
Data[146]	Device 号
Data[147]	Function 号
Data[148]	PortNum: 网卡的端口数
Data[149]	CpuBus
Data[150]	CpuDevice
Data[151]	CpuFunction
Data[152]	所属CPU Id, 0xff代表无效
Data[153-168]	SlotDesc槽位号描述
Data[169]	PCIe设备类型 0: 不在位 1: 以太网卡 2: GPU卡 3: FC HBA卡 4: IB卡 5: RAID/HBA卡 6: M.2 NVMe卡 7: AIC NVMe卡 8: Retimer 9: Switch 10: M.2 11: U2 NVME(不支持) 12: REDRIVER 13: QAT 14: 时钟卡 15: MOC卡 18: PCIeAux卡
Data[170]	CardBandwidth, 支持的最大PCIe lane数

字节	值/意义
Data[171]	Segment
Data[172-173]	MaxSpeedExt, 与Data[18]具有相同含义, 对于大于等于32.0GT/s时, 请关注本字段。小端字节序 命令返回结果为括号中的十六进制 25 (00h 19h) : "2.5GT/s" 50 (00h 32h) : "5.0GT/s" 80 (00h 50h) : "8.0GT/s" 96 (00h 60h) : "16.0GT/s" 160 (00h A0h) : "16.0GT/s" 320 (40h 01h) : "32.0GT/s"

【举例】

获取索引编号为 2 的 PCIe 卡的参数信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x20 0x02
a2 63 00 03 00 86 80 d1 37 86 80 00 00 3d 3d 01
01 19 01 4e 49 43 2d 47 45 2d 34 50 2d 33 36 30
54 2d 4c 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 31 2e
31 37 36 37 2e 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 01 00 30 32 41 33 47 4b 48 31 37 42 30 30
30 32 36 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 30 33 30 32 41 33 47 4b 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 ff 00 00 19
```

【修改记录】

- (1).HDM2: 字段新增 Data[142], NicPortType。原有是 reserved 字段
- (2).HDM2-1.12: 字段新增 Data[171], Segment
- (3).HDM2-1.18 版本: 对 Data[16]新增返回值 5: "32.0GT/s"; 对 Data[18]新增 255 无效值返回, 当出现该返回值时, 需关注 Data[172-173]; 新增 Data[172-173], MaxSpeedExt
- (4).HDM2-2.04: 字段 Data[169] 新增 PCIeAux 卡取值
- (5).修正 Data[17]勘误, 补充 Data[83:84]说明

3.1.3 获取主机网卡 port 信息

本命令用来获取主机网卡 port 信息, 包括网口数量以及每个网口的 MAC 地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x16 pcie_slot
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

pcie_slot: 主机网卡所属 *pcie slot* 号。

【返回值】

表3-3 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x16 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	此网卡的网口数量
Data[5:132]	网口的详细信息，每个网口占8个字节，最多支持16个网口，不在位的用0x00补足 每个网口的信息包括：端口号(1字节)、槽位号（1字节）、MAC地址(6字节)

【举例】

```
# 获取槽位号为 9 的主网卡参数信息。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63  
0x00 0x16 0x09  
a2 63 00 04 01 09 74 ea cb 5a 5d 7e 02 09 74 ea  
cb 5a 5d 7f 03 09 74 ea cb 5a 5d 80 04 09 74 ea  
cb 5a 5d 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

3.1.4 查询最多支持的 CPU 和 DIMM 数量

本命令用来查询服务器最多支持的 CPU 和 DIMM 数量。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00  
0x0b
```

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-4 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0b 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[4]	底板类型(仅G2产品使用, G3或新产品忽略此参数): 20h=V5R1 00h=UIS 28h=CR16K ffh=Unknown
Data[5]	最大CPU个数, 十六进制表示
Data[6]	最大DIMM个数, 十六进制表示
Data[7]	每个CPU管辖的最大内存数, 十六进制表示
Data[8-13]	保留域, 默认为0

【举例】

获取最多支持的 CPU 和 DIMM 数量, 结果为最多支持 2 个 CPU、24 个 DIMM, 每个 CPU 最多管辖 12 个 DIMM。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0b
a2 63 00 ff 02 18 0c 00 00 00 00 00 00
```

【修改记录】

(1).HDM2-2.08: 补充 Data[4]适用范围, 实际上新产品已弃用

3.1.5 查询 CPU 信息

本命令用来查询 CPU 的在位情况和参数信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x07 cpu_id
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

cpu_id: 处理器编号, 从 0 开始编号, 取值范围与设备型号有关。

【返回值】

表3-5 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x07 cpu_id 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	处理器编号
Data[5]	CPU是否在位: 0h=不在位, 1h=在位

字节	值/意义
Data[6]	CPU数据来源域: 00h=BIOS, 01h=agent, 其他保留
Data[7]	Version Field, 预留默认填0
Data[8~71]	64个字节 Processor Model, 以“\0”结束
Data[72]	Processor状态: 00h=不可用, 01h=Good
Data[73]	Number of memory controller (MC)
Data[74-75]	处理器特性: BIT0: 保留 (Reserved) BIT1: 未知 (Unknown) BIT2: 支持 64 位 (64-bit Capable) BIT3: 多核 (Multi-Core) BIT4: 硬件线程 (Hardware Thread) BIT5: 执行保护 (Execute Protection) BIT6: 增强虚拟化 (Enhanced Virtualization) BIT7: 电源/性能控制 (Power/Performance Control) BIT8-15: 保留 (Reserved)
Data[76-77]	主频, 小端字节序, 单位MHz
Data[78-79]	一级缓存, 小端字节序, 单位MB 原始值非1024整数倍时会因单位转换而截断, 可使用Data[114-117]获取准确值
Data[80-81]	二级缓存, 小端字节序, 单位MB 原始值非1024整数倍时会因单位转换而截断, 可使用Data[118-121]获取准确值
Data[82-83]	三级缓存, 小端字节序, 单位MB 原始值非1024整数倍时会因单位转换而截断, 可使用Data[122-125]获取准确值
Data[84]	总核心数
Data[85]	可用核心数
Data[86]	线程数(低位字节)
Data[87]	Data[78-83]各级缓存单位 0:KB 1:MB 2:GB
Data[88-95]	处理器ID, 小端字节序
Data[96-103]	Reserved (不使用)
Data[104-111]	处理器PPIN, 小端字节序
Data[112-113]	处理器最大频率, 小端字节序, 单位MHz
Data[114-117]	一级缓存, 小端字节序, 单位KB

字节	值/意义
Data[118-121]	二级缓存, 小端字节序, 单位KB
Data[122-125]	三级缓存, 小端字节序, 单位KB
Data[126]	线程数(高位字节)
Data[127-129]	Reserved, 保留域

【举例】

查询 CPU 信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x07 0x01
a2 63 00 01 01 00 00 49 6e 74 65 6c 28 52 29 20
58 65 6f 6e 28 52 29 20 42 72 6f 6e 7a 65 20 33
31 30 34 20 43 50 55 20 40 20 31 2e 37 30 47 48
7a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 01 02 fc 00 a4 06 80 01 00
18 00 21 06 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00
```

【修改记录】

- (1). HDM-1.30.08 版本: 返回值增加字段: 处理器 SN, 处理器 PPIN
- (2). HDM-1.30.13 版本: 返回值增加字段: 处理器最大频率
- (3). HDM2: 新增字段 Data[114-125]
- (4). HDM2-1.14: 新增字段 Data[126], 线程数(高位字节), 修订 Data[86] 线程数(低位字节)
- (5). HDM2-1.18: 修正描述 Data[78-83]的缓存说明, 说明该数值有被截断的可能
- (6). HDM2-1.53: 功能无变更, 修正 Data[74-75]的错误描述, 应按照 BIT 位解析处理器支持的特性
- (7). HDM2-1.62: 功能无变更, 修正 Data[96-103]的描述调整回为预留, 原有回显内容不完整

3.1.6 获取内存信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x08 Memory_Index
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Memory_Index: 内存编号。

【返回值】

表3-6 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x08 Memory_Index 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4-55]	G3 机器MemoryInfo信息, 详见G3产品MemoryInfo
Data[56-177]	G5/G6 机器MemoryInfo信息, 详见G5/G6产品MemoryInfo

表3-7 G3 产品 MemoryInfo

字节	值/意义
Data[4]	内存编号
Data[5]	是否在位: 00h=不在位, 01h=在位
Data[6]	DIMM Origin DIMM信息来源域 00h=BIOS, 01h=agent, 其他保留
Data[7]	所属的CPU编号 00h=处理器1, 01h=处理器2, ...
Data[8]	通道号, DIMM Channel
Data[9]	通道下的DIMM编号, DIMM Number
Data[10]	DIMM 认证状态 00h=不在位, 01h=正版, 02h=盗版, 03h=NA
Data[11]	DIMM状态 0: 不可用、禁用 1: 可用 2: 内存 状态异常 3: 内存未初始化
Data[12~31]	Part number
Data[32]	DIMM类型: 18h=DDR3 1ah=DDR4 1bh=LPDDR 1ch=LPDDR2 1dh=LPDDR3 1eh=LPDDR4 其他取值无需关注
Data[33]	工作电压: 00h=1.1V 01h=1.35V 03h=1.2V

字节	值/意义
Data[34]	DIMM ranks: [7:4]=reserved [3:0]=DIMM ranks
Data[35]	内存技术: 00h=RDIMM 01h=UDIMM 02h=SODIMM 09h=LRDIMM 其他取值无需关注
Data[36~37]	厂家编号Manufacture (vendorID)
Data[38~41]	DIMM容量, 单位MB, 小端字节序
Data[42~43]	当前速率, 单位MT/s, 小端字节序
Data[44~45]	最大速率, 单位MT/s, 小端字节序
Data[46]	是否支持ECC: 00h=不支持, 01h=支持
Data[47~54]	内存序列号
Data[55]	保留域, 可扩展, 默认为0

表3-8 G5/G6 产品 MemoryInfo

字节	值/意义
Data[56]	内存编号
Data[57]	是否在位: 00h=不在位, 01h=在位
Data[58]	DIMM Origin DIMM信息来源域 00h=bios, 01h=agent, 其他保留
Data[59]	所属的CPU编号 00h=处理器1, 01h=处理器2, ...
Data[60]	通道号, DIMM Channel
Data[61]	通道下的DIMM编号, DIMM Number
Data[62]	DIMM 认证状态 00h=不在位, 01h=正版, 02h=盗版, 03h=NA
Data[63]	DIMM状态 0: 不可用、禁用 1: 可用 2: 内存 状态异常 3: 内存未初始化

字节	值/意义
Data[64~83]	Part number
Data[84]	DIMM类型: 18h=DDR3 1ah=DDR4 1bh=LPDDR 1ch=LPDDR2 1dh=LPDDR3 1eh=LPDDR4 22h=LPDDR5 其他取值无需关注
Data[85]	工作电压: 00h=1.1V 01h=1.35V 03h=1.2V
Data[86]	DIMM ranks: [7:4]=reserved [3:0]=DIMM ranks
Data[87~102]	内存技术: (字符串) RDIMM UDIMM SODIMM LRDIMM
Data[103~104]	厂家编号 Manufacture (vendorID)
Data[105~108]	DIMM容量, 单位MB, 小端字节序
Data[109~110]	当前速率, 单位MT/s, 小端字节序
Data[111~112]	最大速率, 单位MT/s, 小端字节序
Data[113]	是否支持ECC: 00h=不支持, 01h=支持
Data[114~145]	内存序列号
Data[146]	内存UCE故障计数 (仅G6支持)
Data[147]	内存总位宽 (仅G6支持)
Data[148]	内存数据位宽 (仅G6支持)
Data[149~177]	保留域, 可扩展, 默认为0

【举例】

#获取 G6 产品 DIMM 8 的信息

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.38.88 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x08 0x08
a2 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00 04 00 02 01 4d
```

33 32 31 52 34 47 41 33 42 42 30 2d 43 51 4b 56
45 00 00 22 00 02 52 44 49 4d 4d 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 ce 00 80 00 00 c0 12 c0 12
00 30 31 41 35 39 32 44 44 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00

【修改记录】

- (1). HDM-2.0.05 版本：新增整体字段 Data[56-177]，用于获取 G5 机器 MemoryInfo 信息
- (2). HDM2：新增 LPDDR5 支持，新增字段：内存总位宽、内存数据位宽；修改频率单位为 MT/s

3.1.7 获取产品代次信息

本命令用来获取产品的代次信息 G3、G5、G6 产品，也支持获取 HDM 软件代次信息。
注：本命令无操作日志记录

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x05 0xa2 0x63 0x00 0x02

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

UIS、G3、G5、G6 产品

【参数】

无

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:9]	Reserved信息1
Data[10]	产品的代次信息 1: 早期UIS产品 3: G3产品 5: G5产品 6: G6产品
Data[11:13]	Reserved信息2
Data[14]	HDM 软件的代次信息 0: HDM

字节	值/意义
	2: HDM2 说明: G6产品若返回0, 也应认为是HDM2软件
Data[15:19]	Reserved信息3

【举例】

获取产品代次信息, 返回结果为 G3 产品, 使用 HDM 软件。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x05 0xa2 0x63
0x00 0x02
a2 63 00 34 40 00 5a 04 11 03 01 06 00 00 00 00
00 00 00
```

获取产品代次信息, 返回结果为 G6 产品, 使用 HDM2 软件。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x05 0xa2 0x63
0x00 0x02
a2 63 00 68 03 00 5a 08 23 06 01 00 00 02 00 00
00 00 00
```

获取产品代次信息, 返回结果为 G6 产品, 虽然 Data[14]返回 0, 因早期版本未适配该功能, 也应认为使用 HDM2 软件。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x05 0xa2 0x63
0x00 0x02
a2 63 00 68 03 00 5a 08 23 06 01 00 00 00 00 00
00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM2-1.61: 使用预留的 Data[14], 可支持返回当前使用的 HDM 软件的代次信息, 举例中新增 HDM2 产品示例

3.1.8 获取 EXPANDER 信息

本命令用来获取 EXPANDER 信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63
0x00 0x8d Exp_Index
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x8D
Data[7]	Exp_Index: expander索引号

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	目前机台所接的exp板数量
Data[5]	Expander索引号
Data[6-37]	Expander位置信息
Data[38-69]	Expander序列号
Data[70-101]	Expander部件号
Data[102-117]	Expander固件版本
Data[118-133]	Expander当前配置文件

【举例】

```
#获取 Expander 信息
ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x8d 0x01
返回值:
a2 63 00 02 01 46 72 6f 6e 74 42 61 63 6b 50 61
6e 65 6c 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 30 32 41 32 4e 33 31 32 33 34 35
36 37 38 39 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 30 33 30 32 41 32 4e 34 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 33 2e 30 30 2e 30 31 00 00 00 00
00 00 00 00 00 33 2e 33 32 2e 30 31 00 00 00 00
00 00 00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.25: 接口新增

3.1.9 获取服务器健康状态

本命令用来获取服务器整机和各个子系统的健康状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x05 0xa2 0x63 0x00 0x0a

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-9 raw 0x36 0x05 0xa2 0x63 0x00 0x0a 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位
Data[4]	系统整机健康状态 00h=正常，01h=轻微，02h=严重，03h=紧急
Data[5]	温感子系统健康状态 00h=正常，01h=轻微，02h=严重，03h=紧急
Data[6]	电压子系统健康状态 00h=正常，01h=轻微，02h=严重，03h=紧急
Data[7]	电源子系统健康状态 00h=正常，01h=轻微，02h=严重，03h=紧急
Data[8]	散热子系统健康状态 00h=正常，01h=轻微，02h=严重，03h=紧急
Data[9]	存储系统健康状态，包括，存储卡、硬盘、逻辑盘 00h=正常，01h=轻微，02h=严重，03h=紧急
Data[10]	TPM系统健康状态 00h=正常，01h=轻微，02h=严重，03h=紧急
Data[11]	系统上电状态 00h=上电，01h=未上电
Data[12]	内存健康状态 00h=正常，01h=轻微，02h=严重，03h=紧急
Data[13]	CPU健康状态 00h=正常，01h=轻微，02h=严重，03h=紧急
Data[14]	PCI健康状态 00h=正常，01h=轻微，02h=严重，03h=紧急
Data[15]	MLOM OCP 卡健康状态：G3 产品为 MLOM 卡，G5 产品为 OCP 网卡；G6 产品不支持 00h=mLOM OCP 在位， 01h=mLOM OCP 不在位 02h=mLOM OCP 在位无法识别 03h= mLOM OCP 不在位，NIC 端口在位
Data[16]	电流健康状态

字节	值/意义
	00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[17]	RAID卡下逻辑盘健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[18]	健康灯状态: 3: Health LED is Amber 2: Health LED is RED 1: Health LED is Green 0: Health LED is Off
Data[19]	Reserved
Data[20]	系统板卡的健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[21]	主机系统的健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.10: 新增字段 RAID 卡下逻辑盘健康状态
- (2) HDM-1.30.11: 新增字段健康灯状态
- (3) HDM-1.30.13: 新增字段 PCIe 健康灯跳转
- (4) HDM-1.30.14: 新增字段系统板卡的健康状态
- (5) HDM-2.0.07: 新增字段主机系统的健康状态
- (6) HDM-2.13.00: Data[19](原 PCIe 健康灯跳转)字段返回值无意义
- (7) HDM-2.16.00: 新增 G5 产品 OCP 卡健康状态支持
- (8) HDM-2.51: 问题修改, 系统上电状态返回信息错误
- (9) HDM2: MLOM|OCP 卡健康状态, G6 不支持
- (10) HDM2-1.55: Data[8]含义扩展为散热子系统 (含风扇和液冷装置)

3.1.10 获取 OCP 卡的相关状态

本命令用来获取 OCP 卡相关的状态

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x05 0xa2 0x63 0x00 0x10
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Net Netfun = 0x36
Data[2]	Cm Cmd = 0x05

字节	值/意义
Data[0]	0xa2 ManufactureID0
Data[1]	0x63 ManufactureID1
Data[2]	0x00 ManufactureID2
Data[3]	0x10 Sub CMD

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	当前OCP数量
Data[5]	是否有网卡端口信息 0: 不存在 1: 存在
Data[6]	OCP1状态: 00h=mLOM OCP在位, 01h=mLOM OCP不在位 02h=mLOM OCP在位无法识别 FFh=机型不支持此OCP
Data[7]	OCP2状态: 00h=mLOM OCP在位, 01h=mLOM OCP不在位 02h=mLOM OCP在位无法识别 FFh=机型不支持此OCP
Data[8]	OCP3状态: 00h=mLOM OCP在位, 01h=mLOM OCP不在位 02h=mLOM OCP在位无法识别 FFh=机型不支持此OCP
Data[9]	Reserved

【修改历史】

(1). HDM2:接口新增

3.2 主机管理

3.2.1 获取安全面板指示灯配置信息

本命令用来获取安全面板指示灯配置信息

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xA2 0x63 0x00 0x0c

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x0c

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

G5/G6 机架服务器(支持安全面板机型)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	安全面板在位情况 0 表示不在位 1 表示在位
Data[5]	安全面板 Logo 灯使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[6]	安全面板 LED 灯使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[7]	安全面板状态关联使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[8]	安全面板健康状态关联使能

字节	值/意义
	0 表示关闭 1 表示开启
Data[9]	安全面板节能模式使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[10]	安全面板自定义氛围灯效果 1 表示呼吸 2 表示流动 3 表示常亮
Data[11]	安全面板氛围灯颜色 1 表示白色 2 表示橙色 3 表示红色

【举例】

#获取安全面板配置信息

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xA2 0x63 0x00
0x0c
a2 63 00 01 01 01 01 01 01 01
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.13.00: 接口新增
- (2) HDM-2.25: 插入字段 Data[8] (健康状态关联使能)

3.2.2 设置安全面板指示灯配置

本命令用来设置安全面板指示灯配置

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63
0x00 0x69 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x69

字节	值/意义
Data[7]	安全面板Logo灯使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[8]	安全面板LED灯使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[9]	安全面板状态关联使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[10]	安全面板健康状态关联使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[11]	安全面板节能模式使能 0 表示关闭 1 表示开启 注：X10000G5/X10000G6产品不支持节能模式设置
Data[12]	安全面板自定义氛围灯效果 1 表示呼吸 2 表示流动 3 表示常亮
Data[13]	安全面板氛围灯颜色 1 表示白色 2 表示橙色 3 表示红色 注：X10000G5/X10000G6产品仅支持白色

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

G5/G6 机架服务器(支持安全面板机型)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

#设置安全面板指示灯配置

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00
0x69 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01
0xa2 0x63 0x00
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.13.00: 接口新增
- (2) HDM-2.25: 插入字段 Data[10] (健康状态关联使能)
- (3) HDM2-1.58: 补充 X10000G6 的支持情况说明

3.2.3 获取 MCA 策略信息

本命令用来获取产品的 MCA 策略和 ACD 使能信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x53 0x00 0x00
```

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

Intel 平台全产品支持，AMD 平台 G6 产品支持

【参数】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x53
Data[7]	0x00: 查询 MCA 故障是否重启, ACD 功能是否开启 (AMD 机型不涉及 ACD 功能)
Data[8]	Reserved 0

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	MCA 策略: 0x01 表示 MCA 故障不重启 0x00 表示 MCA 故障正常重启
Data[5]	ACD 使能 (AMD 机型不涉及, 默认返回 0x01): 0x01 表示 ACD 功能开启 0x00 表示 ACD 功能关闭

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x53 0x00 0x00
0xa2 0x63 0x00 0x00 0x01
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.15P02: 新增字段 ACD 使能
- (2) HDM2-1.11: ADDC 升级

3.2.4 设置 MCA 策略信息

本命令用来设置产品的 MCA 策略和 ACD 使能信息

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00
0x35 0x01/0x00 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x35
Data[7]	MCA 策略: 0x01 表示 MCA 故障不重启 0x00 表示 MCA 故障正常重启
Data[8]	ACD 使能 (AMD 机型不支持该设置, Reserved, 任意值): 0x01 表示 ACD 功能开启 0x00 表示 ACD 功能关闭; (intel 机型: G3 支持; G5/G6 产品不支持关闭, 设置返回错误)

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

Intel 平台全产品支持, AMD 平台 G6 产品支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[4-5]	Reserved, 固定0x00 0x00

【举例】

#设置 MCA 策略信息

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00
0x35 0x01 0x01
0xa2 0x63 0x00 0x00 0x00
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.15P02: 新增字段 ACD 使能 (rsv 字段)
- (2) HDM-2.16.00: ACD 功能 G5 产品不支持关闭
- (3) HDM2-1.11: ADDC 升级

3.3 存储

3.3.1 获取存储控制器列表的信息

本命令用来获取存储控制器列表信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x01
Data[7:8]	预留字段	
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为 0

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8:9]	存储控制器数量	数值,
Data[10:11]	存储控制器下逻辑盘总数量	数值
Data[12:13]	存储控制器物理盘总数量	数值
Data[14]	第 1 张存储控制器的编号 (CtrlID)	数值
Data[15]	第1张存储控制器的PCIe槽位	数值
Data[16]	第1张存储控制器的状态	控制器状态: 1: 控制卡正常 2: 服务器下电 3: 控制卡不在位 4: 控制卡故障 5: BIOS 正在初始化

字节	值/意义	说明
Data[17]	第1张存储卡的带外管理通道类型	枚举值： 01 - I2C 02 - PCIe 0xFF – 不支持
Data[18:49]	第1张存储控制器的型号	字符串，长度0~31
Data[50~57]	第1张存储卡的预留字段	Reserved [8]
Data[58~101]	第2张存储卡的信息	详见第1张卡信息
Data[102~145]	第3张存储卡的信息	详见第1张卡信息
Data[146~189]	第4张存储卡的信息	详见第1张卡信息

【举例】

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 32 00 00 00 01 00 02 00 08 00 00 02 01
01 52 41 49 44 2d 4c 53 49 2d 39 35 36 30 2d 4c
50 2d 31 36 69 2d 38 47 42 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.3.2 获取指定存储控制器的信息

本命令用来获取指定存储控制器信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x02 0x00 0x00 0x01 0x00 [#CtrlID]

【参数说明】

CtrlID :存储控制卡的编号

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x02
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值，固定为 1
Data[11]	存储控制卡编号(CtrlID)	数值

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	存储控制器的编号	数值
Data[9]	存储控制器的PCIe槽位	数值
Data[10]	Reserved	Reserved
Data[11]	健康状态Status	枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - OK (健康) 0x2 - Warning (轻微告警) 0x3 - Critical (严重告警)
Data[12]	告警级别Severity	枚举值 0x00 - Info 0x01 - Minor 0x02 - Major 0x03 - Critical 0xff - 无效值
Data[13:14]	Device ID	数值
Data[15:16]	Vendor ID	数值
Data[17:18]	Subsystem Device ID	数值
Data[19:20]	Subsystem Vendor ID	数值
Data[21]	存储控制器的缓存容量	枚举值 0x01 - 1GB 0x02 - 2GB 0x04 - 4GB 0x08 - 8GB 0xFF - 不支持
Data[22]	存储控制器的模式	枚举值 0x0 - 不支持 0x1 - RAID 0x2 - HBA 0x3 - Mixed 0x8 - JBOD

字节	值/意义	说明
Data[23]	控制器接口类型	枚举值 0x1 - SAS 0x2 - SATA 0x3 - AHCI 0x4 - NVMe 0x5 - PCIe 0x6 - USB 0x7 - FC 0x8 - FCoE 0x9 - iSCSI 0xa - SAS/SATA 0xb - SATA-M.2 0xc - NVMe-M.2 0xd - SAS/SATA/NVMe
Data[24]	接口速率	枚举值 0x1 - 1.5Gbps 0x2 - 3.0Gbps 0x3 - 6.0Gbps 0x4 - 12.0Gbps 0x5 - 24.0Gbps 0x6 - 2.5GT/s 0x7 - 5.0GT/s
Data[25:44]	适配器WWN号	字符串，长度20
Data[45:76]	存储控制器的名称	字符串，长度0~31
Data[77:124]	存储控制器序列号	字符串，长度0~47
Data[125:156]	存储控制器固件版本号	字符串，长度0~31
Data[157:188]	存储控制器Package版本号	字符串，长度0~31
Data[189:220]	存储控制器配置版本号	字符串，长度0~31
Data[221:268]	支持RAID级别	字符串，长度0~47 如： "0/1/5/6/10/50/60"
Data[269:300]	掉电保护模块状态	字符串，长度0~31 "N/A", "Learn", "LearnFail", "Failed", "Over_temp", "Charging", "Miss", "Fatal", "ChargeCompleted"
Data[301]	存储控制器的温度	数值

字节	值/意义	说明
Data[302]	超级电容电量百分比	数值 0~100 - 充电比例 0xff - 无效值
Data[303]	超级电容在位状态	枚举值 0x00 - 不在位 0x01 - 在位 0x02 - 不支持
Data[304]	超级电容健康状态	枚举值 0x00 - Info 0x01 - Minor 0x02 - Major 0x03 - Critical
Data[305]	存储控制器直通功能 (JBODState)的使能状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - disabled 0x01 - enabled 0xff - 不支持该属性
Data[306]	存储控制器回拷功能 (CopyBackState)使能状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - disabled 0x01 - enabled 0xff - 不支持该属性
Data[307]	存储控制器smart错误时回拷功能 (SmarterCopyBackState)的使能 状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - disabled 0x01 - enabled 0xff - 不支持该属性
Data[308:315]	存储控制器PSOC固件版本	字符串，长度0~8 “N/A” - 不支持该属性
Data[316:339]	预留字段	Reserved

【举例】

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00
a2 63 00 4c 01 00 00 00 02 04 00 00 e2 10 00 10
00 40 00 10 08 01 01 04 35 30 30 30 36 32 42 32
30 38 36 31 34 36 30 30 00 00 00 00 52 41 49 44
2d 4c 53 49 2d 39 35 36 30 2d 4c 50 2d 31 36 69
2d 38 47 42 00 00 00 00 00 00 00 00 53 4b 42 33
39 38 30 33 32 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 2e 31 36
30 2e 30 32 2d 33 34 31 35 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 32 2e 31

```

```

36 2e 30 2d 33 38 30 33 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 2e 31 36
30 30 2e 30 30 2d 30 33 39 33 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 2f 31 2f
35 2f 36 2f 31 30 2f 35 30 2f 36 30 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4d 69 73 73
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 ff 00 ff
ff 01 00 30 78 30 30 30 43 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00

```

【修改历史】

- (1).HDM2: 接口新增
- (2).HDM2-1.17: Data[21]修改容量单位描述为 GB; 更正 Data[269:300] 掉电保护模块状态描述
- (3).HDM2-1.67、HDM2-2.03: Data[23]新增支持 NVMe-M.2 类型
- (4).HDM2-2.10: Data[308:315]新增存储控制器 PSOC 固件版本字段
- (5).HDM2-2.09: Data[23]新增支持 SAS/SATA/NVMe 类型

3.3.3 获取指定存储控制器的逻辑盘列表

本命令用来获取存储控制器逻辑盘列表信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x03 0x00 0x00 0x01 0x00 [#CtrlID]

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x03
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为1
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	存储控制器编号(CtrlID)	数值 错误值 0xff
Data[9:10]	逻辑盘数量	数值
Data[11:12]	第 1 个逻辑盘的编号(DeviceID)	数值
Data[(11+(N-1)*2) : (12+(N-1)*2)]	第 N 个逻辑盘的编号(DeviceID)	数值

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00
a2 63 00 07 00 00 00 02 00 ee 00 ef 00
```

【修改历史】

(1).HDM2: 接口新增

3.3.4 获取指定逻辑盘的信息

本命令用来获取指定逻辑盘信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x04 0x00 0x00 0x03 0x00 [#CtrlID] [#LDDeviceID]

【参数说明】

字节	值/意义	说明
DataLUOJI [1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x04
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为 3
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12:13]	逻辑盘的编号(DeviceID)	数值

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[9:10]	逻辑盘编号(DeviceID)	数值
Data[11]	健康状态Status	枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - OK (健康) 0x2 - Warning (轻微告警) 0x3 - Critical (严重告警)
Data[12]	告警级别Severity	枚举值 0x00 - Info 0x01 - Minor 0x02 - Major 0x03 - Critical
Data[13:44]	逻辑盘名称	字符串, 长度0~31
Data[45:76]	逻辑盘在存储控制器下的状态	字符串, 长度0~31
Data[77:84]	逻辑盘容量	数值, 单位Byte
Data[85]	RAID级别	枚举值 0x00 - RAID0 0x01 - RAID1 0x02 - RAID5 0x03 - RAID6 0x04 - RAID1E 0x05 - RAID1E_RLQ0 0x06 - RAID1E0_RLQ0 0x07 - RAID00 0x08 - RAID10 0x09 - RAID50 0x0a - RAID60 0x0b - RAID1ADM 0x0c - RAID10ADM 0x0f - RAID_JBOD
Data[86]	逻辑盘条带大小	枚举值 0x0 - 不支持 0x1 - 1KB 0x2 - 2KB 0x3 - 4KB

字节	值/意义	说明
		0x4 - 8KB 0x5 - 16KB 0x6 - 32KB 0x7 - 64KB 0x8 - 128KB 0x9 - 256KB 0xa - 512KB 0xb - 1MB 其他 - 预留
Data[87]	LSI卡时，表示逻辑盘默认Cache策略 PMC卡时，表示逻辑盘默认加速策略	枚举值 LSI卡逻辑盘默认Cache策略 0x00 - Direct IO; 0x01 - Cached IO; PMC卡逻辑盘默认加速策略 0x01 - None 关闭存储控制卡读写缓存 0x02 - Controller Cache; 开启存储控制卡读写缓存 0x03 - IO Bypass 针对SSD硬盘，通过IO Bypass路径提高读写性能 0x04 - MaxCache 利用SSD硬盘组成的RAID作为高速缓存
Data[88]	逻辑盘默认读策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - No Read Ahead 0x1 - Read Ahead 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[89]	逻辑盘默认写策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - Write through, 0x1 - Write back, 0x2 - Always write back 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[90]	逻辑盘默认访问策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - Read write, 0x1 - Read only, 0x2 - Blocked 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[91]	逻辑盘中物理盘的缓存状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - Unchanged 0x1 - Enabled 0x2 - Disabled 0xFF - 无效值，表示无对应功能

字节	值/意义	说明
Data[92]	逻辑盘当前Cache策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - Direct IO; 0x01 - Cached IO; 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[93]	逻辑盘当前读策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - No Read Ahead 0x1 - Always Read Ahead 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[94]	逻辑盘当前写策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - Write through 0x1 - Write back 0x2 - Always write back 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[95]	逻辑盘当前访问策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - Read write 0x1 - Read only 0x2 - Blocked 0xe - Hidden 0xFF - 无效值，表示无对应功能
Data[96]	逻辑盘中硬盘组个数	数值类型
Data[97]	逻辑盘中每个组包含的成员盘个数	数值类型
Data[98]	逻辑盘是否为启动盘	枚举值 0x00 - No 0x01 - Yes
Data[99]	逻辑盘当前执行任务的进度百分比	数值 0~100 - 后台任务进度百分比 0xFF - 表示无后台任务 LSI逻辑盘任务状态包括：BGI PMC逻辑盘任务状态包括：BGI（暂不支持）
Data[100]	BGI(Background Init)状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 表示不支持获取该字段
Data[101]	逻辑盘重建任务的进度百分比	数值 LSI、PMC卡逻辑盘重建进度 0-100 - 重建任务百分比 0xFF - 表示无重建任务
Data[102:116]	预留字段	Reserved
Data[117:120]	包含的硬盘个数	数值

字节	值/意义	说明
Data[121:184]	包含的物理盘的DeviceID	数值 最多支持32个，每个DeviceID占两个字节
Data[185:188]	包含的热备盘个数	数值
Data[189:203]	包含的热备盘的DeviceID	数值 最多支持8个，每个DeviceID占两个字节

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x04 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0xef 0x00
a2 63 00 c5 00 00 00 00 ef 00 00 00 73 79 73 74
65 6d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4f 70 74 69
6d 61 6c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a8
6f 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
01 01 ff 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 01 00 00 00 5b 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

【修改历史】

- (1). HDM2: 接口新增
- (2). HDM2-1.67、HDM2-2.03: Data[85]枚举扩展
- (3). HDM2-2.06: 新增使用预留字段 Data[101]表示 LSI、PMC 卡逻辑盘重建进度, 更改 Data[99]PMC 逻辑盘任务状态描述

3.3.5 获取指定存储控制器的物理盘列表

本命令用来获取存储控制器下物理盘列表信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x05 0x00 0x00 0x02 0x00 [#CtrlID] [#DeviceNoFormat]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24

字节	值/意义	说明
Data[3:5]	ManufactureID[0-2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x05
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值，固定为2
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12]	硬盘编号展示形式	枚举 0x1 - 以DeviceID形式展示 0x2 - 以Location形式展示

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[9:12]	物理盘数量	数值
Data[13:14]	第1个物理盘的编号	数值 当编号形式为0x1时，内容表示物理盘DeviceID。 当编号形式为0x2时，内容表示物理盘Location。 Location信息格式如下 Data[13]表示硬盘的位置及槽位信息 0~127 - 前部硬盘槽位号 >=128时： Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47

字节	值/意义	说明
		0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘, 预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘, 预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘, 本字段填写为0x0a Front20硬盘, 本字段填写为0x14 Rear10硬盘, 本字段填写为0x8a Rear20硬盘, 本字段填写为0x94 Middle10硬盘, 本字段填写为0xba RSFF1硬盘, 本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘, 本字段填写为0xD4 Data[14]表示硬盘所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型, 如G3 6900 0x2 - Bay 针对HDD BAY上的硬盘 0x3 - 预留给Bay使用 0x4 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[14]的Bit[4:7]取 0xf时, 表示无节点信息, 当Data[14]的Bit[0:3]取0xf, 此时物理盘Location分配给AIC和M.2, 范围如下: Data[13]为0x00~0x78时表示NVMe AIC Data[13]为0x79~0x7B时表示M2-SSD-F 0~2 Data[13]为0x7C~0x7D时表示M2-SSD-R 1~2 Data[13]为0x7E~0xFF为预留 比如 PCIeSlot10硬盘, Location填写为0x0a 0xff M2-SSD-F0硬盘, Location填写为0x79 0xff M2-SSD-R1硬盘, Location填写为0x7c 0xff
Data[(11+N*2):(12+N*2)]	第N个物理盘的编号	参见第一个物理盘编号规则

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x05 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x02
a2 63 00 09 00 00 00 02 00 00 00 0a f0 0c f0
```

【修改历史】

- (1).HDM2: 接口新增
- (2).HDM2-1.14: 修订命令示例
- (3).HDM2-1.57: 扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则

3.3.6 获取存储卡下指定物理盘的信息

本命令用来获取存储控制器下指定物理盘信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x06 0x00 0x00 0x04 0x00 [#CtrlID] [#DeviceNoFormat] [#DeviceNo]

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x06
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为4
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值, 当以Location形式时, 需要填0xff
Data[12]	物理盘编号指定形式	枚举 0x1 - 以DeviceID形式指定硬盘 0x2 - 以Location形式指定硬盘 0xff - 不指定形式, 默认以DeviceID形式解析
Data[13:14]	物理盘编号	数值 当编号形式为0x1时, 内容表示物理盘DeviceID。 当编号形式为0x2时, 内容表示物理盘Location。 Location信息格式如下 Data[13]表示硬盘的位置及槽位信息 0~127 - 前部硬盘槽位号 >=128时: Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置

字节	值/意义	说明
		0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘，预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘，预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘，本字段填写为0x0a Front20硬盘，本字段填写为0x14 Rear10硬盘，本字段填写为0x8a Rear20硬盘，本字段填写为0x94 Middle10硬盘，本字段填写为0xba RSFF1硬盘，本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘，本字段填写为0xD4 Data[14]表示硬盘所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型，如G3 6900 0x2 - Bay 针对HDD BAY上的硬盘 0x3 - 预留给Bay使用 0x4 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[14]的Bit[4:7]取 0xf时，表示无节点信息，当Data[14]的Bit[0:3]取0xf，此时物理盘Location分配给AIC和M.2，范围如下： Data[13]为0x00~0x78时表示NVMe AIC Data[13]为0x79~0x7B时表示M2-SSD-F 0~2 Data[13]为0x7C~0x7D时表示M2-SSD-R 1~2 Data[13]为0x7E~0x7F时表示M2-NVMe-F 1~2 Data[13]为0x80~0xFF为预留

字节	值/意义	说明
		比如 PCleSlot10硬盘，Location填写为0x0a 0xff M2-SSD-F0硬盘，Location填写为0x79 0xff M2-SSD-R1硬盘，Location填写为0x7c 0xff M2-NVMe-F1硬盘，Location填写为0x7e 0xff

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[9:10]	物理盘DeviceID	数值
Data[11]	健康状态Status	枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - OK（健康） 0x2 - Warning（轻微告警） 0x3 - Critical（严重告警）
Data[12]	告警级别Severity	枚举值 0x00 - Info 0x01 - Minor 0x02 - Major 0x03 - Critical
Data[13:44]	物理盘在存储卡下的状态	字符串，长度0~31 LSI卡物理盘状态： "UnconfiguredGood" "UnconfiguredBad" "Ready" "Online" "JBOD" "Hotspare" "Rebuilding" "PFA" "Copyback" "Optimal" "Failed"

字节	值/意义	说明
		PMC卡物理盘状态: "Ready" "Offline" "PFA" "Raw" "Hotspare" "Optimal" "Unsupported" "Failed" MARVELL自研卡物理盘状态: "PFA" "Unconfigured" "Configured" MARVELL外购卡物理盘状态: "Idle" "Assigned" "PFA" "Failed"
Data[45:52]	物理盘容量	数值, 单位Byte
Data[53:84]	物理盘厂商	字符串, 长度0~31
Data[85:116]	物理盘型号	字符串, 长度0~31
Data[117:148]	物理盘序列号	字符串, 长度0~31
Data[149:164]	硬盘固件版本号	字符串, 长度16
Data[165:204]	物理盘SAS地址	字符串, 长度40
Data[205:220]	预留	Reserved 16
Data[221]	物理盘接口类型	枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - PCIE 0x2 - AHCI 0x3 - UHCI 0x4 - SAS 0x5 - SATA 0x6 - USB 0x7 - NVME 0x8 - FC 0x9 - ISCSI 0xa - FCOE 0xb - FCP

字节	值/意义	说明
Data[222]	物理盘介质类型	枚举值 0x0 - HDD 0x1 - SSD 0x2 - SMR 0x3 - unknown
Data[223]	物理盘最大速率	枚举值 0x1 - 1.5Gbps 0x2 - 3.0Gbps 0x3 - 6.0Gbps 0x4 - 12.0Gbps 0x5 - 22.5Gbps NVMe盘： 0x80 - 2.5GT/s 0x81 - 5.0GT/s 0x82 - 8.0GT/s 0x83 - 16.0GT/s 0x84 - 32.0GT/s
Data[224]	物理盘协商速率	枚举值 0x1 - 1.5Gbps 0x2 - 3.0Gbps 0x3 - 6.0Gbps 0x4 - 12.0Gbps 0x5 - 22.5Gbps NVMe盘： 0x80 - 2.5GT/s 0x81 - 5.0GT/s 0x82 - 8.0GT/s 0x83 - 16.0GT/s 0x84 - 32.0GT/s
Data[225:228]	硬盘转速	数值，单位rpm 0xffffffff - 不支持该字段
Data[229]	硬盘尺寸 (暂不支持)	枚举值 0x1 - 5.25寸 0x2 - 3.5寸 0x3 - 2.5寸 0x4 - 1.8寸 0x5 - <1.8寸 0xff - 不支持该字段
Data[230]	物理盘所属存储控制器的Port Number	数值
Data[231]	物理盘所属BOX Number	数值
Data[232]	物理盘Bay Number (BIOS下Slot	数值

字节	值/意义	说明
	号)	
Data[233]	物理盘温度	数值
Data[234]	硬盘剩余寿命百分比, 仅SSD盘支持	数值 0~100 - 剩余寿命百分比 0xff - 不支持该字段
Data[235]	物理盘定位灯状态	枚举 0x00 - Off 0x01 - On 0xff - 不支持该功能
Data[236]	热备盘类型	枚举 0x00 - None非热备盘 0x01 - Global全局热备 0x02 - Dedicated专用热备
Data[237]	硬盘任务	枚举 0x00 - 未知 0x01 - 重建 0x02 - 擦除 0x03 - 迁移
Data[238]	任务进度百分比	数值 0~100 - 任务进度百分比 0xff - 无任务或不支持该功能 当前只支持显示重建进度百分比
Data[239:270]	物理盘所属逻辑盘ID	数值(最大16个) 0xffff: 不属于任何逻辑盘
Data[271:278]	物理盘所属节点信息描述	字符串, 长度0~7
Data[279:286]	物理盘位置信息描述	字符串, 长度0~7
Data[287:290]	物理盘累计上电时长(单位Hour)	数值 0xffffffff - 无效值
Data[291:294]	物理盘PFA计数	数值 0xffffffff - 无效值
Data[295:298]	物理盘Media Error计数	数值 0xffffffff - 无效值
Data[299:302]	物理盘Other error计数	数值 0xffffffff - 无效值
Data[303]	局部热备盘所属逻辑盘数量	数值
Data[304:431]	局部热备盘所属逻辑盘BitMap	数值
Data[432]	物理盘是否属于Marvell卡下盘	数值

字节	值/意义	说明
		1 - 属于Marvell卡下硬盘 0 - 不属于卡下硬盘
Data[433:437]	预留字段	Reserved5

【举例】

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x06 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0xff 0x28 0xf0
a2 63 00 ae 01 00 00 00 28 00 01 00 48 6f 74 53
70 61 72 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fe
be 01 00 00 55 4d 49 53 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 55 53 34 41 31 31 54 39 53 4d 30 30
33 4c 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 31 30 30 33 30 30 39 31 34 32 34 39
32 33 30 30 30 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 53 31 33 43 33 31 31 37 00 00 00 00
00 00 00 00 35 30 30 45 30 30 34 41 41 41 41 41
41 41 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 04
ff ff ff ff ff 02 01 00 24 64 00 02 00 ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00
00 00 00 00 00 00 46 72 6f 6e 74 34 30 00 44 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 ec
00 ee 00 ef 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00

```

【修改历史】

- (1).HDM2: 接口新增
- (2).HDM2-1.14: 修订命令示例
- (3).HDM2-1.54: 新增 Data[223-224]可返回字段说明
- (4).HDM2-1.57: 扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则
- (5).HDM2-1.58: 更正 Data[13:44]可支持的字段
- (6).HDM2-1.60: Data[13:44]新增 PMC 卡物理盘状态 Unsupported

- (7).HDM2-1.25、HDM2-1.63：扩展 M.2 硬盘的 Location 定位规则
- (8).HDM2-1.67、HDM2-2.03：Data[13:44]新增 MARVELL 外购卡物理盘状态
- (9).HDM2-2.10：Data[13:44]LSI 卡物理盘状态新增 “Optimal” 状态
- (10).HDM2-2.12：Data[13:44]字段修正，对 LSI 与 PMC 增加支持 Failed
- (11).HDM2-2.16：新增返回字段，支持获取局部热备盘所属逻辑盘数量、局部热备盘所属逻辑盘 BitMap、物理盘是否属于 Marvell 卡下盘
- (12).HDM2-2.17：修改返回值对应字节数，Data[304:431]表示局部热备盘所属逻辑盘 BitMap 、Data[432]表示物理盘是否属于 Marvell 卡下盘、Data[433:437]表示预留字段

3.3.7 获取物理盘列表

本命令用来获取物理盘列表信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x07
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值，固定为0

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度	数值
Data[8:11]	物理盘数量	数值
Data[12]	第1个硬盘的位置及槽位号信息	数值

字节	值/意义	说明
		0~127: 前部硬盘槽位号 >=128时: Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘, 预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘, 预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘, 本字段填写为0x0a Front20硬盘, 本字段填写为0x14 Rear10硬盘, 本字段填写为0x8a Rear20硬盘, 本字段填写为0x94 Middle10硬盘, 本字段填写为0xba RSFF1硬盘, 本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘, 本字段填写为0xD4
Data[13]	第1个硬盘所属节点信息	数值 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型, 如G3 69000等 0x2 - Bay 针对HDD BAY上的硬盘 0x3 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[13]的Bit[4:7]取 0xf时, 表示无节点信息, 当Data[13]的Bit[0:3]取0xf, 此时物理盘Location分配给AIC和M.2, 范围如下: Data[12]为0x00~0x78时表示NVMe AIC Data[12]为0x79~0x7B时表示M2-SSD-F 0~2 Data[12]为0x7C~0x7D时表示M2-SSD-R 1~2

字节	值/意义	说明
		Data[12]为0x7E~0x7F时表示M2-NVMe-F 1~2 Data[12]为0x80~0xFF为预留
Data[(10+N*2):(11+N*2)]	第N个物理盘的位置信息	参见第一块硬盘的格式

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 08 00 00 00 02 00 00 00 0a f0 0c f0
```

【修改历史】

- (1).HDM2: 接口新增
- (2).HDM2-1.14: 修订命令示例
- (3).HDM2-1.57: 扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则
- (4).HDM2-1.25、HDM2-1.63: 扩展 M.2 硬盘的 Location 定位规则

3.3.8 获取指定槽位物理盘的信息

本命令用来获取指定槽位物理盘信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x08 0x00 0x00 0x02 0x00 [#Location]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x08
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为2
Data[11]	硬盘的位置及槽位号信息	数值 0~127: 前部硬盘槽位号 >=128时: Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear

字节	值/意义	说明
		对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘，预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘，预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘，本字段填写为0x0a Front20硬盘，本字段填写为0x14 Rear10硬盘，本字段填写为0x8a Rear20硬盘，本字段填写为0x94 Middle10硬盘，本字段填写为0xba RSFF1硬盘，本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘，本字段填写为0xD4
Data[12]	硬盘所属节点信息	数值 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型，如G3 69000等 0x2 - Bay 针对HDD BAY上的硬盘 0x3 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[12]的Bit[4:7]取 0xf时，表示无节点信息，当Data[12]的Bit[0:3]取0xf，此时物理盘Location分配给AIC和M.2，范围如下： Data[11]为0x00~0x78时表示NVMe AIC Data[11]为0x79~0x7B时表示M2-SSD-F 0~2 Data[11]为0x7C~0x7D时表示M2-SSD-R 1~2 Data[11]为0x7E~0x7F时表示M2-NVMe-F 1-2 Data[11]为0x80~0xFF为预留

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8:9]	物理盘DeviceID	数值 0xffff - 不支持该功能
Data[10]	健康状态Status	枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - OK (健康) 0x2 - Warning (轻微告警) 0x3 - Critical (严重告警)
Data[11]	告警级别Severity	枚举值 0x00 - Info 0x01 - Minor 0x02 - Major 0x03 - Critical
Data[12:43]	物理盘状态	字符串, 长度0~31 LSI卡物理盘状态: "UnconfiguredGood" "UnconfiguredBad" "Ready" "Online" "JBOD" "Hotspare" "Rebuilding" "PFA" "Optimal" "Failed" PMC卡物理盘状态: "Ready" "Offline" "PFA" "Raw" "Hotspare" "Optimal" "Unsupported" "Failed" NVMe盘状态:

字节	值/意义	说明
		"Normal" "Spare_below" "Temp_Anomaly" "Subsys_Degraded" "Read_only" "Cache_Failed" "Abnormal" "Predict_Fail" MARVELL自研卡物理盘状态: "PFA" "Unconfigured" "Configured" MARVELL外购卡物理盘状态: "Idle" "Assigned" "PFA" "Failed"
Data[44:51]	物理盘容量	数值, 单位Byte
Data[52:83]	物理盘厂商	字符串, 长度0~31
Data[84:131]	物理盘型号	字符串, 长度0~47
Data[132:163]	物理盘序列号	字符串, 长度0~31
Data[164:179]	硬盘固件版本号	字符串, 长度0~15
Data[180:219]	物理盘SAS地址	字符串, 长度0~39
Data[220:235]	预留	Reserved, 长度0~15
Data[236]	物理盘接口类型	枚举值 0x0 - Unknown 0x1 - PCIE 0x2 - AHCI 0x3 - UHCI 0x4 - SAS 0x5 - SATA 0x6 - USB 0x7 - NVME 0x8 - FC 0x9 - ISCSI 0xa - FCOE 0xb - FCP
Data[237]	物理盘介质类型	枚举值 0x0 - HDD 0x1 - SSD

字节	值/意义	说明
		0x2 - SMR 0x3 - unknown
Data[238]	物理盘最大速率	枚举值 SAS/SATA盘： 0x1 - 1.5Gbps 0x2 - 3.0Gbps 0x3 - 6.0Gbps 0x4 - 12.0Gbps 0x5 - 22.5Gbps NVMe盘： 0x80 – 2.5GT/s 0x81 – 5.0GT/s 0x82 – 8.0GT/s 0x83 – 16.0GT/s 0x84 – 32.0GT/s
Data[239]	物理盘协商速率	枚举值 SAS/SATA盘： 0x1 - 1.5Gbps 0x2 - 3.0Gbps 0x3 - 6.0Gbps 0x4 - 12.0Gbps 0x5 - 22.5Gbps NVMe盘： 0x80 – 2.5GT/s 0x81 – 5.0GT/s 0x82 – 8.0GT/s 0x83 – 16.0GT/s 0x84 – 32.0GT/s
Data[240:243]	硬盘转速	数值，单位rpm 0xffffffff - 不支持该字段
Data[244]	硬盘尺寸	枚举值 0x1 - 5.25寸 0x2 - 3.5寸 0x3 - 2.5寸 0x4 - 1.8寸 0x5 - <1.8寸 0xff - 不支持该字段
Data[245]	物理盘所属存储控制器的Port Number	数值 0xff - 不支持该功能
Data[246]	物理盘所属BOX Number	数值 SAS/SATA盘： 硬盘安装在Expander背板，表示哪个

字节	值/意义	说明
		Expander芯片 硬盘安装在非Expander背板，表示卡的BOX Number NVMe盘： 硬盘所属背板的aux 0xff - 不支持该功能
Data[247]	物理盘的Bay Number（BIOS下Slot号）	数值 0xff - 不支持该功能
Data[248]	物理盘温度	数值
Data[249]	硬盘剩余寿命百分比	数值 0~100 - 剩余寿命百分比 0xff - 不支持该字段
Data[250]	物理盘定位灯状态	枚举 0x00 - Off 0x01 - On 0xff - 不支持该功能
Data[251]	热备盘类型	枚举 0x00 - None非热备盘 0x01 - Global全局热备 0x02 - Dedicated专用热备
Data[252]	硬盘任务	枚举 0x00 - 无任务 0x01 - 重建 0x02 - 擦除 0x03 - 迁移 0xff - 不支持该功能
Data[253]	任务进度百分比	枚举 0~100 - 任务进度百分比 0xff - 无任务或不支持该功能 当前只支持显示重建进度百分比
Data[254:285]	物理盘所属逻辑盘ID列表	数值，长度0~31 2个字节表示一个逻辑盘ID，最大可显示16个。 0xffff: 不属于任何逻辑盘
Data[286:289]	预留	Reserved，长度0~3
Data[290:297]	物理盘所属节点信息	字符串，长度0~7
Data[298:313]	物理盘位置信息	字符串，长度0~15

字节	值/意义	说明
Data[314:317]	物理盘累计上电时长（单位Hour）	数值 0xffffffff - 不支持该字段
Data[318:321]	物理盘PFA计数	数值 0xffffffff - 不支持该字段
Data[322:325]	物理盘Media Error计数	数值 0xffffffff - 不支持该字段
Data[326:329]	物理盘Other error计数	数值 0xffffffff - 不支持该字段
Data[330:333]	NVMe预测剩余寿命天数	数值 0xffffffff - 未获取到NVMe剩余寿命天数
Data[334]	NVMe Power	数值 - 功耗，单位W(瓦) 0xff-不支持该字段
Data[335]	NVMe剩余空间	数值 0~100 - 剩余空间百分比 0xff - 不支持该字段
Data[336]	NVMe Smart信息CriticalWarning	数值 Bit[0]: NVMe盘可使用空间低于阈值 Bit[1]: NVMe盘温度超过或者等于过温阈值， 或者低于或者等于低温阈值 Bit[2]: NVMe盘子系统可靠性降级 Bit[3]: NVMe盘处于Read Only模式 Bit[4]: 易失性内存备份设备故障 Bit[5]: 永久内存区域变为只读或者不可靠 Bit[6:7]: Reserved 0xff-不支持该字段
Data[337]	NVMe使用率	数值 - 使用率百分比 0xff-不支持该字段
Data[338:353]	预留	Reserved

【举例】

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.128 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x08 0x00 0x00 0x02 0x00 0x05 0xf0
a2 63 00 5a 01 00 00 ff ff 01 00 4e 6f 72 6d 61
6c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 eb 08 bf
01 00 00 4b 49 4f 58 49 41 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 4b 43 44 37 31 52 55 47 31 54 39 32 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```

00 00 00 38 31 45 30 41 30 30 55 54 51 4d 37 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 30 31 30 34 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 83 83 ff
ff ff ff ff ff 01 26 24 64 00 00 ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 72 6f 6e 74 20 53
6c 6f 74 20 35 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 64 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00

【修改历史】

- (1).HDM2: 接口新增
- (2).HDM2-1.13: Data[8:9] 统一 NVMe 与物理盘的无效值为 0xffff
- (3).HDM2-1.57: 扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则
- (4).HDM2-1.58: 更正 Data[12:43]可支持的字段
- (5).HDM2-1.60: Data[12:43] PMC 卡物理盘状态新增 Unsupported
- (6).HDM2-1.61: Data[334:337] 新增 NVMe 盘 Smart 信息
- (7).HDM2-1.25、HDM2-1.63: 扩展 M.2 硬盘的 Location 定位规则
- (8).HDM2-1.67、HDM2-2.03: Data[12:43] 新增 MARVELL 外购卡物理盘状态
- (9).HDM2-2.12: Data[12:43]字段修正，对 LSI 与 PMC 增加支持 Failed
- (10).HDM2-2.10: Data[12:43] LSI 卡物理盘状态新增 “Optimal” 状态

3.3.9 设置指定存储控制器的模式

本命令用来设置指定存储控制器的模式。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x21 0x00 0x00 0x02 0x00 [#CtrlID] [#Mode]

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x21
Data[7:8]	预留字段	Reserved

字节	值/意义	说明
Data[9:10]	数据长度	数值，固定为2
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12]	存储控制器的模式	枚举值 0x1 - RAID 0x2 - HBA 0x3 - Mixed 0x8 - JBOD PMC存储卡支持设置RAID，HBA和Mixed三种模式 LSI存储卡支持设置RAID和JBOD两种模式

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x21 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00 0x01
a2 63 00
```

【修改历史】

(1). HDM2: 接口新增

3.3.10 设置指定存储控制器的属性

本命令用来设置指定存储控制器的属性。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x22 0x00 0x00 0x04 0x00 [#CtrlID] [#Reserved4] [#JBODState] [#CopyBackState]
[#SmarterCopyBackState]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36

字节	值/意义	说明
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2]	厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x22
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12-15]	预留字段	Reserved，长度0~3
Data[16]	控制器直通功能(JBODState)使能状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持当前值
Data[17]	控制器回拷功能(CopyBackState)使能状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持当前值
Data[18]	控制器smart错误时回拷功能 (SmarterCopyBackState)的使能状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持当前值

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x22 0x00 0x00 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x01
a2 63 00
```

【修改历史】

(1). HDM2: 接口新增

3.3.11 清除指定存储卡的配置

本命令用来清除指定存储控制器配置。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x23 0x00 0x00 0x01 0x00 [#CtrlID]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x23
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值，固定为1
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x23 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1). HDM2: 接口新增

3.3.12 创建逻辑盘

本命令用来创建逻辑盘。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x24 0x00 0x00 0x00 [#Len] [#CtrlID] [#RAIDName] [#RAIDLevel] [#StripeSize] [#Unit]
[#Size] [#CachePolicy] [#InitMethod] [#DriveCachePolicy] [#ReadPolicy] [#WritePolicy]
[#AccessPolicy] 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 [#SpanNum] [#DriveNum]
[#SpanNum] [#DeviceNoFormat] [#DeviceNo] [#SpanNoDeviceIn] ....
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂 商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x24
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12:43]	逻辑盘名称	字符串 LSI卡长度0~15 PMC卡长度1~31
Data[44]	逻辑盘级别	枚举值 0x00 - RAID0 0x01 - RAID1 0x02 - RAID5 0x03 - RAID6 0x08 - RAID10 0x09 - RAID50 0x0a - RAID60 0x0b - RAID1ADM 0x0c - RAID10ADM 说明: RAID1ADM和RAID10ADM仅PMC卡支持
Data[45]	条带大小	枚举值 0x1 - 1KB 0x2 - 2KB 0x3 - 4KB 0x4 - 8KB 0x5 - 16KB 0x6 - 32KB 0x7 - 64KB 0x8 - 128KB 0x9 - 256KB

字节	值/意义	说明
		0xa - 512KB 0xb - 1MB 其他 - 预留 说明： LSI 9540只支持"64KB" LSI 9560支持"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" LSI 9660支持"64KB"、"256KB" PMC H460 3254支持"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" PMC P460 支持"16KB"、"32KB"、"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 更多支持的存储控制器，以实际规格为准，可通过HDM/BIOS获取支持的条带大小
Data[46:49]	容量	数值，小端格式，不支持小数 0：表示使用所有容量 单位是MiB时，数值可以是0，但不能小于100
Data[50]	容量单位	枚举值 0x01 - MiB 0x02 - GiB 0x03 - TiB
Data[51]	LSI卡时，表示逻辑盘默认Cache策略 PMC卡时，表示逻辑盘默认加速策略	枚举值 LSI卡逻辑盘默认Cache策略 0x00 - Direct IO; PMC卡逻辑盘默认加速策略 0x01 - None 关闭存储控制卡读写缓存 0x02 - Controller Cache; 开启存储控制卡读写缓存 0x03 - IO Bypass 针对SSD硬盘，可提高读写性能
Data[52]	初始化方式	枚举值 LSI卡： 0x00 - No Init, 0x01 - Quick Init 0x02 - Full Init PMC卡： 0x03 - Default 0x04 - RPI (Rapid-Parity-Initialization) 对于PMC卡来说，该字段填写0x00、0x01、0x02效果与填写0x03一致
Data[53]	默认读策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - No Read Ahead

字节	值/意义	说明
		0x1 - Read Ahead 0xFF - 该功能不支持
Data[54]	默认写策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - Write through, 0x1 - Write back, 0x2 - Always write back 0xFF - 该功能不支持
Data[55]	默认访问策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - Read write, 0x1 - Read only, 0x2 - Blocked 0xFF - 该功能不支持
Data[56]	物理盘缓存策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - Unchanged 0x1 - Enabled 0x2 - Disabled 0xFF - 该功能不支持
Data[57:66]	预留	Reserved
Data[67]	硬盘组个数	数值 PMC 卡: - 当级别为 0/1/5/6/10, "RAID1 ADM", "RAID10ADM" 时, 组个数为 0 - 当级别为 50/60 时, 组个数需大于 1 LSI 卡: - 当级别是 0/1/5/6, 组个数为 1 - 当级别为 00/10/50/60 时, 组个数需大于 1
Data[68]	硬盘总个数	数值, <=32 最大支持指定32个硬盘
Data[69]	硬盘编号展示形式	枚举 0x1 - 以DeviceID形式指定硬盘 0x2 - 以Location形式指定硬盘 0xff - 不指定形式, 默认以DeviceID形式解析
Data[70:71]	第1个硬盘的设备编号	当编号形式为0x1时, 内容表示物理盘DeviceID。 当编号形式为0x2时, 内容表示物理盘Location。 Location信息格式如下 Data[70]表示硬盘的位置及槽位信息 0~127 - 前部硬盘槽位号 >=128时: Bit[0:3]: 硬盘槽位号

字节	值/意义	说明
		Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘, 预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘, 预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘, 本字段填写为0x0a Front20硬盘, 本字段填写为0x14 Rear10硬盘, 本字段填写为0x8a Rear20硬盘, 本字段填写为0x94 Middle10硬盘, 本字段填写为0xba RSFF1硬盘, 本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘, 本字段填写为0xD4 Data[71]表示硬盘所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型, 如G3 6900 0x2 - Bay 针对HDD BAY上的硬盘 0x3 - 预留给Bay使用 0x4 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[71]的Bit[4:7]取 0xf时, 表示无节点信息, 当Data[71]的Bit[0:3]取0xf, 此时物理盘Location分配给AIC和M.2, 范围如下: Data[70]为0x00~0x78时表示NVMe AIC Data[70]为0x79~0x7B时表示M2-SSD-F 0~2 Data[70]为0x7C~0x7D时表示M2-SSD-R 1~2 Data[70]为0x7E~0xFF为预留

字节	值/意义	说明
		比如 PCIeSlot10硬盘，Location填写为0x0a 0xff M2-SSD-F0硬盘，Location填写为0x79 0xff M2-SSD-R1硬盘，Location填写为0x7c 0xff
Data[72:73]	第1个硬盘的所属硬盘组ID 仅LSI卡支持	数值 不支持该功能时，该字段填0xFF
Data[(74+N*4): (75+N*4)]	第N个硬盘ID 和所属硬盘组ID 仅LSI卡支持	参见第一块硬盘的格式定义

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x24 0x00 0x00 0x3f 0x00 0x00 0x6c 0x6f 0x67 0x69 0x63 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x07 0x00 0x00 0x01 0x00 0x01 0x03 0x03 0xff 0xff 0xff 0xff 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x01 0x02 0x01 0xf0 0xff 0x00
a2 63 00
```

【其它说明】

(1). 本命令耗时较长，可能会被 ipmitool 判定为超时，请添加-N 参数（超时时间，单位：秒）使长耗时命令能完整处理。N 请根据实际环境调整。

【修改历史】

- (1).HDM2：接口新增
- (2).HDM2-1.14：修订命令示例
- (3).HDM2-1.15：修订 Data[45]条带大小支持说明，修订 Data[67]硬盘组个数说明
- (4).HDM2-1.57：扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则
- (5).HDM2-1.63：【其它说明】中添加超时说明
- (6).HDM2-2.08：新增支持 LSI 9660，并添加 Data[45]条带大小关于 9660 的说明
- (7).HDM2-2.11：对于 Data[52]初始化字段添加补充说明，使得 PMC 参数校验与 G5 保持一致

3.3.13 删除指定逻辑盘

本命令用来删除指定逻辑盘。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x25 0x00 0x00 0x01 0x00 [#CtrlID] [#LDDDeviceID]

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x25
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值，固定为 3
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12:13]	逻辑盘编号(DeviceID)	数值

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x25 0x00 0x00 0x03 0x00 0x01 0x01 0x00 a2 63 00
```

【其它说明】

(1). 本命令耗时较长，可能会被 ipmitool 判定为超时，请添加 -N 参数（超时时间，单位：秒）使长耗时命令能完整处理。N 请根据实际环境调整。

【修改历史】

- (1).HDM2：接口新增
- (2).HDM2-1.63：【其它说明】中添加超时说明

3.3.14 修改指定逻辑盘属性

本命令用来修改指定逻辑盘属性。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x26 0x00 0x00 0x02 0x00 [#CtrlID] [#LDDDeviceID] [#Reserved12]

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x26
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值
Data[12:13]	逻辑盘编号(DeviceID)	数值
Data[14]	预留字段	Reserved
Data[15]	逻辑盘默认读策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - No Read Ahead 0x1 - Read Ahead 0xFF - 保持原始值
Data[16]	逻辑盘默认写策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - Write through, 0x1 - Write back, 0x2 - Always write back 0xFF - 保持原始值
Data[17]	逻辑盘默认访问策略 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - Read write, 0x1 - Read only, 0x2 - Blocked 0xFF - 保持原始值
Data[18]	逻辑盘中物理盘的缓存状态 仅LSI卡支持	枚举值 0x0 - Unchanged 0x1 - Enable 0x2 - Disable 0xFF - 保持原始值
Data[19:25]	预留	Reserved, 长度0~6

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x26 0x00 0x00 0x0f 0x00 0x00 0xee 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1).HDM2: 接口新增
- (2).HDM2-1.14: 修订命令示例

3.3.15 添加/移除指定热备盘

本命令用来添加移除指定热备盘。

【命令】

设置全局热备和移除热备

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x27 0x00 0x00 0x05 0x00 [#CtrlID] [#DeviceNoFormat] [#DeviceNo] [#SpareType]

设置专用热备

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x27 0x00 0x00 [#Len] 0x00 [#CtrlID] [#DeviceNoFormat] [#DeviceNo] [#LDNum] [#LDDeviceID]....

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x27
Data[7:8]	预留字段	Reserved

字节	值/意义	说明
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11]	存储控制器编号 (CtrlID)	数值 当指定硬盘编号格式为"Location"时，填0xff;
Data[12]	物理盘编号形式	枚举 0x1 - 以DeviceID形式指定硬盘 0x2 - 以Location形式指定硬盘 0xff - 不指定形式，默认以DeviceID形式解析
Data[13:14]	硬盘编号	当编号形式为0x1时，内容表示物理盘DeviceID。 当编号形式为0x2时，内容表示物理盘Location。 Location信息格式如下 Data[13]表示硬盘的位置及槽位信息 0~127 - 前部硬盘槽位号 >=128时: Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘，预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘，预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘，本字段填写为0x0a Front20硬盘，本字段填写为0x14 Rear10硬盘，本字段填写为0x8a Rear20硬盘，本字段填写为0x94 Middle10硬盘，本字段填写为0xba RSFF1硬盘，本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘，本字段填写为0xD4 Data[14]表示硬盘所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型

字节	值/意义	说明
		0x1 - Node 针对多节点机型，如G3 6900 0x2 - Bay 针对HDDBAY上的硬盘 0x3 - 预留给Bay使用 0x4 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[14]的Bit[4:7]取 0xf时，表示无节点信息，当Data[14]的Bit[0:3]取0xf，此时物理盘Location分配给AIC和M.2，范围如下： Data[13]为0x00~0x78时表示NVMe AIC Data[13]为0x79~0x7B时表示M2-SSD-F 0~2 Data[13]为0x7C~0x7D时表示M2-SSD-R 1~2 Data[13]为0x7E~0xFF为预留 比如 PCIeSlot10硬盘，Location填写为0x0a 0xff M2-SSD-F0硬盘，Location填写为0x79 0xff M2-SSD-R1硬盘，Location填写为0x7c 0xff
Data[15]	热备盘类型	枚举 0x00 - 移除热备盘 0x01 - 设置全局热备 0x02 - 设置专用热备
Data[16]	热备盘关联的逻辑盘个数	数值 仅设置专用热备时需要填写
Data[17:18]	热备盘关联的第1个逻辑盘ID	数值 仅设置专用热备时需要填写
Data[(15+N*2):(16+N*2)]	热备盘关联的第N个逻辑盘ID	数值 仅设置专用热备时需要填写

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

#设置专用热备

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x27 0x00 0x00 0x08 0x00 0xff 0x02 0x06 0xf0 0x02 0x01 0x03 0x00
```

a2 63 00

#移除热备盘

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x27 0x00 0x00 0x05 0x00 0xff 0x02 0x00 0xf0 0x00
```

a2 63 00

【修改历史】

(1).HDM2: 接口新增

(2).HDM2-1.14: 修订命令示例

(3).HDM2-1.57: 扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则

3.3.16 修改指定物理盘的状态

本命令用来修改指定物理盘状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 [#CtrlID] [#DeviceNoFormat] [#DeviceNo] [#PDState]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x28
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11]	存储控制器编号(CtrlID)	数值 当指定硬盘编号格式为"Location"时, 填0xff
Data[12]	物理盘编号形式	枚举 0x1 - 以DeviceID形式指定硬盘 0x2 - 以Location形式指定硬盘 0xff - 不指定形式, 默认以DeviceID形式解析
Data[13:14]	硬盘编号	当编号形式为0x1时, 内容表示物理盘DeviceID 当编号形式为0x2时, 内容表示物理盘Location Location信息格式如下 Data[13]表示硬盘的位置及槽位信息 0~127 - 前部硬盘槽位号

字节	值/意义	说明
		>=128时: Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘, 预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘, 预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘, 本字段填写为0x0a Front20硬盘, 本字段填写为0x14 Rear10硬盘, 本字段填写为0x8a Rear20硬盘, 本字段填写为0x94 Middle10硬盘, 本字段填写为0xba RSFF1硬盘, 本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘, 本字段填写为0xD4 Data[14]表示硬盘所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型, 如G3 6900 0x2 - Bay 针对HDD BAY上的硬盘 0x3 - 预留给Bay使用 0x4 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留 Data[14]的Bit[4:7]取 0xf时, 表示无节点信息, 当Data[14]的Bit[0:3]取0xf, 此时物理盘Location分配给AIC和M.2, 范围如下: Data[13]为0x00~0x78时表示NVMe AIC Data[13]为0x79~0x7B时表示M2-SSD-F 0~2 Data[13]为0x7C~0x7D时表示M2-SSD-R 1~2

字节	值/意义	说明
		Data[13]为0x7E~0xFF为预留 比如 PCIeSlot10硬盘，Location填写为0x0a 0xff M2-SSD-F0硬盘，Location填写为0x79 0xff M2-SSD-R1硬盘，Location填写为0x7c 0xff
Data[15]	物理盘状态 仅LSI卡支持	枚举 0x0 - 设置硬盘为UnconfiguredGood 0x1 - 设置硬盘为UnconfiguredBad 0x2 - 设置硬盘为JBOD
Data[16]	预留字段	Reserved

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.178 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x28 0x00 0x00 0x06 0x00 0x00 0x01 0x01 0x00 0x01 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1).HDM2：接口新增
- (2).HDM2-1.57：扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则

3.3.17 定位指定物理盘

本命令用点灯来定位指定物理盘。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0x29 0x00 0x00 0x06 0x00 [#DeviceNo] [#PDState] 0x00 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义	格式
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24

字节	值/意义	格式
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x29
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值
Data[11:12]	硬盘编号	内容表示物理盘Location Location信息格式如下 Data[11]表示硬盘的位置及槽位信息 0~127 - 前部硬盘槽位号 >=128时: Bit[0:3]: 硬盘槽位号 Bit[4:7]: 硬盘位置 0x8 - Rear 对应后部0~15 0x9 - Rear 对应后部16~31 0xa - Rear 对应后部32~47 0xb - Middle 对应中部0~15 0xc - RSFF 后部SFF上硬盘, 预留 0xd - RLFF 后部LFF上硬盘, 预留 其他 - 预留 比如 Front10硬盘, 本字段填写为0x0a Front20硬盘, 本字段填写为0x14 Rear10硬盘, 本字段填写为0x8a Rear20硬盘, 本字段填写为0x94 Middle10硬盘, 本字段填写为0xba RSFF1硬盘, 本字段填写为0xC1 RLFF4硬盘, 本字段填写为0xD4 Data[12]表示硬盘所属节点信息 Bit[0:3] - 节点编号 0~15 Bit[4:7] - 节点类型 0x1 - Node 针对多节点机型, 如G3 6900 0x2 - Bay 针对HDDBAY上的硬盘 0x3 - 预留给Bay使用

字节	值/意义	格式
		0x4 - JBOD 针对JBOD上的硬盘 0xf - 无节点信息 其他 - 预留
Data[13]	定位物理盘	枚举值 0x00 - Start Locate Device 0x01 - Stop Locate Device
Data[14:16]	预留字段	Reserved

【所属权限模块】

维护诊断

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

#对 DiskFront2 点灯

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.34.201 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0x29 0x00 0x00 0x06 0x00 0x02 0xf0 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【修改历史】

- (1).HDM2: 接口新增
- (2).HDM2-1.14: 修订命令示例
- (3).HDM2-1.57: 扩展与修正后部硬盘的 Location 定位规则

3.3.18 获取硬盘告警阈值

本命令用来获取硬盘告警阈值。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0xd0 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36

字节	值/意义	说明
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0xd0
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值, 固定为 0

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度	数值
Data[8]	剩余寿命告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[9:10]	剩余寿命告警阈值	数值, 范围: 0~100
Data[11]	预留块告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[12:13]	预留块告警阈值	数值, 范围: 0~100
Data[14]	坏道告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[15:16]	坏道告警阈值	数值, 范围: 0~65535
Data[17]	UNC告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[18:19]	UNC告警阈值	数值, 范围: 0~255
Data[20]	Media Error告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled

字节	值/意义	说明
		0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[21:22]	Media Error告警阈值	数值，范围：0~65535
Data[23]	Pred Fail告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[24:25]	Pred Fail告警阈值	数值，范围：0~255
Data[26:27]	剩余寿命严重告警阈值	数值，范围：0~100

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.158 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0xd0 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 12 00 00 00 01 5f 00 01 0a 00 01 00 5f
01 5f 00 01 00 5f 00 00 00 5f 00
```

【修改历史】

- (1) HDM2: 接口新增
- (2) HDM2-1.14: Data[14], Data[15:16]描述修订
- (3) HDM2-1.69、HDM2-2.06: Data[26:27]新增剩余寿命严重告警

3.3.19 设置硬盘告警阈值

本命令用来设置硬盘告警阈值。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x24 0xa2 0x63 0x00
0xd1 0x00 0x00 0x14 0x00 [#left life enable][#left life][#reserved block enable][#reserved
block][#bad block enable][#bad block][#UNC enable][#UNC][#Media Error enable][#Media
Error] [#Pred Fail enable][# Pred Fail] [#Major left life]
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x24
Data[3:5]	ManufactureID[0-2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0xd1
Data[7:8]	预留字段	Reserved
Data[9:10]	数据长度	数值

字节	值/意义	说明
Data[11]	剩余寿命告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持不变
Data[12:13]	剩余寿命告警阈值	数值，范围 0~100
Data[14]	预留块告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持不变
Data[15:16]	预留块告警阈值	数值，范围：0~100
Data[17]	坏道告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持不变
Data[18:19]	坏道告警阈值	数值，范围：0~65535
Data[20]	UNC告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持不变
Data[21:22]	UNC告警阈值	数值，范围：0~255
Data[23]	Media Error告警使能状态	枚举值 0x00 - Disabled 0x01 - Enabled 0xFF - 保持不变
Data[24:25]	Media Error告警阈值	数值，范围：0~65535
Data[26]	Pred Fail告警使能状态	枚举值 0x00 - Disableds 0x01 - Enabled 0xFF - 无此功能
Data[27:28]	Pred Fail告警阈值	数值，范围：0~255
Data[29:30]	剩余寿命严重告警阈值	数值，范围0~100

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.7.7 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x24 0xa2 0x63
0x00 0xd1 0x00 0x00 0x14 0x00 0x01 0x60 0x00 0xff 0x00 0x00 0xff 0x00 0x00 0xff 0xff 0x00
0xff 0x00 0x00 0x01 0x0c 0x00 0x5f 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1) HDM2: 接口新增;
- (2) HDM2-1.14: Data[17], Data[18:19]描述修订, 示例更正;
- (3) HDM2-1.69、HDM2-2.06: 将 Data[29:30]预留位更改为剩余寿命严重告警, 总长度不变, 以 0x00 下发时阈值置为 100;

3.3.20 获取整体硬盘使用率

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x56
```

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x56

使用说明: 本功能使用前需先运行 FIST SMS。

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	整体硬盘使用率
Data[5-8]	整体硬盘容量 (小端, MB为单位)
Data[9-12]	整体硬盘使用量 (小端, MB为单位)

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x56
a2 63 00 00 00 70 e1 00 40 1e 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.29 版本：接口新增
- (2) HDM-1.30.14 版本：字段扩充 Data[5-12]，增加整体硬盘容量，整体硬盘使用量。请配套使用 FIST SMS D018 及以后版本，若版本过低则仅能获取整体硬盘使用率

3.3.21 设置整体硬盘使用率

FIST SMS 周期调用该接口向 BMC 推送服务器的磁盘使用情况。
注：本命令无操作日志记录。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00
0x3d 0x00 0x00 0x70 0xe1 0x00 0x40 0x1e 0x00 0x00
```

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x3d
Data[7]	整体硬盘使用率（0~100）
Data[8-11]	整体硬盘容量
Data[12-15]	整体硬盘使用量

使用说明：本功能使用前需先运行 FIST SMS。

【所属权限模块】

远程控制模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x09 0xa2 0x63
0x00 0x3d 0x00 0x00 0x70 0xe1 0x00 0x40 0x1e 0x00 0x00
```

a2 63 00

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.29 版本：接口新增
- (2) HDM-1.30.14 版本：字段扩充 Data[8-15]，增加整体硬盘容量，整体硬盘使用量

3.4 BMC与BIOS交互命令

3.4.1 查询用户设置的下一次启动设备

本命令用来查询用户设置服务器下一次的启动设备。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x00 0x09 0x05 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x00
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3]	Parameter selector = 0x05
Data[4]	Set Selector = 0x00
Data[5]	Block Selector = 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Parameter Version = 0x01
Data[2]	Parameter valid
Data[3]	启动类型：下一次启动生效，下一次启动项以及启动模式永久启动 BIT7 表示启动有效位，0：无效，1：有效 BIT6表示一次性启动或者永久启动，0：一次性启动，1：永久启动 其余BIT可忽略
Data[4]	启动设备： BIT5~BIT2：启动设备 0000b：无设置

字节	值/意义
	0001b: PXE 0110b: BIOS set up 0010b: HDD 0101b: CDROM 其余BIT可忽略
Data[5]	默认为0
Data[6]	默认为0
Data[7]	默认为0

【举例】

获取下一次启动设备

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x09 0x05 0x00
0x00
01 05 80 08 00 00 00
```

3.4.2 设置下一次启动设备

本命令用来设置服务器下一次的启动设备。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x00 0x08 0x05 0x80 0x18 0x00 0x00 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x00
Data[2]	Cmd = 0x08
Data[3]	Parameter selector = 0x05
Data[4]	启动类型：下一次启动生效，下一次启动项以及启动模式永久启动 BIT7 表示启动有效位，0：无效，1：有效 BIT6表示一次性启动或者永久启动，0：一次性启动，1：永久启动 其余BIT默认设置为0
Data[5]	启动设备： BIT5~BIT2：启动设备 0000b: 无设置 0001b: PXE 0110b: BIOS set up 0010b: HDD 0101b: CDROM

字节	值/意义
	BIT7: 1表示恢复BIOS默认配置(BIOS重启生效) 说明: BIT7和BIT5~BIT2不能同时设置, 中间需要bios重启; BIT7不能与DATA[4]的BIT6或BIT5同时设置为1。 其余BIT默认为0 注: 永久启动项BIOS set up不支持
Data[6]	默认为0
Data[7]	默认为0
Data[8]	默认为0

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无返回值

【举例】

设置一次性启动项为 BIOS SETUP

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x08 0x05 0x80
0x18 0x00 0x00 0x00
```

设置永久启动项为 CDROM

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x08 0x05 0xc0
0x14 0x00 0x00 0x00
```

3.4.3 查询用户设置的下一次启动模式

本命令用来查询用户设置服务器下一次的启动设备。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x2e
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[6]	Subcmd = 0x2e

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Bit 0表示mode是否有效 1: 表示有效 0: 表示无效 其余BIT预留
Data[5]	下一次开机启动模式 0x00: No override 0x01: legacy 0x02: UEFI 0x03: auto
Data[6]	预留
Data[7]	预留

【举例】

获取下一次启动模式

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x2e
a2 63 00 01 01 00 00
```

3.4.4 设置下一次启动模式

本命令用来设置服务器下一次的启动模式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00
0x02 0x01 mode 0x00 0x00
```

说明: 需要配合【设置下次启动设备】才可生效

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x02
Data[7]	Bit 0表示mode是否有效。 1: 表示有效 0: 表示无效
Data[8]	下一次开机启动模式 0x00: No override 0x01: legacy 0x02: UEFI 0x03: auto
Data[9]	默认0
Data[10]	默认0

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

设置下一次启动模式

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63  
0x00 0x02 0x01 0x01 0x00 0x00  
a2 63 00
```

3.4.5 获取用户设置服务器系统启动延迟的时间

本命令用来查询用户设置服务器系统启用延时的时间。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00  
0x3F
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x3f

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	延迟类型 0x00: 延时固定时间 0x01: 随机延时 0x02:不可用(AC恢复策略设置"总是关闭"时, 不可配置)
Data[5:6]	延迟时间 (单位: 秒) 当Data[4]为0x00时, 代表固定延迟时间, 取值只能为0s、15s、30s、45s、60s 当Data[4]为0x01时, 代表随机延时时间, 取值为1到120秒 当Data[4]为0x02时, 不可用
Data[7:11]	Reserved

【举例】

查询用户设置服务器系统启用延时的时间

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x3f
a2 63 00 01 78 00 00 00 00 00 00
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.16.00: 新增支持获取随机延迟时间
- (2) HDM2: “随机延时”的延时时间不再支持 0 秒

3.4.6 设置服务器系统启动延迟的时间

本命令用来设置服务器系统启用延时的时间。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00 0x03 0x00 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x03
Data[7]	系统延时类型 0x00: 延时固定时间 0x01: 随机延时 0x02: 不可用
Data[8:9]	延迟时间（单位：秒） 当Data[7]为0x00时，延迟时间只能为0s、15s、30s、45s、60s 当Data[7]为0x01时，可设置随机延迟时间，取值为1到120秒 当Data[7]为0x02时，不可用
Data[10:14]	默认0

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品不支持，其它产品支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

设置服务器系统启用延时的时间

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00 0x03 0x00 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00  
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.16.00: 新增支持设置随机延迟时间
- (2) HDM2: 设置“系统延时类型”为“随机延时”时，延时时间不再支持下发0

3.4.7 获取 Postcode 信息

本命令用来查询 Port80(G5)或 Port81(G6)的信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x09
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x09

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	Post count (当前Postcode数量)
Data[6]	当前主机电源状态: 1: 上电 POWER_STATE_ON 0: 下电 POWER_STATE_OFF
Data[7]	当前post的阶段 0: post initial state 1: post start 2: post to setup 3: post to boot OS 4: end of ipmi 注: G6产品不支持0、4阶段
Data[8:9]	当前Postcode
Data[10:521]	当前最近一次启动最新256个Post Code

【举例】

```
# 获取 G6 产品 Port81 信息
```

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x09
a2 63 00 00 01 01 03 ad 00 a2 00 a7 00 a7 00 a7
00 a9 00 a8 00 aa 00 ae 00 e0 00 e0 00 e0 00 e1
00 e4 00 e3 00 e5 00 af 00 af 00 b0 00 bf 00 b5
00 7e 00 cf 00 7e 00 73 00 cd 00 b0 00 7e 00 c1
00 70 00 b1 00 b1 00 7e 00 c2 00 7e 00 70 00 7e
00 7e 00 b1 00 b1 00 b1 00 b6 00 7e 00 b4 00 7e
00 b8 00 c5 00 b2 00 c6 00 b3 00 b3 00 b6 00 b6
00 b6 00 b0 00 b7 00 b6 00 b6 00 7e 00 7e 00 7e
00 b7 00 b7 00 b6 00 b6 00 b7 00 b7 00 7e 00 70
00 7e 00 70 00 70 00 b7 00 7e 00 be 00 be 00 7e
00 7e 00 d2 00 7e 00 d2 00 d6 00 70 00 b9 00 b7
00 b7 00 b7 00 b8 00 b8 00 b8 00 b8 00 b8 00 b8
00 b8 00 d7 00 c9 00 da 00 d9 00 db 00 ba 00 b9
00 70 00 70 00 70 00 7e 00 cb 00 bb 00 bb 00 bb
00 bb 00 bb 00 bb 00 bb 00 bb 00 bb 00 bb 00 7e
00 7e 00 d0 00 7e 00 d0 00 7e 00 d0 00 7e 00 d1
00 7e 00 d1 00 7e 00 70 00 7e 00 b7 00 ca 00 ca
00 dc 00 7e 00 cc 00 bc 00 bc 00 bc 00 bc 00 bc
00 ce 00 c6 00 7e 00 bf 00 af 00 af 00 af 00 e6
00 e7 00 e9 00 eb 00 ec 00 ed 00 ee 00 03 00 23
00 02 00 22 00 50 00 00 00 04 00 06 00 0b 00 0d
00 15 00 7f 00 00 00 7f 00 40 00 41 00 42 00 47
00 4f 00 33 00 60 00 61 00 9a 00 68 00 70 00 79
00 90 00 91 00 92 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94
00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 94 00 95
00 96 00 ef 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92
00 92 00 92 00 92 00 99 00 91 00 92 00 92 00 92
00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 97
00 98 00 9d 00 9a 00 9c 00 b4 00 b4 00 b4 00 b4
00 b4 00 b4 00 98 00 b4 00 b4 00 b4 00 b4 00 92
00 a0 00 a2 00 a2 00 a2 00 a2 00 a2 00 a2 00 a2
00 a2 00 99 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92 00 92
00 92 00 92 00 92 00 ad 00

```

【修改记录】

(1) HDM2: post 阶段, G6 产品不支持 0、4 阶段。G6 产品获取的内容是 Port81 信息, 每个 postcode2 个字节。

3.4.8 设置 BIOS 单个配置信息

本命令用来设置 BIOS 的单个选项。

【命令】

```

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x19 index data

```

【Intel G6 参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x19
Data[7]	Index: 0x00代表TurboMode 0x01代表ProcessorEistEnable 0x05代表HyperThreading 0x06代表VTdSupport 0x07代表ExtendedAPIC 0x08代表NUMA 0x0d代表AltEngPerfBIAS 0x14代表FirstBootDevice 0x20代表 CorrectableErrorThreshold : ECC上报计数阈值 0x21代表 SpareIntSelect ECC上报使能开关, 通过SMI方式上报或者不上报 0x22代表 LeakyBktLo : ECC上报漏斗时间-低位 0x23代表 LeakyBktHi : ECC上报漏斗时间-高位 0x25代表Workload
Data[8]	Data: TurboMode: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorEistEnable: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled) HyperThreading: 0,1(0 Single LP, 1 ALL LPs) VTdSupport: 0,1(0 Disabled, 1 Enabled) ExtendedAPIC: 0,1(0 Disabled, 1 Enabled) NUMA: 0,1(0 Disabled, 1 Enabled) AltEngPerfBIAS: 0, 7, 8, 15 (0-Performance, 7 Balanced Performance, 8 Balanced Power, 15 Power) FirstBootDevice: 0,1,4,7,36 (0:HDD,1:NETWORK,4:CD/DVD, 7:OtherDevice, 0x36:Disabled) CorrectableErrorThreshold : 范围0x01~0x7FFF SpareIntSelect: 0代表disable, 1代表smi signal, 2 代表”Error pin”, 3代表“CMCI” LeakyBktLo :范围0x01 ~0x29 LeakyBktHi :范围0x01~0x29 Workload : 0x00 代表 General Power Efficient Compute 0x01 代表 General Peak Frequency Compute 0x02 代表 Advanced Reliability Mode 0x03 代表 General Throughput Compute 0x04 代表 High Performance Compute

字节	值/意义
	0x05 代表 Virtualization-Power Efficient 0x06 代表 Virtualization-Performance 0x07 代表 Graphic Processing 0x08 代表 Low Latency 0x09 代表 Transactional Application Processing 0x0a 代表 Custom 0x0b 代表 Fixed Turbo Frequency 0x0c 代表 AI Optimized Workload配套BIOS说明: - BIOS 版本在 6.00.22 及以上的服务器支持高可靠性模式、虚拟化性能和固定至睿频频率配置模板 - BIOS 版本在 6.00.22 以下的服务器支持决策支持、IO 吞吐配置模板 - BIOS 版本在 6.00.33 及以上的服务器支持 AI 优化模板

【AMD G6 参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x19
Data[7]	Index: 0x00代表IOMMU 0x01代表GlobalCstateControl 0x02代表DeterminismControl 0x03代表Determinism Enable 0x04代表DFCstates 0x05代表NUMAnodespersocket 0x06代表Memoryinterleaving 0x08代表IPv4PXESupport 0x09代表 IPv6PXESupport 0x0a代表 ABLConsoleOutControl 0x14代表 BootOrder1
Data[8]	Data: IOMMU: 0,1 ,2(0 Disabled, 1 Enabled, Auto) GlobalCstateControl: 0,1 ,2(0 Disabled, 1 Enabled, 2 Auto) DeterminismControl: 0, 1 (0 Manual, 1 Auto) Determinism Enable: 0, 2(0Power ,2Performance) DFCstates: 0,1,2(0 Disabled, 1 Enabled, 2Auto)

字节	值/意义
	NUMAnodespersocket: 0, 1, 2, 3, 4 (0 NPS0, 1 NPS1, 2 NPS2, 3 NPS4, 4 Auto) Memoryinterleaving: 0, 1, 2 (0 Disabled, 1 Auto, 2 Enabled,) BootOrder1: 0, 1, 4, 7, 36 (0 Hard Disk, 1 Network, 4 CD/DVD, 7 Other Device, 36 Disabled) IPv4PXESupport: 1代表Enabled, 0代表Disabled IPv6PXESupport: 1代表Enabled, 0代表Disabled ABLConsoleOutControl: 0代表Disabled, 1代表Enabled, 2代表Auto

【所属权限模块】

远程控制

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
# 设置 BIOS 选项 QpiLinkSpeed 的值为 1。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x19 0x09 0x01
a2 63 00
```

【修改历史】

- (1).HDM2-2.05: BIOS 选项新增 G6 AMD 产品支持, 并添加 G6 Intel 产品选项说明;
- (2).HDM2-2.07: 补充 G6 Intel BIOS 选项说明(HyperThreading\VTdSupport\ExtendedAPIC\NUMA)
- (3).HDM2-2.13: 补充 G6 AMD 参数说明(ABLConsoleOutControl)
- (4).HDM2-1.78: 修正 Intel G6 参数说明 SpareErrTh、LeakyBktLo、LeakyBktHi 的范围, 修正 0x20 字段名称, 支持选项 (HyperThreading\VTdSupport\ExtendedAPIC\NUMA)
- (5).HDM2-2.16: BIOS AMD 选项 BootOrder1 修改 data[7] 0x07 为 0x14
- (6).HDM2-2.17: BIOS Intel 选项 FirstBootDevice 新增 0x36 可设置为 Disabled
- (7).HDM2-2.18: HDM2 当前不支持 intel 选项 SecondBootDevice

3.4.9 获取 BIOS 单个配置信息

本命令用来获取 BIOS 的单个配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x1a 0x09
```

【Intel G6 参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1a
Data[7]	0x00代表TurboMode 0x01代表ProcessorEistEnable 0x05代表HyperThreading 0x06代表VTdSupport 0x07代表ExtendedAPIC:当该字段为enabled时, VTdsupport不可修改(设置后重启bios不生效) 0x08代表NUMA 0x0d代表AltEngPerfBIAS 0x14代表FirstBootDevice 0x20代表 CorrectableErrorThreshold : ECC上报计数阈值 0x21代表 SpareIntSelect ECC上报使能开关, 通过SMI方式上报或者不上报 0x22代表 LeakyBktLo : ECC上报漏斗时间-低位 0x23代表 LeakyBktHi : ECC上报漏斗时间-高位 0x25代表Workload : 当未设置预配置时为当前配置, 若设置了预配置则为预配置

【AMD G6 参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1a
Data[7]	0x00代表IOMMU 0x01代表GlobalCstateControl 0x02代表DeterminismControl 0x03代表Determinism Enable 0x04代表DFCstates 0x05代表NUMAnodespersocket 0x06代表Memoryinterleaving 0x08代表IPv4PXESupport 0x09代表 IPv6PXESupport 0x14代表BootOrder1

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Data, 含义请参考【设置BIOS单个配置信息】接口

【举例】

获取 BIOS 单个选项

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x1a 0x09
a2 63 00 02
```

【修改历史】

- (1).HDM2-2.05: BIOS 选项新增 G6 AMD 产品支持, 并添加 G6 Intel 产品选项说明;
- (2).HDM2-2.07: 补充 G6 Intel BIOS 选项说明(HyperThreading\VTdSupport\ExtendedAPIC\NUMA)
- (3).HDM2-1.78: 修正 Intel G6 机型 0x20 字段名称、支持选项 (HyperThreading\VTdSupport\ExtendedAPIC\NUMA)
- (4).HDM2-2.16: BIOS AMD 选项 BootOrder1 修改 data[7] 0x07 为 0x14

3.5 DNS

3.5.1 获取主机名设置

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6b 0x01
Blockselect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6b / 获取DNS配置
Data[3]	Param=0x01 / 获取主机名
Data[4]	Blockselect / 指定block, 固定 0

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	HostSetting / 主机名配置的类型,0→手动;1→自动
Data[2]	HostNameLen / 主机名的长度
Data[3-130]	HostName / 主机名

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6b 0x01 0x00
01 09 6c 6f 63 61 6c 68 6f 73 74 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00
01 → 主机名自动配置
09 → 主机名长度为 9 个字节
6c 6f 63 61 6c 68 6f 73 74 → 主机名为"localhost"
```

3.6 安全

3.6.1 获取弱口令字典校验功能状态

本命令用于查询弱口令字典校验功能状态，默认为关闭状态。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x21 0xA2 0x63 0x00
0x02
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x21
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0x02

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

G6 产品

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	弱口令字典校验功能状态 0x00: 关闭（默认） 0x01: 开启

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x21 0xA2 0x63  
0x00 0x02  
a2 63 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.6.2 设置弱口令字典校验功能状态

本命令用于设置弱口令字典校验功能状态—开启/关闭。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x21 0xA2 0x63 0x00  
0x03 0x00/0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x21
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为A2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0x03
Data[7]	弱口令字典校验功能状态 0x00: 关闭 0x01: 开启

【所属权限模块】

用户配置

【支持产品】

G6 产品

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.251 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x21 0xa2 0x63 0x00 0x03 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.6.3 获取网络防火墙 ICMP 出站规则

获取网络防火墙 ICMP 出站规则状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xA2 0x63 0x00 0x06
```

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x06, 获取网络防火墙ICMP出站规则状态

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	三条 ICMP 包出站规则的设置情况。 BIT0: echo-reply 出站规则, 1: 禁用; 0: 启用 echo-reply BIT1: time-exceeded 出站规则, 1: 禁用; 0: 启用 time-exceeded BIT2: destination-unreachable 出站规则, 1: 禁用; 0: 启用 destination-unreachable

【举例】

```
ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x29 0xA2 0x63 0x00 0x06
a2 63 00 03
```

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.6.4 设置网络防火墙 ICMP 出站规则

设置网络防火墙 ICMP 出站规则，用于修复允许 Traceroute 探测漏洞。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xA2 0x63 0x00 0x07 0x03
```

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3:5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x07, 设置网络防火墙ICMP出站规则
Data[7]	三条 ICMP 包出站规则的设置情况。 BIT0: echo-reply 出站规则, 1: 禁用; 0: 启用 echo-reply BIT1: time-exceeded 出站规则, 1: 禁用; 0: 启用 time-exceeded BIT2: destination-unreachable出站规则, 1: 禁用; 0: 启用destination-unreachable 注: 修复Traceroute探测漏洞, 建议禁用这3个规则

【所属权限模块】

安全配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x29 0xA2 0x63 0x00 0x07 0x03
a2 63 00
```

【修改历史】

(1) HDM2: 接口新增

3.7 网络

3.7.1 获取网口状态设置

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x72 0x00 setselect BlockSelect

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x72 / 获取网口配置
Data[3]	Param=0x00 / 获取网口状态
Data[4]	SetSelect / 指定Set
Data[5]	BlockSelect / 指定block，固定0

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	EthIndex / 网口索引号
Data[2]	EnableState / 网口状态 0x00 → ipv4 disable; ipv6 disable 0x01 → only ipv4 enable 0x02 → only ipv6 enable 0x03 → ipv4 enable; ipv6 enable

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x72 0x00 0x00 0x00 03
00 → eth0
→ ipv4、ipv6 都使能

3.7.2 获取网口总数

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x72 0x03 setselect  
BlockSelect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x72 / 获取网口配置
Data[3]	Param=0x03 / 获取网口总数
Data[4]	SetSelect / 指定Set
Data[5]	BlockSelect / 指定block, 固定0

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Count / 网口总数
Data[2-6]	EthIndex / 网口的索引值

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x72 0x03 0x00  
0x00  
02 00 01 00 00 00  
02 → 当前总共有两个网口  
00 01 00 00 00 → 对应网口的索引值
```

3.7.3 获取网口通道信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x72 0x04 setselect  
BlockSelect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x72 / 获取网口配置
Data[3]	Param=0x04 / 获取网口通道信息
Data[4]	SetSelect / 指定Set
Data[5]	BlockSelect / 指定block, 固定0

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	IfcChannel / 通道号

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x72 0x04 0x01
0x00
08
08 → 通道号为 8
```

3.7.4 获取网口名称

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x72 0x05 setselect
BlockSelect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x72 / 获取网口配置
Data[3]	Param=0x05 / 获取网口名称
Data[4]	SetSelect / 指定Set
Data[5]	BlockSelect / 指定block, 固定0

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1...x]	lfcName /网口名称

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x72 0x05 0x01 0x00
65 74 68 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
65 74 68 31 → "eth1"
```

3.7.5 设置网口状态设置

本命令用来设置网口状态。

说明：设置网口状态后，DNS 的获取方式(DNSDHCP)也需要相应的修改。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x71 0x00 Param EthIndex EnableState

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x71 / 设置网口配置
Data[3]	Param=0x00 / 设置网口状态
Data[4]	EthIndex / 网口索引号 G6产品，共享口对应1，专用口对应0 G3/G5产品，共享口对应0，专用口对应1
Data[5]	EnableState / 网口状态 0x00 → ipv4 disable; ipv6 disable 0x01 → only ipv4 enable 0x02 → only ipv6 enable 0x03 → ipv4 enable; ipv6 enable 注：专用口不可以选择0x00

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
#设置 G3 产品专用口(eth1)使能 ipv4 与 ipv6
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x71 0x00 0x01 0x03
#设置 G6 产品专用口(eth0)使能 ipv4 与 ipv6
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x71 0x00 0x00 0x03
```

3.7.6 获取端口 link 状态

获取专用口及共享口的 link 状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x6a
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x6a

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	专用口 link 状态 0x01: link up 0x00: link down

字节	值/意义
Data[5]	共享口数量
Data[6]	共享口选择的端口
Data[7~21]	共享口的 15 个端口的 link 状态 0x01: link up 0x00: link down

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ -I lanplus raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x6a
a2 63 00 01 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.12:接口新增

3.8 网络相关命令

3.8.1 获取 HDM 网络服务信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H ip_addrss -U username -P password raw 0x32 0x69 Data0_3
```

【缺省用户角色】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

参数	参数说明	取值
0x32	Netfun	0x32
0x69	Cmd	0x69
Data0-3	Service ID，低字节在前	Web:0x00000001 Kvm:0x00000002 CD-media:0x00000004 FD-media:0x00000008 HD-media:0x00000010 SSH: 0x00000020 Telnet: 0x00000040 IPMI:0x00000080 SNMP: 0x00000100

参数	参数说明	取值
		ASD(Remote_XDP)IiHDT: 0x00000400 VNC: 0x00000800 SSDP:0x00002000

【返回值】

参数	参数说明	取值
Data1-4	Service ID ， 低字节在前	Web:0x00000001 Kvm:0x00000002 CD-media:0x00000004 FD-media:0x00000008 HD-media:0x00000010 SSH: 0x00000020 Telnet: 0x00000040 IPMI:0x00000080 SNMP: 0x00000100 ASD(Remote_XDP)IiHDT: 0x00000400 VNC: 0x00000800 SSDP:0x00002000
Data5	Enable	服务使能 0:Disable 1:Enable
Data6-22	接口名， ACSII字符串， 不够填充 0x00.	字符串; 注： G6不支持， 默认全部为0x00
Data23-26	非安全端口	低字节在前， 全F为不涉及
Data27-30	安全端口	低字节在前， 全F为不涉及
Data31-34	会话超时时间	低字节在前
Data35	最大会话数	0xFF: 表示无效数据 Bit7: 1表示该位无法修改。 Bit6-0: 最大会话数
Data36	当前活动会话	0xFF: 表示无效数据 Bit7: 1表示该位无法修改。 Bit6-0: 当前会话数
Data37-40	最小会话超时时间	单位秒
Data41-44	最大会话超时时间	单位秒

【举例】

#获取 ssh 服务信息

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.55.2 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x69 0x20 0x00
0x00 0x00
20 00 00 00 01 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
46 46 46 46 46 00 ff ff ff ff 16 00 00 00 58 02
00 00 83 80 3c 00 00 00 08 07 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-2.19 版本：新增 iHDT 服务支持
- (2) HDM2-1.10 版本：新增 SSDP 支持
- (3) HDM2-1.14 版本：G6 AMD 暂不支持 iHDT 功能
- (4) HDM2-1.25、HDM2-1.63 版本：G6 AMD 支持 iHDT 功能

【其它说明】

无

3.8.2 设置 HDM 网络服务信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H ip_addrss -U username -P password raw 0x32 0x6a Data0_35
```

【缺省用户角色】

Administrator

【所属权限模块】

安全配置

【参数】

参数	参数说明	取值
0x32	Netfun	0x32
0x6a	Cmd	0x6a
Data0-3	Service ID ， 低字节在前	Web:0x00000001 Kvm:0x00000002 CD-media:0x00000004 FD-media:0x00000008 HD-media:0x00000010 SSH: 0x00000020 Telnet: 0x00000040 IPMI:0x00000080 SNMP: 0x00000100 ASD(Remote_XDP)iHDT: 0x00000400 VNC: 0x00000800 SSDP:0x00002000
Data4	Enable	服务使能 0:Disable 1:Enable

参数	参数说明	取值
Data5-21	接口名，ACSII字符串，不够填充0x00	必须填写
Data22-25	非安全端口，	可先获取再设置，全F为不涉及
Data26-29	安全端口	可先获取再设置，全F为不涉及 注：IPMI安全端口和非安全端口只能设置相同的端口号。
Data30-33	会话超时时间，低字节在前	单位秒；需要是60的倍数。
Data34	最大允许会话	需根据“获取HDM网络服务信息”返回信息设置 - 如果获取的最大允许会话数为0XFF，则设置 0xFF - 如果获取的最大允许会话数最高位为1，则设置为0
Data35	当前活动会话	需根据“获取HDM网络服务信息”返回信息设置 - 如果获取的当前活动会话数为0XFF，则设置 0xFF - 如果获取的当前活动会话数最高位为1，则设置为0

【返回值】

无，Data[0]字段内部使用。

字节	值/意义
Data[0]	Completion Code: 0x00:成功 0xF5: 当存在VNC会话时，修改VNC服务配置信息，会返回245

【举例】

#设置 SSH 服务信息，会话超时为 900S

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.55.2 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6a 0x20 0x00
0x00 0x00 0x01 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46
0x46 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0x16 0x00 0x00 0x00 0x84 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00
```

#获取 SSH 服务信息，查看会话超时是否为 900S

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.55.2 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x69 0x20 0x00
0x00 0x00
20 00 00 00 01 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
46 46 46 46 46 00 ff ff ff ff 16 00 00 00 84 03
00 00 83 80 3c 00 00 00 08 07 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.07 版本: Data[0]增加返回值, 0xF5: 当存在 VNC 会话时, 修改 VNC 服务配置信息, 会返回 245。
- (2) HDM-2.19 版本: 新增 iHDT 服务支持
- (3) HDM2-1.10 版本: 新增 SSDP 支持
- (4) HDM2-1.14 版本: G6 AMD 暂不支持 iHDT 功能
- (5) HDM2-1.25、HDM2-1.63 版本: G6 AMD 支持 iHDT 功能

【其它说明】

无

3.8.3 获取权限组中的模块权限

本命令用来获取用户权限组中各模块权对应的权限值。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x67

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x67

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4-5]	Administrator权限组的权限值
Data[6-7]	Operator权限组的权限值
Data[8-9]	User权限组的权限值
Data[10-11]	Custom1权限组的权限值
Data[12-13]	Custom2权限组的权限值

字节	值/意义
Data[14-15]	Custom3权限组的权限值
Data[16-17]	Custom4权限组的权限值
Data[18-19]	Custom5权限组的权限值

【举例】

获取所有权限组的权限值

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63 0x00 0x67
```

```
a2 63 00 ff 01 b7 01 80 01 80 01 80 01 80 01 80 01
```

【修改记录】

(1). HDM-2.0.04: 接口新增

3.8.4 设置权限组中的模块权限

本命令用来配置指定用户自定义权限组中各模块权限的使能或禁用状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00 0x51 0x01 0xe3 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x51
Data[7]	自定义权限组id 0x01: Custom 1 0x02: Custom 2 0x03: Custom 3 0x04: Custom 4 0x05: Custom 5
Data[8-9]	权限组中各模块所拥有的权限 各bit定义如下: Data8: - bit0-远程控制 - Bit1-远程媒体

字节	值/意义
	• Bit2-安全 • Bit3-用户配置 • Bit4-常规配置 • Bit5-电源管理 • Bit6-维护诊断 • Bit7-查询 Data9: • Bit0-配置自身 • Bit1-系统审计 • Bit2~Bit7:Reserved, 请置 0

【所属权限模块】

用户配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

配置自定义 1 权限组各模块的权限属性

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00
0x51 0x01 0xe3 0x00
0xa2 0x63 0x00
```

【修改记录】

(1) HDM-2.0.04:接口新增

(2)HDM2: 新增系统审计权限模块

3.8.5 触发网络立即重启

本命令用来触发网络立即重启。

注：本命令耗时较长，可能会引起 ipmi 超时，请添加-N 超时时间来避免此问题。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00
0x01
```


【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x01

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#触发网络重启

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63  
0x00 0x01  
a2 63 00
```

【修改记录】

- (1). HDM2: 接口新增
- (2). HDM2-2.07: 添加易超时说明

3.8.6 网络防火墙删除所有规则

本命令用来删除所有网络防火墙规则

注: 本命令耗时较长, 可能会引起 ipmi 超时, 请添加-N 超时时间来避免此问题。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00  
0x02
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29

字节	值/意义
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x02

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#删除所有防火墙规则, 并配置超时时间为 20s

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -N 20 -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2
0x63 0x00 0x02
a2 63 00
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.8.7 设置 NCSI 信息

本命令用来设置 NCSI 信息。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00
0x03 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x02
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x03
Data[7]	Cardauto 0:关闭网卡自适应

字节	值/意义
	1:开启网卡自适应
Data[8]	Failover 0:关闭端口自适应 1:开启端口自适应
Data[9]	CardSelect
Data[10]	Port
Data[11-13]	CardautoRules网卡自适应优先级

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

刀箱、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#设置 NCSI 信息

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63
0x00 0x03 0x01 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x02
a2 63 00
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

【其它说明】

无

3.8.8 获取 NSCI 信息

本命令用来获取 NCSI 信息。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00
0x04
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x04

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Cardauto
Data[5]	Failover
Data[6]	Ncsi state
Data[7]	ModeNumSupported
Data[8]	CardSelect
Data[9-11]	CardautoRules网卡自适应优先级
Data[12]	Card0 nic present
Data[13]	Card0 total channel number
Data[14]	Card0 select channel
Data[15]	Card1 nic present
Data[16]	Card1 total channel number
Data[17]	Card1 select channel
Data[18]	Card2 nic present
Data[19]	Card2 total channel number
Data[20]	Card2 select channel

【举例】

#获取 NCSI 信息。

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63  
0x00 0x04  
a2 63 00 0x01 0x00 0x01 0x03 0x00 0x00 0x01 0x02 0x01 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.8.9 设置网络模式

本命令用来设置 BMC 网络模式

注：本命令耗时较长，可能会引起 ipmi 超时，请添加-N 超时时间来避免此问题。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x01

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x05
Data[7]	SelectMode 0:正常模式 1:自适应模式

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#设置网络模式为自适应模式

COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x01
a2 63 00

【修改记录】

- (1). HDM2: 接口新增
- (2). HDM2-1.53: 补充超时说明与解决策略

3.8.10 获取网口状态设置

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x0e ChannelNumber

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x0e
Data[7]	Channel Number: 0x01: channel 1 0x08: channel 8

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	EnableState / 网口状态 0x00 → ipv4 disable; ipv6 disable 0x01 → only ipv4 enable 0x02 → only ipv6 enable 0x03 → ipv4 enable; ipv6 enable

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x0e 0x01
a2 63 00 03
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.8.11 设置网口状态设置

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x0f ChannelNumber EnableState

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x0f
Data[7]	Channel Number: 0x01: channel 1 0x08: channel 8
Data[8]	EnableState / 网口状态 0x00 → ipv4 disable; ipv6 disable 0x01 → only ipv4 enable 0x02 → only ipv6 enable 0x03 → ipv4 enable; ipv6 enable

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x0f 0x01 0x03
a2 63 00

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.8.12 获取自适应模式下使用的网口

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x26
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x29
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x26

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	UseInterface/ 使用网口 0x00 → 专用口 0x01 → 共享口

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x29 0xa2 0x63 0x00 0x26
a2 63 00 00
```

【修改记录】

(1). HDM2-1.57: 接口新增

3.9 SNMP

3.9.1 SNMP v1v2c 配置获取

本命令用来获取 SNMP 相关页面配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6e 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x6e
Data[3]	0x00

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	v1 Enable 1: v1 enable 0: v1 disable
Data[2]	v2c Enable 1: v2c enable 0: v2c disable
Data[3-34]	Read community
Data[35]	Reserved
Data[36-67]	Write community
Data[68]	Reserved
Data[69]	Longpassword 1: enable 0: disable
Data[70]	Reserved

【举例】

获取 SNMP 页面基本配置

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.238 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6e 0x00
00 01
31 31 31 31 32 32 32 32 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00
```

32 32 32 32 33 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00

3.9.2 SNMP v1v2c 配置设置

本命令用来设置 SNMP 相关页面配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x61 v1_Enable v2c_Enable rcommunity wcommunity Longpassword 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x61
Data[3]	v1 Enable 1: v1 enable 0: v1 disable
Data[4]	v2c Enable 1: v2c enable 0: v2c disable
Data[5-37]	Read community
Data[38-70]	Write community
Data[71]	Longpassword 1: enable 0: disable
Data[72]	Reserved3

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【修改历史】

(1) HDM-1.11.28(含)及之前的版本参数如下。HDM-1.11.29 版本增加字段 Reserved2 Reserved3, 且 Longpassword 位置发生变动

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x61
Data[3]	v1 Enable

字节	值/意义
	1: v1 enable 0: v1 disable
Data[4]	v2c Enable 1: v2c enable 0: v2c disable
Data[5-36]	Rcommunity Read community
Data[37]	Reserved1
Data[38-69]	Rwcommunity Write community
Data[70]	Longpassword 1: enable 0: disable

(2) HDM-1.11.35 删除 2 个 reserved 位，分别合并到 Read community 和 Write community

【举例】

SNMP 页面基本配置

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.238 -U admin -P Password@_ raw
0x32 0x61 0x00 0x01
0x31 0x31 0x31 0x31 0x32 0x32 0x32 0x32 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00
0x32 0x32 0x32 0x32 0x33 0x33 0x33 0x33 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00
```

3.9.3 设置 SNMP Trap 使能

本命令用来设置 SNMP Trap 使能

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00
0x01 [使能]
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x01
Data[7]	Snmpttrap Enable 1: enable

字节	值/意义
	0: disable

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

设置 SNMP Trap 不使能

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x01 0x00
```

【修订说明】

(1) HDM-1.30.08 版本: 接口新增

3.9.4 设置 SNMP Trap 版本号

本命令用来设置 SNMP Trap 的版本号。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x02 [版本号]
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x02
Data[7]	Snmp trap Version: bit[0-1]: 0:v1、1:v2c、2: v3 bit[2-7]: user id, 如果选择v3, 此域需设置, 且需要事先设置具有snmp扩展权限的用户

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
# 设置 SNMP trap 的版本号 V1
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63
0x00 0x02 0x00
```

【修订说明】

(1) HDM-1.30.08 版本：接口新增

3.9.5 设置 SNMP Trap 节点位置

设置 SNMP Trap 节点位置。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00
0x05 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x05
Data[7-x]	节点位置字符串信息，最长32，且以\0结尾

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63
0x00 0x05 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.08 版本：接口新增

3.9.6 设置 SNMP Trap 联系方式

设置 SNMP Trap 联系方式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x06 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x06
Data[7-x]	联系方式字符串信息，最长32，且以\0结尾

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x06 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.08 版本：接口新增

3.9.7 设置 SNMP Trap 团体名

设置 SNMP Trap 团体名。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x07 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x07
Data[7-x]	团体名字符串信息, 最长32, 且以\0结尾

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x07 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.08 版本: 接口新增

3.9.8 设置 SNMP Trap 告警发送级别

设置 SNMP Trap 告警发送级别。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x08 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x08
Data[7]	告警发送级别: 0: 轻微及以上 1: 严重及以上

字节	值/意义
	2: 正常及以上
	3: 紧急及以上

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63
0x00 0x08 0x00
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.08 版本: 接口新增
- (2) HDM-1.30.12 版本: 告警发送级别中“紧急+严重”修改为“轻微+严重+紧急”
- (3) HDM2-1.09 版本: 告警发送级别, 修订 0-2 的描述, 原有功能对应关系保持; 新增“3: 紧急及以上”

3.9.9 设置 SNMP Trap 服务器

设置 SNMP Trap 服务器。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00
0x09 0x01 0x01 0xA2 0x00 0x00 0x22 0x33 0x44 0x55
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x09
Data[7]	Snmpttrap服务器的序号: 1~8
Data[8]	1: 启用, 0: 停用
Data[9] - Data[10]	端口号: 小端
Data[11]	0: IPV4

字节	值/意义
	1: IPV6&域名
Data[12] – Data[15]	IPV4 的十六进制数据
Data[12] – Data[76]	IPV6或domain 字符的ASCII码，最长64有效字符，在最后一个有效字符后，需加上一个0x00作为结束符

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

#设置 IPv4 格式的 SNMP Trap 服务器，192.168.1.2

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x09 0x02 0x01 0xA3 0x00 0x00 0xc0 0xa8 0x01 0x02
```

#设置域名格式的 SNMP Trap 服务器，www.12345.com

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x09 0x02 0x01 0xA3 0x00 0x01 0x77 0x77 0x77 0x2E 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x2E 0x63 0x6F 0x6D 0x00 0x00 0x00 0x00
```

#设置 IPv6 格式的 SNMP Trap 服务器，2323::2220:2220:2220:2220:1348

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x09 0x03 0x01 0xA3 0x00 0x01 0x32 0x33 0x32 0x33 0x3A 0x3A 0x32 0x32 0x32 0x30 0x3A 0x32 0x32 0x32 0x30 0x3A 0x32 0x32 0x32 0x30 0x3A 0x32 0x32 0x32 0x30 0x3A 0x31 0x33 0x34 0x38 0x00
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.08 版本：接口新增
- (2) HDM-2.33 版本：Snmpttrap 服务器数量从 4 增加到 8
- (3) HDM2-1.53 版本：补充 Data[12]需填写 IPV6 或域名时的描述与限制说明

3.9.10 设置 SNMP Trap 告警模式

设置 SNMP Trap 告警模式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x0a 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x0a
Data[7]	告警模式: 0: 模块OID模式 1: 事件 OID 模式 2: 事件码OID模式

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x0a 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.11 版本: 接口新增

3.9.11 获取 SNMP Trap 通用配置

本命令用来获取 SNMP Trap 通用配置, 包括: Trap 使能、Trap 告警模式、Trap 版本号、Trap v3 用户 ID、Trap v3 用户名、节点位置、联系方式、团体名、告警发送级别。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x06
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为0xa2 0x63 0x00

字节	值/意义
Data[6]	Subcmd = 0x06

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值-早期版本】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Trap使能 0: 关闭 1: 启用
Data[5]	Trap告警模式 0: 模块OID模式 1: 事件OID模式 2: 事件码OID模式
Data[6]	Trap版本号 0: v1 1: v2c 2: v3
Data[7]	Trap v3用户ID
Data[8:24]	Trap v3用户名
Data[25:56]	节点位置
Data[57:88]	联系方式
Data[89:120]	团体名
Data[121]	告警发送级别 0: 轻微及以上 1: 严重及以上 2: 正常及以上 3: 紧急及以上

【举例-早期版本】

获取 SNMP Trap 配置为: Trap 使能为启用、Trap 告警模式为模块 OID 模式、Trap 版本号为 v2c、Trap v3 用户 ID 为 0、Trap v3 用户名/节点位置/联系方式/团体名均为空字符串、告警发送级别为所有

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0x06
a2 63 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 02

【返回值-新版本】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	Trap使能 0: 关闭 1: 启用
Data[5]	Trap告警模式 0: 模块OID模式 1: 事件OID模式 2: 事件码OID模式
Data[6]	Trap版本号 0: v1 1: v2c 2: v3
Data[7]	Trap v3用户ID
Data[8:40]	Trap v3用户名
Data[41:72]	节点位置
Data[73:104]	联系方式
Data[105:136]	团体名
Data[137]	告警发送级别 0: 轻微及以上 1: 严重及以上 2: 正常及以上 3: 紧急及以上

【举例】

获取 SNMP Trap 配置为: Trap 使能为启用、Trap 告警模式为模块 OID 模式、Trap 版本号为 v2c、Trap v3 用户 ID 为 0、Trap v3 用户名/节点位置/联系方式/团体名均为空字符串、告警发送级别为所有

COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0x06
a2 63 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

【修改记录】

- (1) HDM2: 接口新增
- (2) HDM2-1.09 版本: 告警发送级别, 修订 0-2 的描述, 原有功能对应关系保持; 新增 “3: 紧急及以上”
- (3) HDM2-1.64、HDM2-2.02 版本: 本次修改存在兼容性, 对 “Trap v3 用户名” 进行扩展, 引发字段后移, 新版本请参考【返回值-新版本】回显

3.9.12 SNMP Trap 测试命令

本命令用来向指定 SNMP Trap 服务器下发测试命令。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x07 Index

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为0xa2 0x63 0x00
Data[6]	Subcmd = 0x07
Data[7]	Trap服务器序号, 1~8

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[0]	测试命令发送是否成功 0x00: 告警测试发送成功 0xce: 告警测试发送失败

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

向序号为 1 的服务器成功发送 Trap 告警测试命令

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63
0x00 0x07 0x01
0xa2 0x63 0x00
```

【修改记录】

(1). HDM2:接口新增

3.9.13 设置用户 SNMP v3 信息

本命令用来设置用户 SNMP v3 信息。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00
0x0b 0x02 0x01 0x01 0x01 0x01 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为0xa2 0x63 0x00
Data[6]	Subcmd = 0x0b
Data[7]	指定用户ID, 取值范围为本地用户ID: 2~16
Data[8]	SNMP v3扩展权限使能状态: 0: 关闭 1: 开启
Data[9]	SNMP v3读写权限: 1: 只读 2: 读写
Data[10]	SNMP v3鉴权算法: 1: SHA 2: MD5 4: SHA256 5: SHA384 6: SHA512

字节	值/意义
Data[11]	SNMP v3加密算法： 1: DES 2: AES 4: AES192 5: AES256 加密算法AES192和AES256只能与鉴权算法SHA256、SHA384或SHA512搭配使用
Data[12-51]	SnmpV3独立密码 注：SNMPv3独立密码的长度为8~40个字符，需要符合本地用户密码规则高级设置的要求

【所属权限模块】

用户配置

【支持产品】

与产品无关

【举例】

#设置用户 SNMP v3 信息

```
COMMAND> ipmitool -H 192.168.7.23 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63
0x00 0x0b 0x02 0x01 0x01 0x01 0x01 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36
```

【修改记录】

- (1). HDM2:接口新增
- (2). HDM2-1.19: Data[12-51]密码要求调整，支持空格与“\”

3.10 NTP

3.10.1 获取设置的 NTP 服务器地址

本命令用来获取当前设置的 NTP 服务器的地址。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xA7
```

【所属权限模块】

查询模块

【使用指导】

本命令获取的 NTP 服务器地址为十六进制代码，建议将其转换成 ASCII 码再阅读。

【返回值】

表3-10 raw 0x32 0xA7 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	NTP的状态 0: Manual, 表示NTP关闭 1: Auto, 表示NTP开启且同步成功 2: Failure, 表示NTP开启但同步失败
Data[2:129]	表示主NTP服务器
Data[130:257]	表示二级NTP服务器

【举例】

```
# 获取设置的 NTP 服务器地址
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xA7
00 31 2e 63 6e 2e 70 6f 6f 6c 2e 6e 74 70 2e 6f
72 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 32 2e 63 6e 2e 70 6f 6f 6c 2e 6e 74 70 2e 6f
72 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00
```

【修改记录】

- (1). HDM2-1.61: 补充 BT 通道下的限制说明: 返回内容超过 250 字节时(不含 Completion Code), 该命令在 BT 通道下不支持
- (2). HDM2-2.02: BT 通道下, 返回内容超过 250 字节部分做截断处理

【其它说明】

- (1). 返回内容超过 250 字节时(不含 Completion Code), 该命令在 BT 通道下不支持或进行截断, 请关注内容有效性
- (2). 或使用【获取 NTP 配置信息】替代

3.10.2 获取 NTP 时区

本命令用来获取当前设置的 NTP 时区。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xA6

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-11 raw 0x32 0xA6 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:x]	时区（字符串信息，以十六进制展现，需转换成ASCII码阅读，最长64字节）

【举例】

获取 NTP 时区信息，结果为 UTC-08:00
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xA6
55 54 43 2d 30 38 3a 30 30

3.10.3 指定主 NTP 服务器

本命令用来设置主 NTP 服务器的地址。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xA8 0x01 Data[1:x]

【缺省情况】

主 NTP 服务器地址为 1.cn.pool.ntp.org。

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1:x]: 主 NTP 服务器的地址，支持 IPv4 地址、IPv6 地址和 FQDN 地址。地址以十六进制数表示，长度小于 128 字节。

【返回值】

无

【使用指导】

本命令要求以十六进制数的形式输入 NTP 服务器地址。用户可以通过以下步骤获取该十六进制数：
(1)在 Notepad++工具中以字符串的形式输入 NTP 服务器地址，如 ntp.abc.com；
(2)使用工具自带的 Converter 插件将 ASCII 字符串转换为 HEX 十六进制数；

【举例】

指定主 NTP 服务器为 ntp.abc.com。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xA8 0x01 0x6e  
0x74 0x70 0x2e 0x61 0x62 0x63 0x2e 0x63 0x6f 0x6d
```

【修改记录】

(1) HDM-1.12.05 版本：取消服务器的地址固定长度 128 的限制

3.10.4 指定二级 NTP 服务器

本命令用来设置二级 NTP 服务器的地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xA8 0x02 Data[1:x]
```

【缺省情况】

二级 NTP 服务器地址为 2.cn.pool.ntp.org。

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1:x]：二级 NTP 服务器的地址，支持 IPv4 地址、IPv6 地址和 FQDN 地址。地址以十六进制数表示，长度小于 128 字节。

【返回值】

无

【使用指导】

本命令要求以十六进制数的形式输入 NTP 服务器地址。用户可以通过以下步骤获取该十六进制数：

- (1)在 Notepad++工具中以字符串的形式输入 NTP 服务器地址，如 ntp.abc.com；
- (2)使用工具自带的 Converter 插件将 ASCII 字符串转换为 HEX 十六进制数；

【举例】

指定二级 NTP 服务器为 ntp2.abc.com。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xA8 0x02 0x6e  
0x74 0x70 0x32 0x2e 0x61 0x62 0x63 0x2e 0x63 0x6f 0x6d
```

【修改记录】

(1) HDM-1.12.05 版本：取消服务器的地址固定长度 128 的限制

3.10.5 指定三级 NTP 服务器

本命令用来设置三级 NTP 服务器的地址。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xA8 0x05 Data[1:x]

【缺省情况】

三级 NTP 服务器地址为空。

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1:x]: 三级 NTP 服务器的地址，支持 IPv4 地址、IPv6 地址和 FQDN 地址。地址以十六进制数表示，长度小于 128 字节。

【返回值】

无

【使用指导】

本命令要求以十六进制数的形式输入 NTP 服务器地址。用户可以通过以下步骤获取该十六进制数：

- (1) 在 Notepad++ 工具中以字符串的形式输入 NTP 服务器地址，如 ntp.abc.com；
- (2) 使用工具自带的 Converter 插件将 ASCII 字符串转换为 HEX 十六进制数；

【举例】

指定三级 NTP 服务器为 ntp3.abc.com

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xA8 0x05 0x6e  
0x74 0x70 0x33 0x2e 0x61 0x62 0x63 0x2e 0x63 0x6f 0x6d
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.12 接口新增

3.10.6 NTP 服务器同步

本命令用来开启或关闭 NTP 服务器同步功能。开启后，服务器会自动同步 NTP 服务器的日期和时间；关闭后，HDM 会以上一次同步 NTP 服务器或原有的时间继续运行，但是如果服务器系统重启则会与 BIOS 时间同步。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xA8 0x03 Data[1]

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 是否开启 NTP 服务器同步功能，0x00 表示关闭，0x01 表示开启。

【返回值】

无

【使用指导】

开启 NTP 服务器同步功能前，请确保 NTP 服务器地址可达。

【举例】

```
# 关闭 NTP 服务器同步功能。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xA8 0x03 0x00
```

3.10.7 设置时区

本命令用来设置 NTP 服务器所在的时区。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0A 0x5D Data[1:2]
```

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1:2]: UTC 的偏移量，单位为分钟，取值范围为-720~840，并且仅支持整点或半点，请转换为十六进制后并按小端字节序输入。为方便理解，以设置时区为 UTC-8:00 举例：
(1) 计算出偏移量为-8*60=-480；
(2) 转换为十六进制后为 0xfe 0x20；
(3) 按小端字节序调整为 0x20 0xfe。

【返回值】

无

【举例】

```
# 设置时区为 UTC-8:00。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0A 0x5D 0x20 0xfe
```

3.10.8 设置 NTP 更新频率

本命令用来设置 NTP 的更新频率（每隔多少秒同步一次）。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00  
0x05 0x58 0x02 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3:5]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[6]	Subcmd = 0x05
Data[7:10]	时间间隔（单位秒），最小600秒，最大2592000秒，小端

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

设置 NTP 更新频率为 600s。

```
COMMAND> ipmitool -H 127.0.0.1 -U jdroot -P JCss%6!8 -I lanplus raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00
0x05 0x58 0x02 0x00 0x00
a2 63 00
```

3.10.9 获取三级 NTP 服务器地址

本命令用来获取三级 NTP 服务器地址。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x70
```

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:131]	三级NTP地址，长度小于128字节

【举例】

获取三级 NTP 服务器地址，其地址是 3.cn.pool.ntp.org

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x70
a2 63 00 33 2e 63 6e 2e 70 6f 6f 6c 2e 6e 74 70
2e 6f 72 67 00 31 30 30 52 30 30 31 42 30 32 44
```

```

30 32 37 53 50 30 34 5f 44 45 42 55 47 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00

```

【修改历史】

(1) HDM-1.11.36, HDM-1.30.12 版本：接口新增

3.10.10 获取 NTP 更新频率

本命令用来获取 NTP 的更新频率（每隔多少秒同步一次）。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00 0x0b
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3:5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x0b

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:7]	时间间隔（单位秒）, 小端显示

【举例】

获取 NTP 更新频率

```

COMMAND> ipmitool -H 127.0.0.1 -U jdroot -P JCss%6!8 -I lanplus raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00 0x0b
a2 63 00 58 02 00 00

```

【修改历史】

(1) HDM-2.13.00: 接口新增

3.10.11 获取 NTP 配置信息

本命令用来获取 NTP 配置信息

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x22 0xa2 0x63 0x00 0x08 Data7

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x22
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x08
Data[7]	Parameter selector (参考 Parameter selector 描述)

表3-12 Parameter selector 描述

Parameter selector	值/意义
0x01	NTP服务器同步功能开关
0x02	NTP主服务器
0x03	NTP二级服务器
0x04	NTP三级服务器
0x05	NTP时区
0x06	NTP同步频率

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[4:N]	见“Data[4]描述”

表3-13 Data[4]描述

Parameter	Parameter Selector	Receive data
NTP服务同步开关使能状态	0x01	Data[4]: 0: NTP已关闭 1: NTP已开启且同步成功 2: NTP已开启但同步失败
NTP主服务器地址	0x02	Data[4-131]: NTP主服务器地址最大长度为128字节，转为ASCII码阅读
NTP二级服务器地址	0x03	Data[4-131]: NTP二级服务器地址最大长度为128字节，转为ASCII码阅读
NTP三级服务器地址	0x04	Data[4-131]: NTP三级服务器地址最大长度为128字节，转为ASCII码阅读
NTP时区	0x05	Data[4-67]: NTP时区最长64字节，转为ASCII码阅读
NTP同步频率	0x06	Data[4-7]: NTP同步频率，单位：秒，4个字节小端序显示

【举例】

```
# 获取 NTP 配置信息 - 获取 NTP 主服务器地址
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x22 0xa2 0x63
0x00 0x08 0x02
a2 63 00 31 2e 63 6e 2e 70 6f 6f 6c 2e 6e 74 70
2e 6f 72 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM2-1.64、HDM2-2.02：接口新增
- (2) HDM2-2.03：修正 “NTP 服务同步开关使能状态” 描述

3.11 HDM维护

3.11.1 获取 HDM 固件信息

本命令用来获取 HDM 的固件信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xb4 0x01

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-14 raw 0x32 0xB4 0x01 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	Count, HDM版本信息的数量
第一个HDM的版本信息	
Data[2]	ID, 该字段无需关注
Data[3]	Instance, 该字段无需关注
Data[4:11]	设备名称, “BMC”, 字符串形式
Data[12]	Major版本, 十进制显示
Data[13]	Minor版本, 双位显示
Data[14:19]	Aux版本 Data[14]:小版本, 双位显示 Data[15]:SP版本, 双位显示 Data[16]:HP版本, 双位显示 Data[17:19]:reserved 举例: 如果Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080000000000, 版本号则应该显示为1.00.08; Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080100000000, 版本号则应该显示为1.00.08P01; Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080102000000, 版本号则应该显示为1.00.08P01H02;
Data[20]	Device, 该字段无需关注
Data[21:148]	内部版本, 如V500R001B01D002, 字符串形式
第二个HDM的版本信息(如果有), 略	

【举例】

获取 HDM 固件信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xb4 0x01
01 01 01 42 4d 43 00 00 00 00 00 01 0b 0e 00 00
```

00 00 00 01 48 44 4d 20 56 31 30 30 52 30 30 31
42 30 32 44 30 31 34 5f 44 45 42 55 47 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00

3.11.2 获取 BIOS 固件信息

本命令用来获取 BIOS 的固件信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xb4 0x02
```

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-15 raw 0x32 0xb4 0x02 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	Count，说明有多少个BIOS的版本信息
第一个BIOS的版本信息	
Data[2]	ID，该字段无需关注
Data[3]	Instance，该字段无需关注
Data[4:11]	设备名称，“BIOS”，字符串形式
Data[12]	Major版本，十进制显示
Data[13]	Minor版本，双位显示
Data[14:19]	Aux版本
	Data[14]:小版本，双位显示
	Data[15]:SP版本，双位显示
	Data[16]:HP版本，双位显示
	Data[17:19]:reserved
	举例：如果Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080000000000，版本号则应该显示为1.00.08； Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080100000000，版本号则应该显示为1.00.08P01； Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080102000000，版本号则应该显示为1.00.08P01H02；
Data[20]	Device，该字段无需关注
Data[21:148]	内部版本，如V500R001B01D002，字符串形式

字节	值/意义
第二个BIOS的版本信息（如果有），略	

【举例】

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xB4 0x02
01 02 01 42 49 4f 53 00 00 00 00 01 00 1a 00 00
00 00 00 01 56 31 30 30 52 30 30 31 42 30 31 44
30 32 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00

```

3.11.3 HDM 恢复出厂配置

本命令用来恢复 HDM 出厂配置，出厂配置是基于默认配置修改后的配置。

【命令】

```

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x66 0x01

```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x66
Data[3]	SubCmd = 0x01

【所属权限模块】

维护诊断

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw
0x32 0x66 0x01

```

【修改历史】

(1) HDM-2.19: 接口新增

3.11.4 获取主板 PFR 固件信息

本命令用来获取主板 PFR 固件信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xb4 0x00 0x01

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-16 Raw 0x32 0xB4 0x00 0x01 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	Count, PFR固件版本信息的数量
第一个PFR的版本信息	
Data[2]	ID, 该字段无需关注
Data[3]	Instance, 该字段无需关注
Data[4:11]	设备名称, "PFR CPLD", 字符串形式
Data[12]	Major版本, 十进制显示
Data[13]	Minor版本, BCD码, 双位显示
Data[14:19]	Aux版本
	Data[14]:小版本, BCD码, 双位显示
	Data[15]:SP版本, BCD码, 双位显示
	Data[16]:HP版本, BCD码, 双位显示
	Data[17:19]:reserved
Data[14:19]	举例: 如果Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080000000000, 版本号则应该显示为1.00.08;
	Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080100000000, 版本号则应该显示为1.00.08P01;
	Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080102000000, 版本号则应该显示为1.00.08P01H02;
Data[20]	Device, 该字段无需关注
Data[21:148]	内部版本, 字符串形式
第二个PFR固件的版本信息(如果有), 略	

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_raw 0x32 0xb4 0x00 0x01
01 86 01 50 46 52 43 50 4c 44 00 00 01 a5 00 00
00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00

【修改历史】

(1) HDM-2.09.00: 接口新增

3.11.5 获取 CPLD 固件信息

本命令用来获取 CPLD 的固件信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xb4 0x04

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-17 raw 0x32 0xb4 0x04 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	Count，说明有多少个CPLD的版本信息
第一个CPLD的版本信息	
Data[2]	ID，该字段无需关注
Data[3]	Instance，该字段无需关注
Data[4:11]	设备名称，例如：“CPLD”，字符串形式
Data[12]	Major版本，十进制显示,默认为0
Data[13]	Minor版本，正式版本号
Data[14:19]	Aux版本
	Data[14]:调试版本号
	Data[15-19]: reserved
Data[20]	Device，该字段无需关注
Data[21:148]	内部版本，如V001AA，字符串形式

字节	值/意义
第二个CPLD的版本信息（如果有），略	

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xb4 0x04
01 00 00 43 50 4c 44 00 00 00 00 00 01 aa
00 00 00 00 00 00 56 30 30 31 41 41 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

【修订记录】

HDM2-2.20、HDM2-1.83: 新增支持获取 CPLD2（根据产品实际情况返回）

3.11.6 获取服务 U 盘配置信息

本命令用来获取服务 U 盘配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63 0x00
0x89
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x89

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

G5/G6 机型机器(仅支持专用管理接口的机型支持)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	服务 U 盘使能状态 0 表示关闭 1 表示开启
Data[5]	服务 U 盘在位状态 0 表示不在位 1 表示在位 2 表示运行中
Data[6]	是否自动下载 SDS 日志 0 表示关闭 1 表示开启

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63 0x00 0x89  
a2 63 00 00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.25: 接口新增

3.11.7 设置服务 U 盘配置信息

本命令用来设置服务 U 盘配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00 0x71 0x01 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x71
Data[7]	设置服务 U 盘使能状态 0 表示关闭 1 表示开启
Data[8]	设置是否开启自动下载 SDS 日志 0 表示关闭 1 表示开启

【所属权限模块】

维护诊断

【支持产品】

G5/G6 机型机器 (仅支持专用管理接口的机型支持)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#设置服务 U 盘配置信息

```
COMMAND>ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63
0x00 0x71 0x01 0x01
0xa2 0x63 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.25: 接口新增

3.11.8 查询 WIFI 使能状态

本命令用来查询 WIFI 开关使能状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0xa2
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x0b
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0xa2

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

G5/G6 机型机器(仅支持专用管理接口的机型支持)

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID[0~2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4]	WIFI使能开关	WIFI使能开关 0x00: Disable 0x01: Enable

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63  
0x00 0xa2  
a2 63 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-3.18: 接口新增

3.11.9 设置 WIFI 使能开关

本命令用于设置 WIFI 使能开关。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00  
0xa0 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为A2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0xa0
Data[7]	WIFI使能开关 0x00: Disable 0x01: Enable

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

G5/G6 机型机器(仅支持专用管理接口的机型支持)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x09 0xA2 0x63  
0x00 0xa0 0x00  
a2 63 00
```

【修改历史】

(1). HDM-3.18: 接口新增

3.11.10 获取 taskservice 任务计数以及现有任务 Id

本命令用来获取 taskservice 任务计数以及现有任务 Id。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x27 0xa2 0x63 0x00  
0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x27
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub cmd = 0x01

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	当前任务个数
Data[6:7]	任务成功个数
Data[8:9]	任务失败个数

Data[10:11]	任务取消个数
Data[12:13]	任务删除个数
Data[14-]	当前任务ID

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x27 0xa2 0x63
0x00 0x01
a2 63 00 02 00 01 00 00 00 00 00 00 01 02
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.11.11 获取 taskservice 任务详细信息

本命令用来获取 taskservice 任务详细信息。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x27 0xa2 0x63 0x00
0x02 TaskID
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x27
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub cmd = 0x02
Data[7]	TaskID

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

Data[4]	任务状态： 0x00：任务进行中 0x01：任务待执行 0x02：任务成功 0x03：任务取消 0x04：任务异常
Data[5]	任务进度
Data[6:126]	任务描述，ASCII码；
Data[127:175]	任务类型，ASCII码；
Data[176:208]	任务阶段，ASCII码；

【举例】

COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x27 0xa2 0x63 0x00 0x02 0x01

【修改记录】

(1). HDM2：接口新增

3.11.12 设置专用管理接口使能状态

本命令用来设置 BMC 专用管理接口(USB)使能状态。

【命令】

ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x26 0xa2 0x63 0x00 0x01 0x01

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x26
Data[3:5]	ManufactureID[0-2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x01	
Data[7]	专用管理接口使能状态	0 表示关闭 1 表示开启

【所属权限模块】

常规配置、维护诊断

【支持产品】

带有专用管理接口的产品

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00

【举例】

待补充

【修改历史】

(1). HDM2: 接口新增

3.11.13 查询专用管理接口使能状态

本命令用来查询 BMC 专用管理接口(USB)使能状态。

【命令】

ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x26 0xa2 0x63 0x00 0x02

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x26
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0x02

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

带有专用管理接口的产品

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4]	专用管理接口使能状态	0 表示关闭 1表示开启

【举例】

待补充

【修改历史】

(1). HDM2: 接口新增

3.12 可维护性

3.12.1 查询当前 SEL 事件日志存储方式

本命令用来查询 BMC 事件日志存储(当前最大为 1500 条)的策略配置。

- 线性策略：当事件日志存储空间满后，将不会存储新的事件日志；
- 循环策略：当事件日志存储空间满后，新产生的事件日志会覆盖最早产生的事件日志。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x7e

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x7e

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	00 表示LINEAR_SEL, 01表示CIRCULAR

【举例】

获取当前 SEL 存储策略
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x7e
01

3.12.2 设置当前 SEL 事件日志存储方式

本命令用来设置 BMC 事件日志存储的策略配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x7f 0x01

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x7f
Data[3]	待设置的策略 Cmd = 00 表示LINEAR_SEL, Cmd = 01表示CIRCULAR

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

设置当前 SEL 存储策略

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x7f 0x01

【修改历史】

(1). HDM-2.25: 模块权限修改成常规配置

3.12.3 获取 SEL 日志整体情况

查询当前的 SEL 事件日志整体情况，包括起始 ID 和结束 ID。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00 0x1c 0x20 0x00 0x00

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x12
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1c, SEL相关
Data[7]	0x20: 查询当前的SEL整体信息,
Data[8~9]	保留

【所属权限模块】

系统审计模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	0x20: 与请求data[7]一致, 校验
Data[5]	错误码: 0x00 表示当前的请求返回正确 0xe1: 请求格式错误 0xe2: 当前没有 SEL 日志信息, (事件日志被清空的情况下) 0xe3: 当前的 SEL 数超过最大存储条数 (这是种例外异常情况, 和 web 页面对齐, 超过最大存储条数就不显示) 0xe4: 当前根据 record ID 查询的 SEL 并不存在; 0xe5: 当前查询的某条 SEL 事件日志的第 n 包不存在; 0xe6: 请求的 SEL 日志被新生成的日志覆盖; 0xe7: 打开日志文件失败; 0xe8: 事件日志校验失败 (record id 与日志条数对不上); 0xe9: 暂未获取 SEL 日志的整体情况。
Data[6-7]	当前整体SEL数量: 小端字节
Data[8-9]	最新的SEL的record ID: 小端字节
Data[10-11]	最老的SEL的record ID: 小端字节
Data[12-13]	SEL最大条数: 小端字节

注: 由于事件日志可能是循环记录的, 因此起始 SEL record ID 未必比终止 SEL record ID 要小。

【举例】

```
ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00 0x1c
0x20 0x00 0x00
a2 63 00 20 00 18 00 18 00 01 00 dc 05
```

【修改记录】

(1). HDM2:新增字段 SEL 最大条数; 权限模块修改成系统审计

3.12.4 获取单条 SEL 日志信息

根据 record ID 获取单条 SEL 日志信息, 包括长度以及可分包的包数。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00
0x1c 0x21 0x00 0x18 0x00
```


字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x12
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1c, SEL相关
Data[7]	0x21: 获取单条日志信息,
Data[8]	保留域
Data[9-10]	单条SEL 的record ID; 小端字节

【所属权限模块】

系统审计模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	0x21: 与请求data[7]一致, 校验
Data[5]	错误码: 0x00 表示当前的请求返回正确 0xe1: 请求格式错误 0xe2: 当前没有 SEL 日志信息, (事件日志被清空的情况下) 0xe3: 当前的 SEL 数超过最大存储条数 (这是种例外异常情况, 和 web 页面对齐, 超过最大存储条数就不显示) 0xe4: 当前根据 record ID 查询的 SEL 并不存在; 0xe5: 当前查询的某条 SEL 事件日志的第 n 包不存在; 0xe6: 请求的 SEL 日志被新生成的日志覆盖; 0xe7: 打开日志文件失败; 0xe8: 事件日志校验失败 (record id 与日志条数对不上); 0xe9: 暂未获取SEL日志的整体情况。
Data[6]	某条SEL事件日志传输的包数
Data[7]	保留域
Data[8-9]	某条SEL事件日志的整体长度; 小端字节

【举例】

```
ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00 0x1c
0x21 0x00 0x18 0x00
a2 63 00 21 00 01 00 3d 00
```

【修改记录】

(1). HDM2:权限模块修改成系统审计

3.12.5 获取单条 SEL 单个包内容

根据 record ID 以及日志的包 index 获取单条日志中第 n 个包的详细内容。

【命令】

ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00 0x1c 0x22 0x01 0x18 0x00

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x12
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1c, SEL相关
Data[7]	0x22: 获取单条日志中单条包的信息,
Data[8]	SEL日志中第n包的请求
Data[9~10]	单条SEL 的record ID; 小端字节

【所属权限模块】

系统审计模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	0x22: 与请求data[7]一致, 校验
Data[5]	错误码: 0x00 表示当前的请求返回正确 0xe1: 请求格式错误 0xe2: 当前没有 SEL 日志信息, (事件日志被清空的情况下) 0xe3: 当前的 SEL 数超过最大存储条数 (这是种例外异常情况, 和 web 页面对齐, 超过最大存储条数就不显示) 0xe4: 当前根据 record ID 查询的 SEL 并不存在; 0xe5: 当前查询的某条 SEL 事件日志的第 n 包不存在; 0xe6: 请求的 SEL 日志被新生成的日志覆盖; 0xe7: 打开日志文件失败; 0xe8: 事件日志校验失败 (record id 与日志条数对不上); 0xe9: 暂未获取SEL日志的整体情况。
Data[6]	当前包的长度 (最大为100字节)

字节	值/意义
Data[7]	n包信息（校验）
Data[8...]	实际传输内容，已经按照下面的格式封装好了，最大为100字节长度。 事件日志包括Record ID、触发类型、事件日志等级、时间戳信息、传感器名字、传感器类型、时间描述。 Record Id：两个字节，取值范围是0x0001 ~0x5DC（SEL最大存储条数，HDM2默认最大条数为1500）（LSB）。 触发类型：一个字节 0x00 表示解除，0x01表示触发； 事件日志等级：一个字节，取值范围 1~4，依次：正常、轻微、严重、紧急； 时间戳信息：4字节，LSB 传感器名字：不定长 最大16字节 传感器类型：不定长 事件描述：不定长

【举例】

```
ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00 0x1c
0x22 0x01 0x18 0x00
a2 63 00 22 00 3d 01 18 00 01 01 b4 dd d7 5e 43
50 55 31 5f 53 74 61 74 75 73 00 00 00 00 00 70
72 6f 63 65 73 73 6f 72 07 50 72 6f 63 65 73 73
6f 72 20 70 72 65 73 65 6e 63 65 20 64 65 74 65
63 74 65 64
```

【修改记录】

(1). HDM2:权限模块修改成系统审计

3.12.6 查询 SOL 连接设备

本命令用来查询当前 SOL 连接的串口设备。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x57
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID 0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x57

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	0x00: 主机(BIOS)串口 0x01: BMC串口 (G6产品不支持) 0x02: 自研RAID卡串口 (G6产品不支持) 0x03: 智能网卡串口

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.31P03 版本新增
- (2) HDM2-1.62: 补充 G6 支持情况, 因 AST2600 与当前交付件支持情况限制, 部分选项 G6 产品不支持

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x57
0xa2 0x63 0x00 0x00
```

3.12.7 查询面板串口连接设备

本命令用来查当前询面板连接的串口设备。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x58
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID 0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x58

【支持产品】

X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	0x00: 主机(BIOS)串口 0x01: BMC串口 0x02: 自研RAID卡串口 0x03: 智能网卡串口

【修改记录】

(1) HDM-1.11.31P03 版本新增

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63  
0x00 0x58  
0xa2 0x63 0x00 0x01
```

3.12.8 设置 SMTP 告警邮件严重等级

本命令用来设置 SMTP 告警邮件严重等级。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x78 0x01 0x1c 0x00  
0x00 0x00
```

【所属权限模块】

常规配置

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x78
Data[3]	Channel Number: 0x01: channel 1 0x08: channel 8
Data[4]	Subcmd = 0x1c
Data[5]	Set Selector, 默认为 0
Data[6]	Block Selector, 默认为0
Data[7]	Severity level: 0x00: 紧急及以上 0x01: 轻微及以上 0x02: 正常及以上

	0x03: 严重及以上
--	-------------

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x78 0x01 0x1c
0x00 0x00 0x02
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08 接口新增
- (2) HDM-1.30.12 版本: 告警发送级别中“紧急+严重”修改为“轻微+严重+紧急”
- (3) HDM2-1.09 版本: 告警发送级别, 修订 0x00-0x02 的描述, 原有功能对应关系保持; 新增“0x03: 严重及以上”

3.12.9 获取 SMTP 告警邮件严重等级

本命令用来获取 SMTP 告警邮件严重等级。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x79 0x01 0x1c 0x00
0x00
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x79
Data[3]	Channel Number: 0x01: channel 1 0x08: channel 8
Data[4]	Subcmd = 0x1c, 获取告警严重等级选择命令
Data[5]	Set Selector, 默认为 0
Data[6]	Block Selector, 默认为0

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Severity level: 0x00: 紧急及以上

字节	值/意义
	0x01: 轻微及以上
	0x02: 正常及以上
	0x03: 严重及以上

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x78 0x01 0x1c
0x00 0x00
0x02
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08 接口新增
- (2) HDM-1.30.12 版本: 告警发送级别中“紧急+严重”修改为“轻微+严重+紧急”
- (3) HDM2-1.09 版本: 告警发送级别, 修订 0x00-0x02 的描述, 原有功能对应关系保持; 新增“0x03: 严重及以上”

3.12.10 获取 SMTP 告警邮件服务器地址

本命令用来获取 SMTP 告警邮件服务器地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x79 0x01 0x01 0x00
0x00
```

【所属权限模块】

查询模块

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x79
Data[3]	Channel Number, 默认为1
Data[4]	Subcmd = 0x01, 获取告警服务器地址
Data[5]	Set Selector, 默认为 0
Data[6]	Block Selector, 默认为0

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:128]	Server_ip 告警服务器地址

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x79 0x01 0x01 0x00
0x00
73 6d 74 70 2e 73 69 74 2e 63 6f 6d 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09: 新增域名支持，地址长度由 46 扩充至 128（包括结束符）
- (2) HDM2-2.20: 修正 Data[3]参数示例

3.12.11 设置 SMTP 告警邮件服务器地址

本命令用来设置 SMTP 告警邮件服务器地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x78 0x01 0x01 0x00
0x00 Data[7:135]
```

【所属权限模块】

常规配置

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x78
Data[3]	Channel Number，默认为1
Data[4]	Subcmd = 0x01
Data[5]	Set Selector，默认为 0
Data[6]	Block Selector，默认为0
Data[7:135]	Server_ip 告警服务器地址，支持IPV4/IPV6/FQDN，最大长度128

【返回值】

无

【举例】

#指定 SMTP 告警邮件域名为 smtp.sit.com;转换域名地址为 16 进制数:0x73 0x6D 0x74 0x70 0x2E 0x73 0x69 0x74 0x2E 0x63 0x6F 0x6D

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x78 0x01 0x01 0x00 0x00 0x73 0x6D 0x74 0x70 0x2E 0x73 0x69 0x74 0x2E 0x63 0x6F 0x6D

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09: 新增域名支持, 地址长度由 46 扩充至 128 (包括结束符)
- (2) HDM2-2.20: 修正 Data[3]参数示例

3.12.12 获取 SMTP 告警邮件服务器端口号

本命令用来获取 SMTP 告警邮件服务器端口号

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x79 0x01 0x0a 0x00 0x00

【所属权限模块】

查询模块

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	NetFn = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x79
Data[3]	Channel Number, 默认为1
Data[4]	Sub Cmd = 0x0a
Data[5]	Set Selector, 默认为0
Data[6]	Block Selector, 默认为0

【支持产品】

不区分产品

【返回值】

字节	值/意义
Data[0]	Completion Code: 0x00:成功
Data[1:2]	端口号: 小端存储 取值范围: [1,65535] 例如: 0xd1 0x01 代表465端口

【举例】

```
#获取 SMTP 告警邮件服务器端口号
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.17.94.68 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x79 0x01 0x0a
0x00 0x00
d1 01
```

【修改记录】

- (1) HDM2-1.87: 接口新增
- (2) HDM2-2.25: 接口新增

3.12.13 设置 SMTP 告警邮件服务器端口号

本命令用来设置 SMTP 告警邮件服务器端口号

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x78 0x01 0x0a
0x00 0x00 Data[7:8]
```

【所属权限模块】

常规配置

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	NetFn = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x78
Data[3]	Channel Number: 0x01: channel 1 0x08: channel 8
Data[4]	Sub Cmd = 0x0a
Data[5]	Set Selector, 默认为0
Data[6]	Block Selector, 默认为0
Data[7:8]	端口号, 小端存储: 取值范围:[1,65535], 例如: 0xd1 0x01 代表465端口

【支持产品】

不区分产品

【返回值】

字节	值/意义
Data[0]	Completion Code: 0x00:成功

【举例】

#设置 SMTP 告警邮件服务器端口号为 465

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.17.94.68 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x78 0x01 0x0a 0x00 0x00 0xd1 0x01

无返回

【修改记录】

- (1) HDM2-1.87：接口新增
- (2) HDM2-2.25：接口新增

3.12.14 获取 rsyslog 报文配置信息

本命令用来获取 rsyslog 报文配置信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x01

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x01

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	syslog使能状态 0x00: syslog功能关闭 0x01: syslog功能开启
Data[5]	连接方式： 0x01 UDP 0x02 TCP 0x03 TLS单向认证

字节	值/意义
	0x04 TLS双向认证
Data[6]	0x01 主机名 0x02 主板序列号 0x03 资产标签 0x04 产品序列号
Data[7]	0x00 预留
Data[8-11]	SDR时间，小端存储，取值范围[10, 2592000]，单位：s 例如：0x2c 0x01 0x00 0x00表示发送时间间隔为300s
Data[12]	日志格式，仅针对事件日志、操作日志、安全日志有效 0x00 精简格式 0x01 RFC3164格式 0x02 RFC5424格式
Data[13]	自定义格式，仅针对日志格式中的精简格式有效 0x00 仅消息 0x01 时间戳+消息 0x02 主机名+消息 0x03 时间戳+主机名+消息

【举例】

#获取 rsyslog 报文配置信息

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x01
a2 63 00 00 01 01 00 2c 01 00 00 00 03
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.12.15 获取 rsyslog 单条通道服务器配置信息命令

本命令用来获取 rsyslog 单条通道服务器配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x02 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28

Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x02
Data[7]	通道号: 1~8

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	通道使能状态 0x00: syslog功能关闭 0x01: syslog功能开启
Data[5]	日志类型 0x00 不发送日志 0x01 发送操作日志 0x02 发送事件日志 0x03 发送事件+操作 0x04 发送安全日志 0x05 发送安全+操作 0x06 发送安全+事件 0x07 发送安全+事件+操作 0x08 发送SDR日志 0x09 发送SDR+操作 0x0a 发送SDR+事件 0x0b 发送SDR+事件+操作 0x0c 发送SDR+安全 0x0d 发送SDR+安全+操作 0x0e 发送SDR+安全+事件 0x0f 发送SDR+安全+事件+操作 0x10 发送主机串口日志 0x11 发送主机串口+操作 0x12 发送主机串口+事件 0x13 发送主机串口+事件+操作 0x14 发送主机串口+安全 0x15 发送主机串口+安全+操作 0x16 发送主机串口+安全+事件 0x17 发送主机串口+安全+事件+操作

字节	值/意义
	0x18 发送主机串口+SDR 0x19 发送主机串口+SDR+操作 0x1a 发送主机串口+SDR+事件 0x1b 发送主机串口+SDR+事件+操作 0x1c 发送主机串口+SDR+安全 0x1d 发送主机串口+SDR+安全+操作 0x1e 发送主机串口+SDR+安全+事件 0x1f 发送所有日志类型
Data[6]	事件日志发送级别 0x00 发送所有级别信息 0x01 发送轻微及轻微级别以上信息 0x02 发送严重及严重级别以上信息 0x03 发送紧急级别信息
Data[7]	0x00 预留
Data[8-11]	端口号：小端存储 取值范围:[1,65535], 例如：0x02 0x02 0x00 0x00 514端口
Data[12-N]	IP地址 例：0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e 0x32 0x34 0x38 0x2e 0x35 0x31:192.168.248.51(ASCII码), 支持ipv4, ipv6, 域名 (ASCII码) 最大长度256位。 (部分情况下IPMI回复命令长度最多为255位)

【举例】

#获取 rsyslog 通道 1 服务器配置信息

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x02 0x01
```

```
a2 63 00 01 07 00 00 02 02 00 00 31 39 32 2e 31
36 38 2e 32 34 38 2e 35 31 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

【其它说明】

(1). 返回内容超过 250 字节时（不含 Completion Code），该命令在 BT 通道下不支持或进行截断，请关注内容有效性

【修改记录】

- (1). HDM2: 接口新增
- (2). HDM2-1.61: 返回内容超过 250 字节时（不含 Completion Code），该命令在 BT 通道下不支持
- (3). HDM2-2.02: BT 通道下，返回内容超过 250 字节部分做截断处理

3.12.16 设置 rsyslog 报文配置

本命令用来设置 rsyslog 报文配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x03 0x00 0x01 0x01 0x00 0x2c 0x01 0x00 0x00 0x00 0x03

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x03
Data[7]	syslog 使能状态 0x00 syslog 功能关闭 0x01 syslog功能开启
Data[8]	连接方式: 0x01 UDP 0x02 TCP 0x03 TLS 单向认证(需上传相关证书) 0x04 TLS双向认证(需上传相关证书)
Data[9]	头标签 0x01 主机名 0x02 主板序列号 0x03 资产标签 0x04 产品序列号
Data[10]	Reserved，设置 0x00
Data[11-14]	SDR 时间间隔，小端存储： 取值范围:[10,2592000]，单位:s 例如：0x2c 0x01 0x00 0x00 表示发送时间间隔为 300s

Data[15]	日志格式，仅针对事件日志、操作日志、安全日志有效 0x00 精简格式 0x01 RFC3164格式 0x02 RFC5424 格式
Data[16]	自定义格式，仅针对日志格式中的精简格式有效 0x00 仅消息 0x01 时间戳+消息 0x02 主机名+消息 0x03 时间戳+主机名+消息

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

#设置 rsyslog 报文配置信息

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63
0x00 0x03 0x00 0x01 0x01 0x00 0x2c 0x01 0x00 0x00 0x00 0x03
a2 63 00
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.12.17 设置 rsyslog 单条通道服务器配置命令

本命令用来设置 rsyslog 单条通道服务器配置命令。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00
0x04 0x1a 0x01 0x01 0x1f 0x00 0x00 0x02 0x02 0x00 0x00 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36
0x38 0x2e 0x31 0x2e 0x31
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36

字节	值/意义
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x04
Data[7]	有效数据字段长度
Data[8]	通道号: 1~8
Data[9]	通道使能状态 0x00 通道关闭 0x01 通道开启
Data[10]	日志类型: 0x00 不发送日志 0x01 发送操作日志 0x02 发送事件日志 0x03 发送事件+操作 0x04 发送安全日志 0x05 发送安全+操作 0x06 发送安全+事件 0x07 发送安全+事件+操作 0x08 发送SDR日志 0x09 发送SDR+操作 0x0a 发送SDR+事件 0x0b 发送SDR+事件+操作 0x0c 发送SDR+安全 0x0d 发送SDR+安全+操作 0x0e 发送SDR+安全+事件 0x0f 发送SDR+安全+事件+操作 0x10 发送主机串口日志 0x11 发送主机串口+操作 0x12 发送主机串口+事件 0x13 发送主机串口+事件+操作 0x14 发送主机串口+安全 0x15 发送主机串口+安全+操作 0x16 发送主机串口+安全+事件 0x17 发送主机串口+安全+事件+操作 0x18 发送主机串口+SDR 0x19 发送主机串口+SDR+操作 0x1a 发送主机串口+SDR+事件 0x1b 发送主机串口+SDR+事件+操作 0x1c 发送主机串口+SDR+安全 0x1d 发送主机串口+SDR+安全+操作 0x1e 发送主机串口+SDR+安全+事件

字节	值/意义
	0x1f 发送所有日志类型
Data[11]	事件日志发送级别 0x00 发送所有级别信息 0x01 发送轻微及轻微级别以上信息 0x02 发送严重及严重级别以上信息 0x03 发送紧急级别信息
Data[12]	Reserved， 设置0x00
Data[13-16]	端口号，小端存储： 取值范围:[1,65535]， 例如：0x02 0x02 0x00 0x00 514端口
Data[17-N]	IP地址 例：0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e 0x31 0x2e 0x31 192.168.1.1(ASCII码)， 支持ipv4， ipv6， 域名 (ASCII码) 最大长度256位。 (部分情况下IPMI发送命令长度最多为255位)

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2， 厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

#设置 rsyslog 通道 1 服务器配置

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63
0x00 0x04 0x1a 0x01 0x01 0x1f 0x00 0x00 0x02 0x02 0x00 0x00 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36
0x38 0x2e 0x31 0x2e 0x31
a2 63 00
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.12.18 测试 rsyslog 单条通道服务器配置

本命令用来测试 rsyslog 单条通道服务器配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x01

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x05
Data[7]	通道号: 1~8

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#设置通道 1 服务器配置

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x01
a2 63 00
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.12.19 设置事件日志是否关联健康中心

本命令用来设置事件日志是否关联健康中心。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x28 0xa2 0x63 0x00 0x08 0x02 0x6f 0x0c 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x28
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd=0x08
Data[7]	SystemType(具体含义请查看IPMI V2.0手册)
Data[8]	EventDirType (具体含义请查看IPMI V2.0手册)
Data[9]	SensorType (具体含义请查看IPMI V2.0手册)
Data[10]	EvtOffset (具体含义请查看IPMI V2.0手册)
Data[11]	Data1(具体含义请查看IPMI V2.0手册)
Data[12]	Data2(具体含义请查看IPMI V2.0手册)
Data[13]	Data3(具体含义请查看IPMI V2.0手册)
Data[14]	是否关联健康中心 0x00: 不关联 0x01: 关联 0x02: 永久不关联 0x03: 永久关联

【所属权限模块】

维护诊断

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#设置内存 UCE 日志关联健康中心

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x28 0xa2 0x63  
0x00 0x08 0x02 0x6f 0x0c 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01  
a2 63 00
```

【修改记录】

(1). HDM2: 接口新增

3.13 风扇

3.13.1 设置风扇调速模式

本命令用来根据对服务器散热、噪声以及功耗的需求，设置风扇档位。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00 0x60 speed_mode span_mode

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品除 B5700 G6 外，默认不支持

非刀箱产品默认支持

【参数】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x03
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x60
Data[7]	风扇档位0x0 -0x13， 0代表第一个档位 静音模式对应档位必须为0x0; 均衡模式对应档位必须为0x3; 强劲模式对应档位必须为0x13; 自定义模式档位为0x0-0x13.
Data[8]	风扇模式 0（静音模式） 1（均衡模式） 2（强劲模式） 3（自定义模式）

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	风扇档位 0x0 -0x13

【使用指导】

需要注意的是，本命令中，0x00 表示第一档，HDM 界面中，1 表示第一档，请注意换算。

【举例】

```
# 设置风扇档位为 0x12

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x03 0xa2 0x63
0x00 0x60 0x12 0x03
a2 63 00 12
```

【修改历史】

- (1). HDM-1.30.11: 字段增加风扇模式
- (2). HDM2-1.72、HDM2-2.06: 合入虚拟风扇特性，支持刀片机型

3.13.2 获取风扇调速模式

本命令用来获取当前风扇档位与模式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00
0x61
```

【支持产品】

刀箱产品除 B5700 G6 外，默认不支持
非刀箱产品默认支持

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x03
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x61

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	风扇档位0x00-0x13，对应页面1~20档
Data[5]	风扇模式 0（静音模式） 1（均衡模式） 2（强劲模式） 3（自定义模式）

【举例】

```
# 获取风扇调速模式，自定义模式 6 档
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x03 0xa2 0x63
0x00 0x61
a2 63 00 05 03
```

3.13.3 设置风扇重新加载配置文件

本命令用来风扇重新加载配置文件。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00
0x22
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x03
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x22

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x03 0xa2 0x63
0x00 0x22
a2 63 00
```

3.14 PSU

3.14.1 获取支持的电源总数

本命令用来查询服务器获取支持的电源总数，并非在位电源个数。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x00

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	系统支持的总电源个数

【举例】

#获取支持的电源总数, 结果表示为 R6900 设备对应支持的最大电源个数为 4 个
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x00
a2 63 00 04

3.14.2 获取在位的电源模块型号是否匹配

本命令用来验证当前在位的电源模块型号是否匹配, 即: 是否为我司电源, 且型号一致。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x01

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

表3-18 raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x01 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	电源型号是否匹配: 00h=匹配, 01h=不匹配

【举例】

查询电源型号是否匹配, 结果为匹配

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x01
a2 63 00 00
```

3.14.3 获取电源在位以及 AC DC 状态

本命令用来查询电源在位以及 AC DC 状态, 此命令不同于电源的输入模式确认。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x02 UcDev

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x02
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号, 默认从0开始

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	电源在位情况: 1-在位, 0-不在位
Data[5]	AC输入状态: 1-AC OK, 0- AC 异常

字节	值/意义
Data[6]	DC输出状态： 1-DC OK， 0- DC 异常或者关闭

【举例】

#获取电源在位以及 AC DC 状态，对应电源在位，AC、DC 状态正常。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x02 0x01
a2 63 00 01 01 01
```

3.14.4 获取电源冷备份状态

本命令用来获取电源冷备份状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x03 UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x03
Data[7]	UcDev： 对应的电源编号，默认从0开始

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	对应电源的冷备份状态/*0x00/0x01/0x02/0x03/0x04*/ 0：电源负载均分冗余备份工作（设置所有电源负载均衡，使所有冗余电源切换为主电源（若请求时包含指定的PSU，则忽略指定的PSU编号）） 1：冷备份中正常工作输出功率的电源（使指定的冷备份电源，切换为主电源恢复正常工作） 2：冷备份中不输出功率的待机电源1（使指定的电源进入冷备份，电源待机模式1） 3：冷备份中不输出功率的待机电源2（使指定的电源进入冷备份，电源待机模式2）

字节	值/意义
	4: 冷备份中不输出功率的待机电源3（使指定的电源进入冷备份，电源待机模式3）

【举例】

#获取电源冷备份状态，当前为 0x00 模式。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x03 0x01
a2 63 00 00
```

3.14.5 设置电源进入冷备份

本命令用来设置电源进入冷备份。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x04 UcDev ucColdVal
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x04
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号，默认从0开始
Data[8]	ucColdVal: 对应电源冷备份值 /*0x02/0x03/0x04*/(参考获取电源冷备份状态)

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	对应电源冷备份状态值 /*0x02/0x03/0x04*/(参考获取电源冷备份状态)

【举例】

#设置电源进入冷备份，对应为 03h 冷备份状态。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x04 0x01 0x03
a2 63 00 03
```

3.14.6 设置电源退出冷备份

本命令用来设置电源退出冷备份。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x05 UcDev ucColdVal
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x05
Data[7]	UcDev： 对应的电源编号，默认从0开始
Data[8]	ucColdVal： 对应电源冷备份值/*0x00/0x01*/(参考获取电源冷备份状态) 注： 设置0x00会导致部分电源状态变为0x00。 G5是全部电源状态变为0x00

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	对应电源冷备份状态值/*0x00/0x01*/(参考获取电源冷备份状态)

【举例】

#设置电源退出冷备份。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x05 0x01 0x01
a2 63 00 01
```

3.14.7 获取电源厂商信息

本命令用来获取指定电源模块的厂商信息，MFRId。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x06 power_id

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【参数】

power_id: 电源 ID，从 0 开始编号，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

表3-19 raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x06 power_id 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4-x]	电源厂商信息（字符串信息，以十六进制展现，需转换成ASCII码阅读，最长16字节）

【举例】

获取电源厂商信息，结果转换 ASCII 后为：FSP-GROUP。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x06 0x01
a2 63 00 46 53 50 2d 47 52 4f 55 50

3.14.8 获取电源型号

本命令用来获取指定电源模块的型号。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x07 power_id

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【参数】

power_id: 电源 ID，从 0 开始编号，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

表3-20 raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x07 power_id 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4-x]	电源型号(字符串信息, 以十六进制展现, 需转换成ASCII码阅读, 最长16字节)

【举例】

```
# 获取电源型号, 结果转换为 ASCII 码后为 PSR550-12A。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63  
0x00 0x07 0x01  
a2 63 00 50 53 52 35 35 30 2d 31 32 41
```

3.14.9 获取电源的最大输出功率

本命令用来获取单个电源的最大输出功率。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00  
0x08 UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x08
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号, 默认从0开始

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	对应电源最大输出功率（W），低字节在前

【举例】

#获取电源的最大输出功率

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x08 0x01
a2 63 00 26 02
```

3.14.10 获取电源在 Web 显示的信息

本命令用来获取指定电源模块在 Web 显示的信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x0d power_id
```

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【参数】

power_id: 电源 ID，从 0 开始编号，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	在位信息，1表示在位
Data[5]	电源的健康状态 0: 健康 1: 不健康
Data[6]	冷备份状态，实际值根据电源情况而定 0x00 主用 0x01 备用 0xff 无效状态
Data[7:22]	电源的型号，ASCII码；
Data[23:70]	装备写入的电源SN，ASCII码
Data[71:72]	单个电源的最大输出功率，低字节在先, (W)
Data[73]	电源输入模式 0: 代表没有输入 1: 代表交流输入 2: 代表高压直流输入 3: 代表低压直流输入

字节	值/意义
Data[74]	电源模块是否支持主备切换 0: 不支持主备切换 1: 支持主备切换

【举例】

```
COMMAND>ipmitool.exe -I lanplus -H 10.99.205.177 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2
0x63 0x00 0x0d 0x01
a2 63 00 01 00 00 50 53 52 35 35 30 2d 31 32 41
00 00 00 00 00 00 32 31 30 32 33 31 41 38 4b 58
48 31 37 43 30 30 30 30 31 32 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 26 02 01 01
```

3.14.11 获取电源当前的输出功率

本命令用来获取电源当前的输出功率。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x0e UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x0e
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号, 默认从0开始

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	电源当前的输出功率 (W), 低字节在前

【举例】

```
#获取电源当前的输出功率

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x0e 0x01
a2 63 00 0a 01
```

3.14.12 获取功率封顶的范围

本命令用来获取功率封顶的范围。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x10
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x10

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:5]	功率封顶的最大值(W)，低字节在前
Data[6:7]	功率封顶的最小值(W)，低字节在前

【举例】

```
#获取功率封顶的范围

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x10
a2 63 00 26 02 96 00
```

【其它说明】

R5500 G6 机型，对该命令的操作，仅包含 CPU 节点的封顶范围，不包含 GPU 节点的封顶范围

3.14.13 获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压

本命令用来获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x12 UcDev

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x12
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号, 默认从0开始; 0x00:PSU1,0x01:PSU2

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	输出功率 (W), 小端字节
Data[6:7]	输入功率 (W), 小端字节
Data[8:9]	输入电流 (mA), 小端字节
Data[10:11]	输入电压 (V), 小端字节
Data[12:13]	输出电压 (mV), 小端字节

【举例】

#获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x12 0x01
a2 63 00 52 00 5d 00 b5 01 e8 00 57 2f
```

3.14.14 获取电源固件版本信息

本命令用来获取电源固件版本信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x14 UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x14
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号，默认从0开始 0x00:PSU1,0x01:PSU2

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品、X18000G6 不支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:19]	PSU Firmware 信息(字符串)

【举例】

```
#获取电源固件版本信息，显示为 1M.0009.0024.002
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x14 0x01
a2 63 00 31 4d 2e 30 30 30 39 2e 30 30 32 34 2e 30 30 32
```

3.14.15 获取 GPU 功率封顶信息

本命令用来获取获取 GPU 功率封顶信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x21
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x21

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

R5500G6(AMD/INTEL)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	GPU功率封顶使能状态 1: enable 0: disable
Data[5-6]	GPU功率封顶值, 英伟达Delta模组可支持范围为1600~10000W 低字节在前如: 0xd0 0x07 = 2000W 其他GPU暂不支持
Data[7]	封顶失败策略 0x01: 封顶失败关机 (G6不支持) 0x00: 封顶失败不关机
Data[8-9]	功率封顶的最大值, 低字节在先
Data[10-11]	功率封顶的最小值, 低字节在先

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x21
a2 63 00 01 d0 07 00 a0 0f e8 03
```

【修改记录】

- (1) HDM-2.33 接口新增
- (2) HDM2-补充说明 G6 产品支持情况, G6 产品不支持功率封顶失败策略

【其它说明】

R5500 G6 机型, 对该命令的操作, 仅包含 GPU 节点的封顶信息, 不包含 CPU 节点的封顶信息

3.14.16 设置 GPU 功率封顶

本命令用来设置 GPU 功率封顶。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x22 0x00 0x01 0xd0 0x07 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x22
Data[7]	PSUID(暂未使用, 可设置任意值)
Data[8]	GPU功率封顶使能状态 1: enable 0: disable 下发disable时, 功率封顶值, 封顶失败策略维持上次值
Data[9-10]	GPU功率封顶值, 英伟达Delta模组可支持范围为1600~10000W 低字节在前如: 0xd0 0x07 = 2000W 其他GPU暂不支持
Data[11]	封顶失败策略 0x01: 封顶失败关机 (G6不支持) 0x00: 封顶失败不关机

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

R5500G6(AMD/INTEL)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x22 0x00 0x01 0xd0 0x07 0x00
```

a2 63 0x00

【修改记录】

- (1) HDM-2.33 接口新增
- (2) HDM2-补充说明 G6 产品支持情况，G6 产品不支持功率封顶失败策略

【其它说明】

R5500 G6 机型，对该命令的操作，仅包含 GPU 节点的封顶，不包含 CPU 节点的封顶

3.14.17 获取最近一天/周的功率信息

本命令用来获取最近一天/周的功率信息，包括功率最高峰值、最低峰值、平均值。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x23 0x00 0x00/0x01

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3-5]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x23
Data[7]	PSUID,默认为0x00即可，不依赖实际是否在位
Data[8]	获取功率信息的时间范围 0x00:获取一天的总功率信息 0x01:获取一周的总功率信息

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4-5]	功率最高峰值 低字节在前，如：0xc5 0x03 = 965W
Data[6-7]	功率最低峰值

字节	值/意义
	低字节在前，如：0x01 0x00 = 1W
Data[8-9]	功率平均值 低字节在前，如：0x40 0x02 = 576W

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.31.32 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x23 0x00 0x00
a2 63 00 3d 03 02 00 53 00
```

【修改记录】

(1) HDM-2.55 接口新增

3.15 KVM和虚拟媒体(VM)

3.15.1 获取 KVM 模式

本命令用来获取 KVM 模式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63 0x00
0x8c
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x8c

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	KVM 共享模式： 0x00: 共享 0x01: 独占 其它: 无效。

字节	值/意义
Data[5]	KVM 加密模式： 0x00: 非加密 0x01: 加密 其它: 无效。
Data[6]	H5 KVM 共享模式： 0x00: 共享 0x01: 独占 其它: 无效。
Data[7]	H5 KVM 加密模式： 0x00: 非加密 0x01: 加密 其它: 无效。

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63
0x00 0x8c
a2 63 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【修改记录】

(1) HDM-2.25 接口新增

3.15.2 设置 KVM 模式

本命令用来设置 KVM 模式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00
0x82 <KvmShareMode> <KvmSecureMode> <H5KvmShareMode> <H5KvmSecureMode>
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x82
Data[7]	KVM 共享模式： 0x00: 共享 0x01: 独占 其它: 无效。

Data[8]	KVM 加密模式： 0x00: 非加密 0x01: 加密 其它：无效。 注：KVM与H5 KVM加密模式需一致。
Data[9]	H5 KVM 共享模式： 0x00: 共享 0x01: 独占 其它：无效。
Data[10]	H5 KVM 加密模式： 0x00: 非加密 0x01: 加密 其它：无效。 注：H5 KVM与KVM加密模式需一致。

【所属权限模块】

远程控制模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

#设置 KVM 和 H5 KVM 为共享加密模式

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x09 0xA2 0x63
0x00 0x82 0x00 0x01 0x00 0x01
a2 63 00
```

【修改记录】

(1) HDM-2.25 接口新增

4 IPMI 使用案例

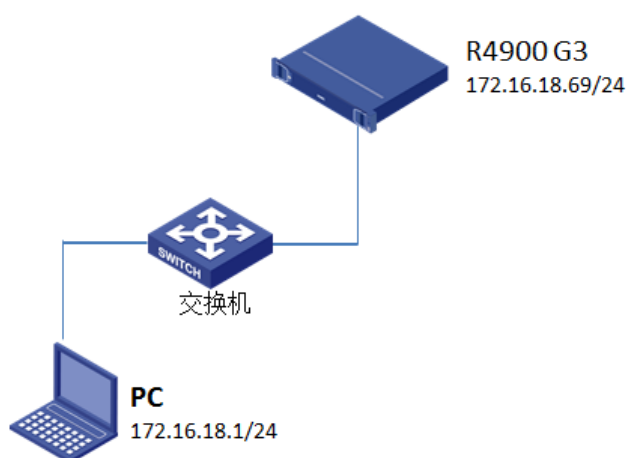
4.1 使用IPMItool获取机箱状态

4.1.1 组网需求

如图 4-1 所示，R4900 G3 的 HDM 通过专用端口与 PC 相连，确保 HDM 和 PC 的 IP 地址能相互通信。

- HDM 管理软件相关信息如下：
 - IP 地址：172.16.18.69
 - 管理员账号：admin
 - 管理员密码：Password@_
- PC 的相关信息如下：
 - IP 地址：172.16.18.1

图4-1 IPMI 配置举例组网图

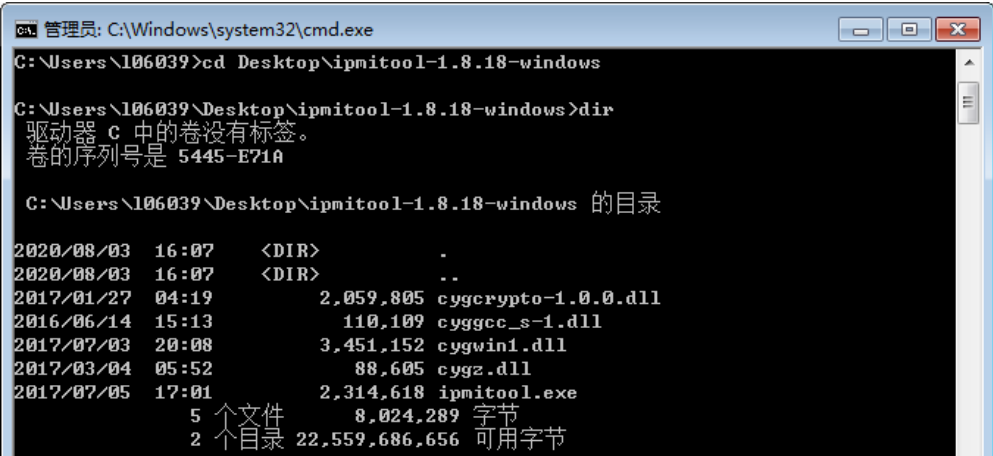


4.1.2 IPMItool 客户端软件使用

客户下载 Windows 版本的 IPMItool 工具，如 IPMItool v1.8.18（推荐使用 v1.8.18 及后续版本的 IPMItool 工具）。

打开 windows 的 CMD 命令，进入该目录：

图4-2 Windows 命令行窗口



```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\106039>cd Desktop\ipmitool-1.8.18-windows
C:\Users\106039\Desktop\ipmitool-1.8.18-windows>dir
驱动器 C 中的卷没有标签。
卷的序列号是 5445-E71A

C:\Users\106039\Desktop\ipmitool-1.8.18-windows 的目录
2020/08/03  16:07    <DIR>          .
2020/08/03  16:07    <DIR>          ..
2017/01/27  04:19         2,059,805  cygcrypto-1.0.0.dll
2016/06/14  15:13         110,109   cyggcc_s-1.dll
2017/07/03  20:08         3,451,152  cygwin1.dll
2017/03/04  05:52           88,605  cygz.dll
2017/07/05  17:01       2,314,618  ipmitool.exe
               5 个文件             8,024,289  字节
               2 个目录      22,559,686,656  可用字节
```

4.1.3 运行 ipmitool 获取机箱信息

在 Windows 的命令行窗口执行命令如下，即可获取机箱的状态信息：
ipmitool -I lanplus -H 172.16.18.69 -U admin -P Password@_ chassis status

图4-3 IPMI 获取机箱状态



```
管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Users\106039\Desktop\ipmitool-v1.8.18>ipmitool.exe -I lanplus -H 172.16.18.69 -U admin -P Password@_ chassis status
System Power       : on
Power Overload     : false
Power Interlock     : inactive
Main Power Fault   : false
Power Control Fault : false
Power Restore Policy : previous
Last Power Event    : ac-failed
Chassis Intrusion  : inactive
Front-Panel Lockout : inactive
Drive Fault        : false
Cooling/Fan Fault  : false
Sleep Button Disable : allowed
Diag Button Disable : allowed
Reset Button Disable : allowed
Power Button Disable : allowed
Sleep Button Disabled: false
Diag Button Disabled: false
Reset Button Disabled: false
Power Button Disabled: false
```

其中 System Power 为 on，表示系统处于开机状态。